

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет
«Машиностроения и транспорта»

Кафедра
«Транспортные машины»

Специальность: **23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства**

Специализация: **Автомобили и тракторы**

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

на тему:

Повышение тягово-динамических характеристик автомобиля малого класса путем модернизации силового агрегата

Студент _____ **Никулин Артём Анатольевич**
(подпись, дата)

Руководитель _____ **Генералова А.А.**
(подпись, дата)

Нормоконтролёр _____ **Лебединский К.В.**
(подпись, дата)

Рецензент _____
(должность, место работы) (подпись, дата) (фамилия, инициалы)

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от _____ № _____)

Заведующий кафедрой _____ **Салмин В.В.**
(подпись, дата)

Работа защищена с оценкой _____ (протокол заседания ГЭК от _____ № _____)

Секретарь ГЭК _____ **Пименова О.В.**
(подпись, дата)

Пенза 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Пензенский государственный университет»
Политехнический институт
Факультет машиностроения и транспорта
Кафедра «Транспортные машины»

«Утверждаю»
Заведующий кафедрой «ТМ»
д.т.н., проф. _____ В.В. Салмин
подпись
« » _____ 2018 г.

ЗАДАНИЕ
на дипломное проектирование

Студент гр. 13МН1 факультета машиностроения и транспорта,
специальность 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства,
специализация «Автомобили и тракторы»

Никулин Артём Анатольевич

Руководитель проекта: к.т.н., доцент каф. «ТМ» А.А. Генералова

Время дипломного проектирования: с 5.12.2017 г. по 18.06.2018 г.

Место преддипломной практики: ОАО «Пензадизельмаш» г. Пенза

Тема проекта: *Повышение тягово-динамических характеристик автомобиля малого класса путем модернизации силового агрегата.*

Тема утверждена приказом ПГУ № 124о/0 от 05.12.2017 г.

Техническое задание на проект (назначение устройства, условия применения, внешние воздействия, специальные требования и т.п.) *разработать силовой агрегат для автомобиля малого класса с повышенным диапазоном передаточных отношений вариатора и автоматическим сцеплением.*

Объем и содержание основной части проекта

Пояснительная записка (перечень вопросов, подлежащих разработке, расчетов, обоснований, описаний):

- *информационный и патентный обзор существующих конструкций силовых агрегатов;*
- *кинематический расчет вариатора;*
- *кинематический расчет зубчатых передач;*
- *тягово-динамический расчёт автомобиля;*
- *расчет на прочность элементов силового агрегата;*
- *разработка технологического процесса изготовления детали;*
- *разработка мероприятий по безопасности жизнедеятельности;*
- *разработка инструкции по эксплуатации.*

Графическая часть (перечень и содержание чертежей, плакатов)

- структура дипломного проекта 1 л;
- общий вид проектируемого автомобиля 1 л;
- сборочный чертёж вариатора 1 л;
- сборочный чертёж клиноременной передачи 1 л;
- чертеж ведомого вала 1 л;
- чертёж крышки вариатора 1 л;
- чертеж внутренней секции шкива 1 л;
- чертёж внешней секции шкива 1 л;
- чертеж общего вида вариатора 1 л;
- патентный поиск 1 л;
- графики тягово-динамических характеристик 1 л;
- наладки технологические 1 л.

Литература:

- патенты по тематике дипломного проекта;
- И. И. Артёмов, А. Б. Балакишин и др. «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы. Курсовое и дипломное проектирование: методика и общие требования». - Пенза: ПГУ, 2004 г., 156 с.
- Дьячков, Ю.А. Грабовский А.А., Торопцев, И.П. Дипломное проектирование. Содержательный аспект.- Пенза: Изд. ПГУ, 2012.-195с.
- Автомобили/ А. В. Богатырёв, Ю. К. Есеновский – Лашков, М. Л. Насоновский, В. А. Чернышев. Под ред. А. В. Богатырёва. – М.: КолосС, 2004. – 496 с.

Консультанты и содержание дополнительных разделов (указывается конкретное содержание задания)

По конструкции устройства: Разработка силового агрегата автомобиля малого класса

Консультант: к.т.н., доцент _____ А.А. Генералова
подпись

По технологии: Технологический процесс изготовления детали

Консультант: к.т.н., доцент _____ А.А. Генералова
подпись

По практической части: Разработка инструкции по эксплуатации

Консультант: к.т.н., доцент _____ А.А. Генералова
подпись

По безопасности жизнедеятельности: Методы безопасной эксплуатации автомобиля с вариатором

Консультант: к.т.н., доцент _____ А.А. Генералова
подпись

Дата выдачи задания: 11.09.2017 г.

Руководитель дипломного проекта: к.т.н., доцент _____ А. А. Генералова
подпись

Задание к исполнению принял студент гр. 13МН1 _____ А. А. Никулин
подпись

« 11 » сентября 2017 г.

Никулин А.А. «Повышение тягово-динамических характеристик автомобиля малого класса путем модернизации силового агрегата». Дипломный проект. – Пенза: 2018 - ПГУ, 126 страниц, 15 таблиц, 28 рисунков.

Силовой агрегат, бесступенчатая трансмиссия, вариатор, клиноременная передача, шкив, ремень, корпус, шлицевое соединение, зубчатая муфта, главная передача.

Настоящий дипломный проект представляет собой законченную расчетно-графическую работу, целью которой является модернизация силового агрегата, а именно вариатора, который сочетает в себе клиноременную передачу и автоматическое сцепление.

Работа содержит: информационно-патентное исследование, произведены кинематические расчеты клиноременной передачи, валов, зубчатых колес, произведены прочностные расчеты корпуса вариатора. Выполнен тягово-динамический расчет трансмиссии.

В технологической части работы разработан технологический процесс изготовления модернизируемого шкива вариатора, а так же произведён анализ технологичности конструкции шкива и технических требований к нему, спроектирована заготовка - штамповка, рассчитаны режимы резания.

В разделе "Безопасность жизнедеятельности" рассмотрены опасные факторы, меры пожарной безопасности при изготовлении вариатора и способы их снижения. Рассмотрены методы безопасной эксплуатации автомобиля с бесступенчатой трансмиссией.

					<i>ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ</i>					
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>						
<i>Разраб.</i>		<i>Никулин</i>			<i>Повышение тягово-динамических характеристик автомобиля малого класса путем модернизации силового агрегата</i>	<i>Лит.</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>		
<i>Провер.</i>		<i>Генералова</i>					2	126		
<i>Реценз.</i>						<i>Каф. «ТМ» гр. 13МН1</i>				
<i>Н. Контр.</i>		<i>Лебединский</i>								
<i>Утверд.</i>		<i>Салмин</i>								

Содержание

Введение.....	6
1 Состояние вопроса	7
1.1 Вариаторные коробки передач.....	7
1.2 Основные узлы вариатора.....	10
1.3 Рекомендации по эксплуатации вариатора.....	21
1.4 Патентно-информационный анализ	22
1.4.1 Обоснование необходимости проведения патентных исследований....	22
1.4.2 Описание базового объекта	23
1.4.3 Определение исследуемого технического решения	24
1.5 Оценка технического уровня аналогов	25
1.6 Разработка нового технического решения по исследуемой задаче.....	30
1.7 Выводы	31
2 Конструкторская часть.....	32
2.1 Описание конструкции бесступенчатой коробки передач.....	32
2.2 Расчет клиноременной передачи.....	47
2.2.1 Кинематический расчет вариатора.....	47
2.2.2 Диапазон регулирования вариатора.....	50
2.2.3 Кинематический расчет зубчатых передач.....	50
2.3 Тягово-динамический расчет трансмиссии.....	56
2.3.1 Построение внешней скоростной характеристики.....	58
2.4 Тяговая характеристика автомобиля.....	59
2.4.1 Расчет шин автомобиля.....	60
2.4.2 Передаточные отношения вариатора.....	60
2.4.3 Сила тяги на колесах.....	61
2.4.4 Динамическая характеристика автомобиля.....	64
2.4.5 Время разгона автомобиля.....	65
2.5 Прочностной расчет корпуса вариатора.....	67

2.5.1 Анализ расчетов.....	70
Выводы.....	74
3 Технологическая часть.....	75
3.1 Разработка процесса изготовления детали.....	75
3.1.1 Эксплуатационное назначение и технические требования изготавливаемой детали.....	75
3.2 Анализ технологических свойств изготавливаемой детали.....	75
3.3 Создание предварительного маршрута изготовления деталей и нормирование операций.....	80
3.3.1 Расчет технологических операций.....	81
3.4 Определение типа производства.....	83
3.5 Выбор исходной заготовки. Определение габаритных размеров.....	86
3.6 Разработка маршрутной технологии.....	93
3.7 Выбор металлорежущего оборудования.....	94
3.8 Выбор режущего инструмента.....	96
3.9 Выбор измерительного инструмента.....	97
3.10 Выбор технологических баз и определение погрешностей установки...	98
3.11 Расчет режимов резания.....	100
3.12 Проектирование средств технологического оснащения.....	104
Выводы.....	105
4 Безопасность жизнедеятельности.....	106
4.1 Требования к легковым автомобилям с вариатором.....	108
4.2 Требования безопасности и рекомендации по управлению автомобилем с бесступенчатой трансмиссией.....	109
4.3 Мероприятия по безопасной эксплуатации автомобиля с бесступенчатой трансмиссией.....	110
4.4 Пожарная безопасность.....	111
Выводы.....	113
5 Инструкция по эксплуатации и диагностике разработки.....	115

5.1 Требования к эксплуатации автомобиля с вариатором.....	115
5.2 Диагностика автомобиля с вариатором.....	118
5.3 Техническое обслуживание.....	119
5.4 Периодическое техническое обслуживание.....	120
Выводы.....	120
Заключение	121
Список литературы.....	122
Приложение А (обязательное) Патенты	124
Приложение Б (обязательное) Чертежи.....	125
Приложение В (обязательное) Спецификации.....	126

ВВЕДЕНИЕ

Чтобы повысить тягово-динамические характеристики легковых городских автомобилей малого класса, в данном дипломном проекте предлагается модернизация силового агрегата. Силовой агрегат включает в себя силовую установку, сцепление и коробку передач.

Передвижению в городских условиях характерны частые трогания, остановки, а также многочисленные переключения передач. Это увеличивает нагрузки на механизмы сцепления и коробки передач. Поэтому актуальной задачей будет установка на городской легковой автомобиль вариатора. Он позволяет плавно и бесступенчато передавать крутящий момент. Клиноременная передача также выполняет функцию автоматического сцепления.

В данном дипломном проекте был модернизирован ведомый шкив, для повышения диапазона передаточных отношений. Произведен расчет редуктора, для включения задней передачи, кинематический расчет клиноременной передачи.

Модернизация клиноременной передачи заключалась в создании двухсекционного ведомого шкива, с автоматической блокировкой внешней секции относительно внутренней, увеличения диаметра ведомого шкива по сравнению с аналогами.

В промышленности широкое распространение получили механические вариаторы. Они применяются в машиностроении, текстильной стекольной и легкой отраслях. Широкое использование вариатора в различных отраслях техники позволяет получить значительный экономический эффект. Плавное изменение скорости рабочей машины способствует увеличению производительности многих механизмов. Поэтому способ бесступенчатого регулирования скорости и крутящего момента с помощью вариатора весьма актуален.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6

1 Состояние вопроса

1.1 Вариаторные коробки передач

Вариаторная коробка передач относится к классу бесступенчатых трансмиссий. В переводе с английского языка (*Continuously Variable transmission* – сокращенно *CVT*), что дословно означает: «Постоянно изменяющаяся трансмиссия» [1].

В современных транспортных средствах, особенно использующихся в условиях города, наиболее перспективным является бесступенчатое регулирование передаточного отношения трансмиссии. Его можно осуществить с помощью механического вариатора, гидротрансформатора или электрического привода. Вариаторы более широко применяются в машиностроении, так как из всех перечисленных средств они отличаются компактностью, надежностью, более высоким КПД [1].

Принцип работы вариатора основан на силе трения и заключается в постепенном изменении коэффициента передаточного отношения ведущих и ведомых элементов во всем диапазоне частот вращения коленчатого вала.

В промышленности широкое распространение получили механические вариаторы. Они применяются в машиностроении, текстильной стекольной и легкой отраслях. Широкое использование вариатора в различных отраслях техники позволяет получить значительный экономический эффект. Плавное изменение скорости рабочей машины способствует увеличению производительности многих механизмов. Поэтому способ бесступенчатого регулирования скорости и крутящего момента с помощью вариатора весьма актуален [11].

Вариаторами называются устройства, у которых при постоянной частоте вращения ведущего вала число оборотов ведомого вала может непрерывно, без ступеней, изменяться в пределах определенного диапазона, это дает возможность существенно экономить топливо. Передача крутящего момента осуществляется от

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		7

коленчатого вала двигателя, к элементам, приводящим транспортное средство в движение. Трансмиссии такого типа могут применяться на автомобилях, мотоциклах, снегоходах, болотоходах.

Преимущество вариаторной коробки передач перед механической - бесступенчатое и плавное изменение крутящего момента, передаваемого от двигателя к колесам. В клиноременном вариаторе это достигается постепенным изменением диаметров ведущего и ведомого шкивов в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя, выбранного режима движения и дорожных условий. Второе преимущество – возможность плавного трогания автомобиля как на равной поверхности, так и на подъеме [11].

Вариаторы для легковых автомобилей отличаются принципом передачи вращения – ременные, цепные и торовые. Ременные и цепные вариаторы состоят из двух шкивов, и отличаются лишь промежуточным звеном. В торовых вариаторах промежуточным звеном являются два ролика, которые передают вращение от одного соосного катка к другому [19].

На автомобильном рынке самыми распространенными стали клиноременные вариаторы. Такие коробки передач включают в себя механическую передачу, которая передает крутящий момент от ведущего шкива к ведомому через промежуточное звено (ремень) с помощью трения. Изменяя радиусы охвата ремнем шкивов, появляется возможность плавно и бесступенчато изменять передаточное отношение.

Легковые малолитражные автомобили используются в основном для передвижения в условиях городского цикла. В то же время, большинство автопроизводителей оборудуют эти автомобили механическими коробками передач, это не рационально.

Во-первых, на улицах городов присутствуют множество светофоров, а при большой интенсивности движения возникают пробки. При этом для автомобиля характерны частые трогания и переключение передач, что увеличивает нагрузку и

как следствие ведет к более быстрому износу механизмов трансмиссии (коробки передач и главной передачи, сцепления).

Во-вторых, частое переключение передач повышает расход топлива.

На автомобилях малого класса используется переднеприводная трансмиссия. Главная передача расположена в одном корпусе с двухвальной коробкой передач. Это также позволяет сэкономить пространство и уменьшить неподрессоренную массу автомобиля. Уменьшая эту массу значительно увеличивается плавность хода автомобиля и его устойчивость [11].

Ранее в вариаторах использовалась клиноременная, цепная, реже торовая фрикционная передача. Цепная и клиноременная передачи имеют схожую конструкцию, различаются лишь привозным звеном. Для обеспечения работоспособности требуется максимальное передаточное отношение $3...3,6$. Предыдущие конструкции вариаторов могли реализовывать передаточное отношение $2...2,5$. Для достижения более высокого, соответствующего первой передаче, передаточного отношения в корпус вариаторной коробки передач устанавливаются планетарные и зубчатые передачи. Для дополнительных механических передач требуется увеличение корпуса. А из-за этого увеличиваются потери на трение и снижается КПД трансмиссии [19].

Предлагается модернизация бесступенчатой трансмиссии за счет конструктивного повышения передаточного отношения клиноременного вариатора. В результате оно возрастает до 3 и соответствует максимальному значению на первой передаче механической коробки передач. Это позволит отказаться от планетарных и цилиндрических зубчатых передач, а также значительно уменьшить габаритные размеры вариатора. Благодаря этому появится возможность размещения в подкапотном пространстве вариатора на автомобилях малого и особо малого класса. Применение бесступенчатой трансмиссии позволит снизить расход топлива и износ механизмов трансмиссии при движении в условиях города.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		9

1.2 Основные узлы вариатора

Корпус вариаторной коробки передач обычно выполняется в виде металлической литой конструкции, состоящей из трех отделенных друг от друга полостей. В первой располагается сцепление. Оно обеспечивает отсоединение двигателя от трансмиссии и передает вращение от вала двигателя к валу коробки передач. Во второй расположена основная вариаторная передача. В третьей полости располагаются блок шестерен заднего хода, масляный насос. На автомобилях с задним приводом вариаторная коробка передач располагается продольно, на автомобилях с передним приводом – поперечно. [1]

Сцепление на такие коробки передач устанавливаются двух видов:

-фрикционное

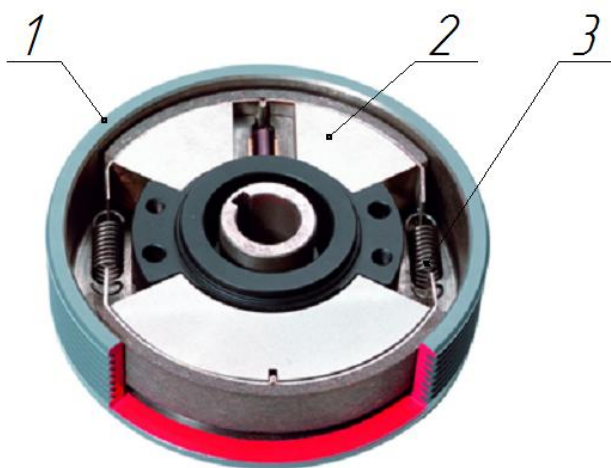
-гидродинамическое

Работа фрикционных сцеплений основана на использовании сил трения, возникающая между поверхностями ведущих и ведомых элементов. Такие устройства бывают трёх типов: центробежное, однодисковое, многодисковое сцепления.

Центробежное сцепление – это фрикционная муфта, в которой передача вращения от ведущих элементов к ведомым осуществляется с помощью центробежных грузиков. При неработающем двигателе данное сцепление является выключенным. Оно включается автоматически, при повышении частоты вращения ведущего вала (рисунок 1.1).

Она состоит из барабана, грузов и пружин. На внешней части грузов выполнены фрикционные накладки, для передачи крутящего момента с вала на барабан с помощью сил трения. При повышении частоты вращения коленчатого вала, под действием центробежных сил грузы расходятся и фрикционные накладки прижимаются к барабану, тем самым передавая вращение от двигателя к трансмиссии. При снижении частоты вращения, грузы перемещаются на прежнее положение с помощью пружин [1].

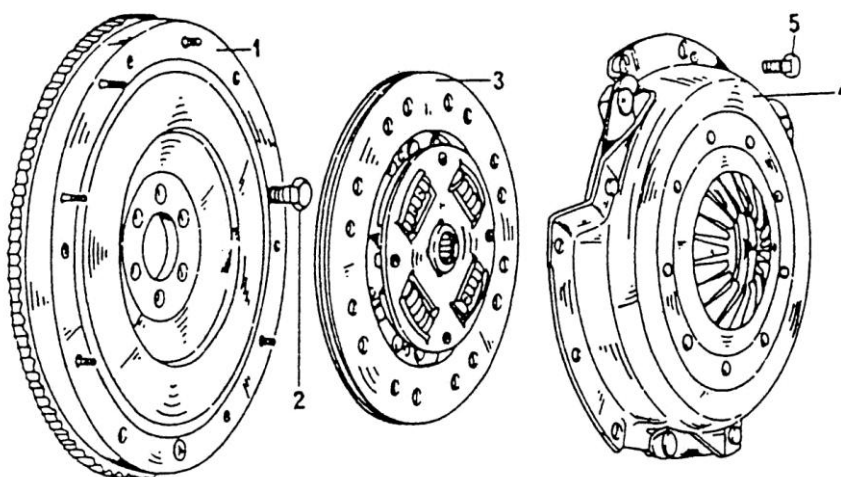
					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10



1 – барабан, 2 – грузы с накладками, 3 – пружины

Рисунок 1.1 – Центробежное сцепление

Однодисковое сцепление (рисунок 1.2). Принцип работы этой муфты заключается в передаче вращения с помощью сил трения от маховика двигателя к первичному валу коробки передач. Нажимной диск с помощью периферической либо диафрагменной пружины прижимает ведомый диск к маховику. Управление сцеплением осуществляется с помощью соответствующей педали в салоне автомобиля. По режиму включения это сцепление является постоянно замкнутым [1].



1 – маховик, 2 – винт крепления маховика, 3 – ведомый диск, 4 – корпус сцепления, 5 – крепежный винт

Рисунок 1.2 – Однодисковое сцепление

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

11

Многодисковое сцепление. По принципу работы аналогично однодисковому сцеплению. Позволяет передать больший крутящий момент за счет увеличения количества фрикционных дисков и повышения площади трения. Состоит из двух или нескольких чередующихся ведомых и промежуточных дисков (рисунок 1.3).



Рисунок 1.3 – Многодисковое сцепление

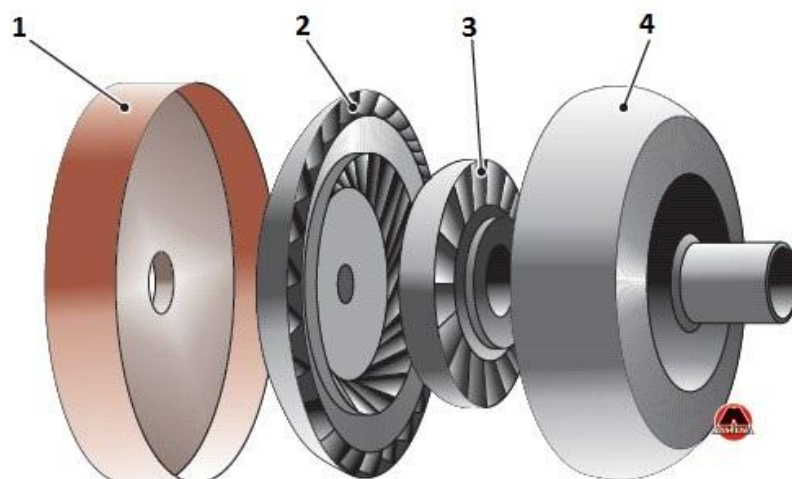
Гидродинамическое сцепление (гидротрансформатор) – представляет собой герметично заваренный узел, состоящий из трёх элементов. Насосное колесо соединено с маховиком двигателя, а турбинное колесо передает вращение на первичный вал коробки передач. Между ними установлен реактор, он перенаправляет потоки жидкости и изменяет скорости вращения колес. В гидротрансформаторе отсутствует жесткая связь между ведущими и ведомыми элементами. Жидкость под давлением отбрасывается с лопастей насоса на лопасти турбины, при этом проходит через реактор. Скорость вращения зависит от расстояния между лопаток реактора, чем оно меньше, тем меньше жидкости попадает на турбинное колесо, и наоборот. В этом есть существенные преимущества, например, при подъеме в гору. Когда автомобиль начинает терять скорость, частота вращения турбины уменьшается, при этом циркуляция жидкости ускоряется и повышается крутящий момент на ведущих колесах [1].

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

12



1 – корпус, 2 – турбинное колесо, 3 – реактор, 4 – насосное колесо

Рисунок 1.4 – Гидротрансформатор

Ведущий шкив. Состоит из двух конусообразных половин, которые расположены на ведущем валу. На нем находится механизм натяжения ремня (центробежный, гидравлический) и привод масляного насоса. Ведущий вал через муфту сцепления соединён с двигателем [20].

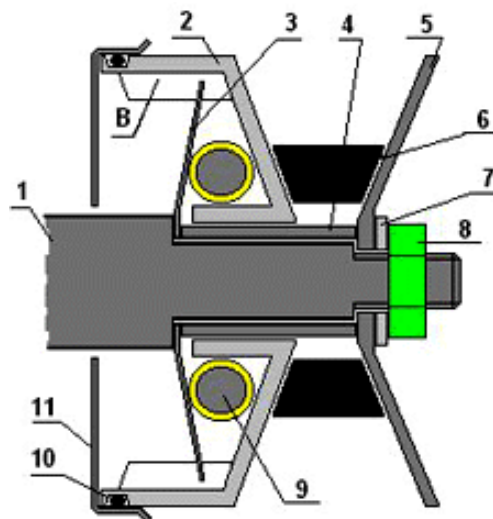
Ведомый шкив имеет аналогичную конструкцию, как и ведущий, за исключением механизма натяжения. Здесь установлены периферические пружины для натяжения ремня. Ведомый вал связан с механизмом заднего хода (рисунок 1.5).



1 – неподвижная половина шкива, 2 – подвижная половина шкива
(прижимная)

Рисунок 1.5 – Шкив вариатора

Центробежный механизм натяжения ремня расположен на подвижной половине ведущего шкива вариатора. Устройство представляет собой набор периферически расположенных грузов, которые упираются в неподвижную конусообразную пластину. На холостых оборотах двигателя ничего не происходит. Как только частота вращения достигает определенного значения, грузы, под действием центробежной силы перемещаются к периферии, тем самым сближая половины шкива и выталкивая ремень на больший радиус (рисунок 1.6).

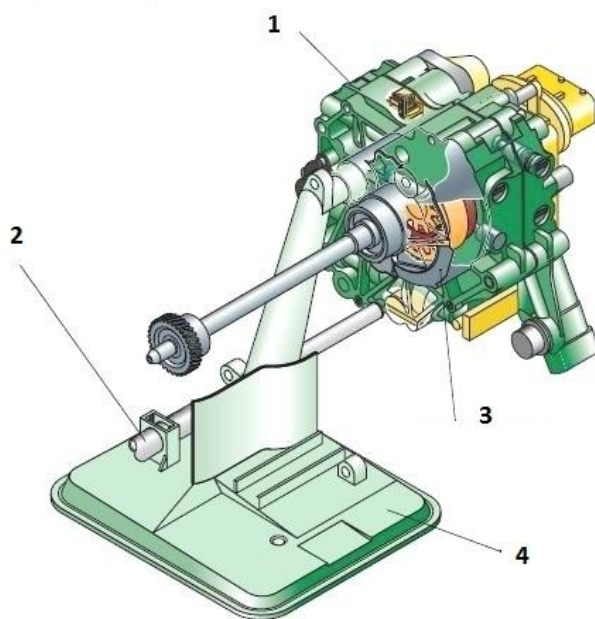


1 – ведущий вал, 2 – подвижная половина шкива, 2 – упорная пластина, 4 – втулка, 5 – неподвижная половина шкива, 6 – вариаторный ремень, 7 – шайба, 8 – гайка, 9 – центробежные ролики, 11 - крышка

Рисунок 1.6 – Центробежный механизм натяжения ремня

Гидравлический механизм натяжения включает в себя масляный насос, цилиндр и систему управления (процессор). Процессор, в зависимости от требуемого режима движения и частоты вращения коленчатого вала. Подает сигнал на гидравлический насос об увеличении или уменьшении давления жидкости в цилиндре. При повышении давления, поршень выталкивается из цилиндра и перемещает половину ведущего шкива. При снижении давления шкив принимает исходное положение с помощью возвратной пружины. Масляный насос

также предназначен для подачи смазки в зоны трения и пропускания масла через фильтр (рисунок 1.7).



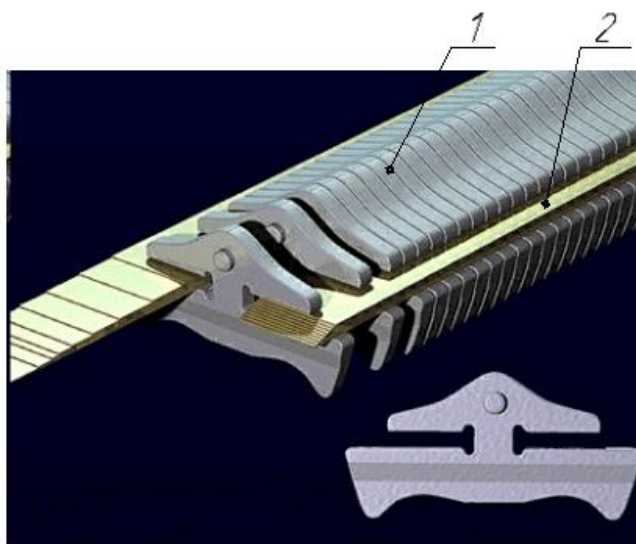
1 – масляный насос, 2 – патрубок, 3 – привод насоса, 4 – резервуар для слива масла

Рисунок 1.7 – Гидравлический механизм вариатора

Ремень или цепь. Предназначены для передачи вращающего момента от ведущего вала к ведомому. Ремень состоит из специальных металлических лент соединенных между собой фасонными частями, имеющими вид бабочки и придающих специальную похожую на клин форму. Он соприкасается боковыми частями с полушкивами и передает вращение с помощью сил трения. Тем самым вращающий момент передается с ведущего вала на ведомый. На некоторых моделях вариаторов используют цепной механизм. Цепь имеет большое количество мелких звеньев и обеспечивает малые радиусы изгиба. Работает она уже не боковой поверхностью, а торцевой. Цепь и ремень выдерживают высокие нагрузки. Цепь состоит из множества пластинок, соединенных цилиндрическими осями. Такая конструкция вариатора позволяет обеспечить наименьший радиус охвата шкивов. В результате взаимодействия ведущих и ведомых звеньев с

промежуточным, в результате трения происходит высокий нагрев механизмов. Для предотвращения этого эффекта и выхода из строя коробки передач предусмотрена система смазки и охлаждения [19].

В современных вариаторных коробках передач используются ремни повышенной прочности с металлическими вставками. Конструкция такого ремня показана на рисунке 1.8. Устройство цепи приведено на рисунке 1.9.



1 – металлические элементы, 2 – соединительная лента

Рисунок 1.8 – Вариаторный ремень

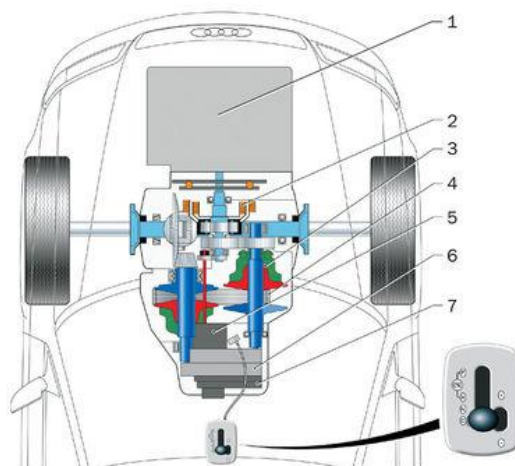


1 – внутренние элементы, 2 – внешние элементы, 3 – фрикционные накладки

Рисунок 1.9 – Вариаторная цепь

Существует несколько конструктивных исполнений вариатора, предназначенных для установки на различные автомобили. Коробка передач может располагаться продольно и поперечно (в зависимости от расположения двигателя). Автомобиль с продольным расположением силового агрегата чаще всего оснащается задним или полным приводом, с поперечным расположением – передним [1].

Передний привод используется на автомобилях малого и особо малого класса. Главной особенностью такой схемы является расположение дифференциала и главной передачи в одном корпусе с коробкой передач. Дифференциал предназначен, чтобы изменять, предавать и распределять крутящие моменты между ведущими колесами, а также в случае необходимости обеспечить их вращение с различными угловыми скоростями. Передача крутящего момента от силового агрегата на колеса осуществляется при помощи шарниров равных угловых скоростей. Чаще всего на переднеприводных автомобилях используется 4 шарнира – два внутренних, прикрепленных к дифференциалу и два внешних, закрепленные на ступицах ведущих колес. Шарниры равных угловых скоростей соединены с помощью приводных валов (рисунок 1.10).



1 – двигатель, 2 – гидротрансформатор, 3 – ведомый шкив, 4 – ремень, 5 – масляный насос, 6 – механизм реверса, 7 – блок управления

Рисунок 1.10 – Вариатор с приводом на передние колеса

Задний и полный привод используется на автомобилях среднего класса и внедорожниках. В этом варианте компоновки двигатель расположен продольно автомобилю. Главная передача переднего моста расположена в одном корпусе с коробкой передач, и максимально приближена к двигателю. Вращение на задний мост передается с помощью карданной передачи [1].

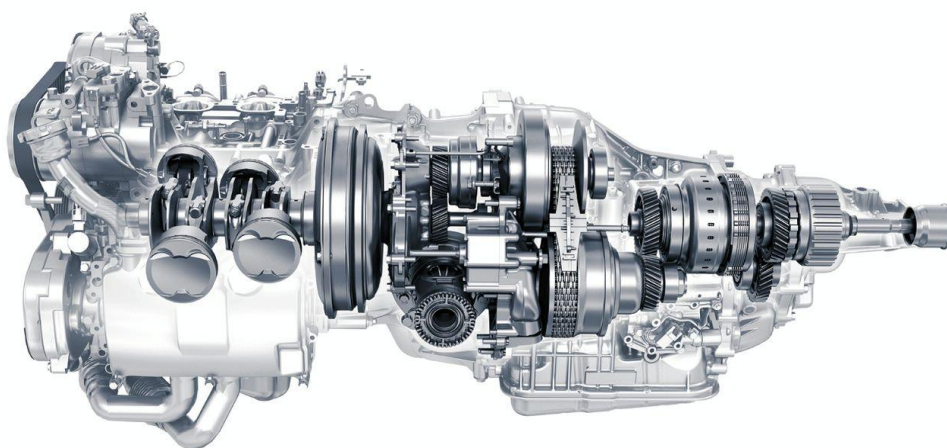


Рисунок 1.11 – Вариатор с приводом на передние и задние колеса

По способу управления бесступенчатые трансмиссии бывают:

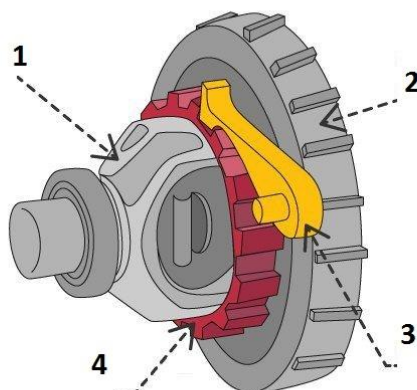
- автоматические, с центробежным регулятором
- автоматические, с процессорным управлением
- с ручным управлением

В вариаторах с центробежным регулятором частота вращения ведомого вала зависит от частоты вращения коленчатого вала и коэффициента дорожного сопротивления. Рычаг переключения передач имеет 3 положения:

- режим парковки
- движение вперед
- реверс направления движения

На режиме парковки чаще всего блокируется одно из зубчатых колес на главной передаче. На корпус дифференциала 1 крепится стопорная шайба 4. На внешнем диаметре шайбы изготовлены проточки. При включении режима

стояночного тормоза, блокируется планетарная шестерня 2, при этом рычаг 3 входит в углубление на шайбе (рисунок 1.12).



1 – корпус дифференциала, 2-планетарная шестерня, 3 блокирующий рычаг,
4 – стопорная шайба

Рисунок 1.12 – Устройство стояночной тормозной системы

При движении вперед включается синхронизатор 1, синхронизатор 2 выключен. Передача вращения осуществляется на ведущий шкив вариатора.

При включенном реверсе синхронизатор 2 включен, синхронизатор 1 выключен. Дополнительно в корпусе коробки передач установлен блок шестерен, которые меняют направление и передают вращение напрямую к главной передаче в обход вариатора. Это позволяет увеличить ресурс вариаторного ремня.

В вариаторах с процессорным управлением есть возможность «ручного» выбора передачи. В памяти заложены фиксированные положения шкивов. Они изменяются за счет подачи масла в камеру 1. Поршень 2 перемещает подвижную половину ведущего шкива 3. При автоматическом режиме давление масла в системе зависит от частоты вращения коленчатого вала. Процессор обрабатывает сигналы с датчиков и подает сигнал на управление масляным насосом [19].

Вариаторы с ручным управлением в настоящее время не устанавливаются на автомобили. В них передаточное отношение также регулируется при помощи

изменения диаметра шкивов, только вместо центробежного регулятора установлен механический привод, связанный с рычагом управления в кабине автомобиля. Воздействуя на него, водитель вручную изменяет передаточное отношение трансмиссии.

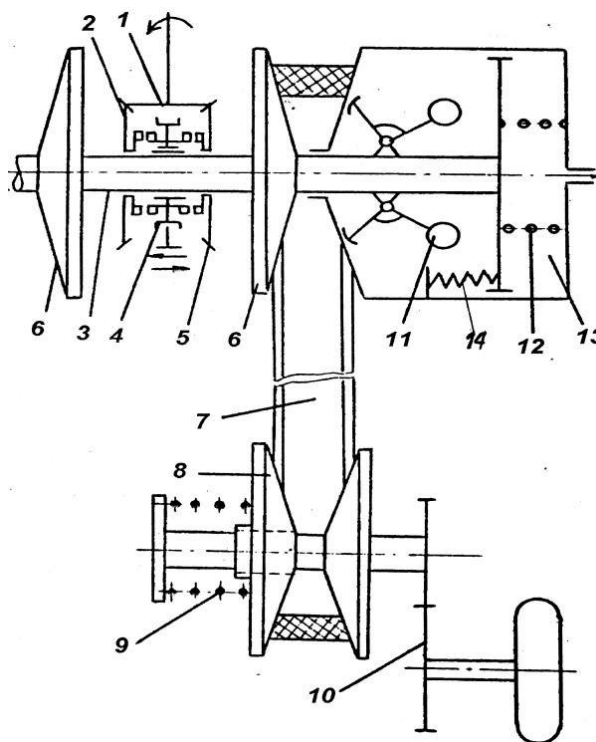
Вариатор устанавливается в корпус коробки передач между двигателем и главной передачей. Крутящий момент на ведущий шкив передается с первичного вала через сцепление от маховика двигателя. На ведущем валу в свою очередь расположена шестерня передачи реверса и муфта синхронизатора [4].

На параллельных валах расположены ведущий и ведомый шкивы. Каждый из них состоит из двух половин – подвижной и неподвижной. Вариаторный ремень составлен из металлических пластин, соединенных между собой резиновыми лентами. На подвижной половине ведущего шкива расположен центробежный регулятор натяжения ремня. Он изменяет диаметр ведущего шкива в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Регулятор также выполняет функцию автоматического сцепления. На ведомом шкиве подвижная половина прижимается с помощью цилиндрической пружины, она обеспечивает постоянное натяжение ремня вариатора [4].

Когда двигатель автомобиля работает на холостых оборотах, из-за малой частоты вращения коленчатого вала, грузики центробежного регулятора сдвинуты. При этом ремень вариатора находится в ненатянута состоянии. Ведомый шкив проскальзывает относительно ремня. При повышении оборотов двигателя, грузики, кинематически связанные с подвижной половиной ведущего шкива, начинают раздвигаться, приводя ее в движение, тем самым сжимая ремень между второй половиной шкива. Такой вариатор работает следующим образом. Когда автомобиль неподвижен, пружина 9 выталкивает ремень на максимальный диаметр ведомого шкива. При нажатии на педаль подачи топлива, повышается частота вращения ведущего вала, грузики регулятора 11 расходятся, при этом начинает смещаться подвижная половина 13 ведущего шкива, увеличивая его рабочий диаметр (рисунок 1.13). Передаточное отношение изменяется от максимального к

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
						20
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

минимальному в зависимости от оборотов двигателя. По мере разгона автомобиля увеличивается сила действия центробежного регулятора и диаметр ведущего шкива. Таким образом, происходит автоматическое бесступенчатое регулирование передаточного отношения трансмиссии.



1 – планетарная передача, 2 – корпус, 3 – ведущий вал, 4 – коронная шестерня, 5 – планетарная шестерня, 6 – неподвижная половина ведущего шкива, 7 – фрикционный ремень, 8 – ведомый шкив, 9, 12, 14 – пружина, 10 – главная передача, 11 – грузы, 13 – подвижная половина ведущего шкива

Рисунок 1.13 – Схема вариатора с автоматическим центробежным регулятором

1.3 Рекомендации по эксплуатации вариатора

Вариатор является полноценной коробкой передач и включает в себя ряд механизмов. Наиболее уязвимой частью является ремень вариатора, который автопроизводители рекомендуют менять каждые 120 тыс. километров. Быстрота его износа, а также и других механизмов главным образом зависит от системы

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

21

смазки. Рекомендуется использовать масло, указанное заводом-изготовителем в паспорте устройства. Производить его замену не реже 40000 км. Часто вариатор и главная передача размещаются в одном корпусе, поэтому используется отдельная смазочная система. При этом в вариаторной передаче используется синтетическое масло низкой вязкости, потому что постоянно требуется поддержание высокого давления масла в любую погоду. А в главной и реверсивной передачах используется трансмиссионное масло [4].

Перед началом движения рекомендуется дать поработать автомобилю несколько минут на холостых оборотах, это нужно для того чтобы масляный насос в коробке передач распределил масло ко всем деталям и узлам.

Расход топлива при использовании автомобиля с бесступенчатой трансмиссией в условиях города снижается примерно на 10...20%, иногда более в зависимости от соотношения мощности автомобиля и его массы и пройденного километража.

Основной особенностью эксплуатации автомобиля с вариаторной коробкой передач является отсутствие педали сцепления. Водителю лишь нужно выбрать требуемый режим движения с помощью рычага управления. Далее трансмиссия автоматически «выберет» нужное передаточное отношение в зависимости от частоты вращения двигателя и дорожного сопротивления [19].

1.4 Патентно-информационный анализ

1.4.1 Обоснование необходимости проведения патентных исследований

При передвижении на автомобиле в условиях города возникает необходимость частых троганий и остановок, связанная с условиями движения. Частое переключение передач и выключение сцепления снижает внимательность водителя. Также частые периодические нагрузки увеличивают износ механизмов трансмиссии и ведут к повышению расхода топлива. В качестве решения этих

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		22

проблем предлагается использование модернизированной вариаторной коробки передач. Решение проблемы снижения расхода топлива и повышения тягово-динамических характеристик является актуальным в первую очередь для городских легковых автомобилей.

Многие автомобили среднего и бизнес класса оборудуются бесступенчатой трансмиссией. Легковые автомобили малого класса практически лишены такой возможности, так как вариаторная коробка передач имеет большие продольные размеры. В связи с этим возникают трудности при ее размещении в подкапотном пространстве.

Для повышения тягово-динамических характеристик легкового автомобиля необходимо:

- уменьшить размеры бесступенчатой коробки передач;
- повысить передаточное отношение вариатора.

Выявить прогрессивные технические решения, которые могут лечь в основу усовершенствования коробки передач, можно в результате патентного исследования достигнутого уровня развития техники.

Автомобиль малого класса, за счет применения бесступенчатой модернизированной трансмиссии, позволит реализовывать его на внутреннем и внешнем рынке, только при условии, что они обладают патентной чистотой в отношении этих стран, что можно установить только в результате экспертизы на патентную чистоту в отношении стран проверки.

1.4.2 Описание базового объекта

Вариатор, предназначенный для установки на легковой автомобиль малого класса. С бесступенчатым регулированием передаточного отношения.

Целью исследования является выявление прогрессивных технических решений по улучшению тягово-динамических характеристик, за счет применения вариатора с увеличенным диапазоном передаточных отношений.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		23

Целью экспертизы патентной чистоты усовершенствования бесступенчатой трансмиссии является обеспечение патентной чистоты в отношении России, США, Японии, Франции и Германии.

Исследование проводим в отношении ведущих стран в области автомобилестроения США, Россия, Франция, Япония, Германия.

1.4.3 Определение исследуемого технического решения

Наименование работы: Разработка вариаторной коробки передач (задача – увеличение диапазона передаточных отношений)

Цель: Поиск патентной информации, позволяющий спроектировать вариаторную коробку передач.

Результаты патентного поиска приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Отобранные патентные документы

№ п/п	Регистрационный номер охранного документа	Страна выдачи патента	Дата публикации
1	2610787	Российская Федерация	15.02.2017
2	139501	Российская Федерация	19.11.2013
3	6420	Российская Федерация	16.04.1998
4	15316793	США	3.04.2015
5	JP78953	Япония	12.07.2013

Начало поиска: 12.09.17 г.

Окончание поиска: по настоящее время.

Определение классов рубрики МПК: *F16H 3/42, F16H 37/14, F16H 15/00, F16H3/66, F16H37/06.*

Глубина поиска: Патентные документы, опубликованные с 2002 г. по 2017 г.

По фонду: Федеральный институт промышленной собственности.

1.5 Оценка технического уровня аналогов

Вариатор *Autotronic 722.8*

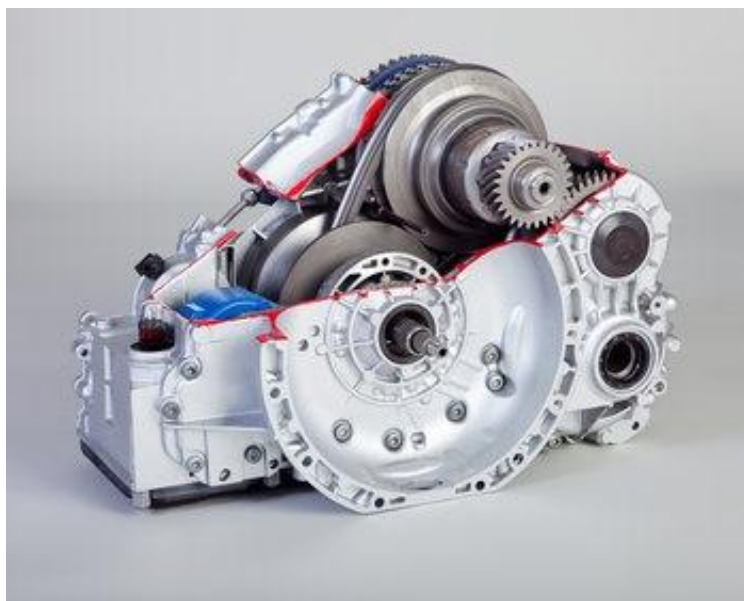


Рисунок 1.14 – Вариатор *Autotronic 722.8*

Используется на автомобилях немецкого производства. Этот вариатор устанавливали на автомобили с объемом двигателя от 1,5 до 2,0 литра. В отличие от существующих аналогов, конструкторы Мерседес впервые применили в конструкции бесступенчатой трансмиссии ременный привод вместо цепного. Из особенностей рассматриваемого вариатора можно отметить процессорное управление, двухкамерный гидравлический насос, что значительно увеличивает плавность хода автомобиля.

Блок управления вариатора расположен на гидроблоке, соответственно находится внутри коробки передач (рисунок 1.14). Определенно, как и многие бесступенчатые трансмиссии, данная конструкция не отличается надежностью,

основной из неисправностей является выход из строя электронного блока управления [19].

Вариатор *Jatco CVT diagram*



Рисунок 1.15 – Вариатор *Jatco cvt diagram*

Вариаторы выпускаются японской компанией *JATCO*. С 2007 года устанавливается на автомобили марок *Jeep Compass*, *Patriot* и *Dodge Caliber*. Являются частью бесступенчатой трансмиссии.

Было выпущено несколько модификаций. Первые устанавливались на малолитражные автомобили с объемом двигателя от 0,8 до 1,7 литра. После модернизации появилась возможность использования с более мощными двигателями с объемом от 1,8 литра. В дальнейшем наладилось производство вариаторов для автомобилей среднего и премиум класса.

Сначала вариатор *Jatco cvt diagram* испытывали на японских автомобилях малого класса (*Serena*, *Altima*) и европейских (*Renault - Clio*) с двигателями малого объема: от 1,3 до 1,8 литра. В процессе эксплуатации выявлялись несущественные недостатки, которые сразу же устранялись. Зачастую решались регулировкой режима работы гидроблока (рисунок 1.15). В дальнейшем производство коснулось

массовых автомобилей с двигателями объемом до 2,6 литра. Автомобилей с подобными конструкциями вариаторов в Японии до 2014 года было выпущено около 5-ти миллионов [19].

Вариатор *Subaru cvt lineartronic*



Рисунок 1.16 – *Subaru cvt lineartronic*

Силовой агрегат *Subaru* сочетает в себе оппозитный 6-ти цилиндровый двигатель и высокоэффективную бесступенчатую трансмиссию, с приводом на передние и на задние колеса автомобиля. В качестве звена для передачи вращения в вариаторе используется цепь. В ней используется около 900 пластин, соединенных с помощью 150 осей в сложной последовательности. Это обеспечивает расширение рабочего диапазона вариатора и делает его более надежным. Также увеличивается передаточное отношение, из-за высокой гибкости цепи и больших радиусов охвата шкивов (рисунок 1.16).

Главным недостатком бесступенчатой трансмиссии *Subaru cvt lineartronic* являются большие габариты, также этим обусловлено сочетание в одном корпусе главной передачи и вала заднего привода. Эти обстоятельства позволяют

использовать данную конструкцию лишь на автомобилях среднего и бизнес класса [19].

Таблица 1.2 – Оценка технического уровня аналогов

Название	Максимальный момент	Диапазон передаточных отношений	Преимущества	Недостатки
<i>Autotronic 722.8</i>	152 Н/м	0,75-2,2	Легкость и комфортность управления в любых режимах движения Эффективный режим работы двигателя, отсюда отсутствие возможности перегрузки двигателя;	Сложность механизма ее устройства и относительная недолговечность. Из этого вытекает и высокая цена на обслуживание (включая дорогостоящее трансмиссионное масло для вариатора.
<i>Jatco CVT diagram</i>	167 Н/м	0,8-2,3	Эффективная работа двигателя, изменение передаточного отношения в зависимости от нагрузки на двигатель и трансмиссию.	Сложности при буксировке автомобиля, вытекающие из особенности конструкции вариатора.

Продолжение таблицы 1

<i>Subaru cvt lineartronic</i>	141 Н/м	0,75-2,2	Более быстрое изменение передаточного отношения за счет конструктивного изменения шкивов и их более быстрого перемещения вдоль ведущего вала.	Медленное переключение передач; сложность внедорожной эксплуатации; чувствительность к неровностям дороги.
------------------------------------	---------	----------	---	--

За прототип разработки был выбран вариатор *Autotronic 722.8*. Устройство относится к клиноременным передачам и может устанавливаться на автомобили малого класса.

Указанные выше преимущества, достигаются тем, что ведущий и ведомый шкив оборудованы автоматическим механизмом натяжения. Это позволяет увеличить сближения половин ведущего и ведомого шкива вдоль оси валов, тем самым увеличивая диапазон передаточных отношений. Уменьшение диаметра ведущего шкива позволяет увеличить передаточное отношение и как следствие момент при трогании автомобиля. Появляются преимущества при трогании на подъем и в тяжелых дорожных условиях. Увеличение диаметра ведущего шкива позволяет увеличить максимальную скорость автомобиля, что положительно влияет на параметры при маневрировании и позволяет уменьшить расход топлива. Увеличение сближения половин шкивов достигается при помощи регулировочного винта. А приведение в движение прижимающего механизма осуществляется с помощью рычага. Передаточное отношение вариатора выбирается заранее в зависимости от дорожных условий и режима движения, с помощью рукоятки, расположенной в салоне автомобиля [4].

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		29

1.6 Разработка нового технического решения по исследуемой задаче

Для поиска нового технического решения был выбран «Метод мозгового штурма».

Актуальность рассматриваемого вопроса объясняется тем, что мозговой штурм, как креативный метод решения задач, стимулирует активность и интуитивное мышление людей в процессе поиска идей, предложений; способствует интегрированию накопленной информации и на этой основе значительно повышают эффективность принимаемых решений. Это особенно важно в условиях жесткой конкуренции, когда необходимы инновационные стратегии, неординарные идеи и действия, новые способы поведения. Одно из наиболее важных преимуществ мозгового штурма заключается в том, что во время мозгового штурма поощряется творческое мышление, причем генерирование идей происходит в условиях комфортной творческой атмосферы.

Происходит выход за пределы стандартного мышления. Интерактивное взаимодействие порождает синергический эффект. Чужие идеи дорабатываются, развиваются и дополняются, уменьшается шанс упустить конструктивную идею.

Привлекается большое количество идей, предложений, что позволяет избежать стереотипа мышления и отобрать продуктивную идею.

Задачи метода:

- 1) Предложить идеи на тему: «Повышение диапазона передаточных отношений вариатора».
- 2) Выявить преимущества и недостатки предложенных вариантов.
- 3) Выбрать наилучшие идеи по экономическим и технологическим критериям и сделать выводы.

Указаны наиболее интересные и технически реализуемые идеи:

1. Регулируемое межосевое расстояние между ведущим и ведомым валом.

Ведущий вал установлен неподвижно на подшипниковых опорах, а ведомый вал перемещается в параллельной плоскости с помощью привода.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		30

Преимущества: большой диапазон передаточных отношений.

Недостатки: сложность изготовления, большие габариты.

2. Использование планетарной передачи вместе с вариаторной.

На выходной вал вариатора устанавливается планетарная передача, регулирование передаточного отношения осуществляется за счет блокирования сателлитов и коронной шестерни.

Преимущества: увеличенный диапазон передаточных отношений, реверс направления вращения.

Недостатки: большие габариты, сложность управления трансмиссией.

3. Использование шкивов, состоящих из двух секций.

На ведущем и ведомом шкиве нарезаются шлицы и на них устанавливаются дополнительные секции, что позволит поднять ремень на больший диаметр и увеличить диапазон передаточных отношений.

Преимущества: небольшие габариты, максимальный КПД.

Недостатки: высокие требования к охлаждению.

1.7 Выводы

1. В данном разделе рассмотрено устройство бесступенчатых трансмиссий, выявлены их преимущества и недостатки. Определены эффективные характеристики для городских автомобилей. Выбран прототип, на основе которого будет производиться проектирование бесступенчатой трансмиссии.

2. Экспертиза на патентную чистоту показала, что данная конструкция обладает патентной чистотой как изобретение в отношении России, США, Германии, Франции. Можно подать заявку на изобретение.

2 Конструкторская часть

2.1 Описание конструкции бесступенчатой коробки передач

В дипломном проекте разработана конструкция бесступенчатой коробки передач для автомобиля малого класса, представленная на рисунках 2.1-2.12. Особенностью данной конструкции является применение клиноременной передачи с увеличенным передаточным отношением, что в значительной степени повышает тягово-динамические характеристики легкового автомобиля по сравнению с серийно выпускаемыми автоматическими коробками передач. Модернизированная клиноременная передача представлена на рисунках 2.12-2.20 [4].

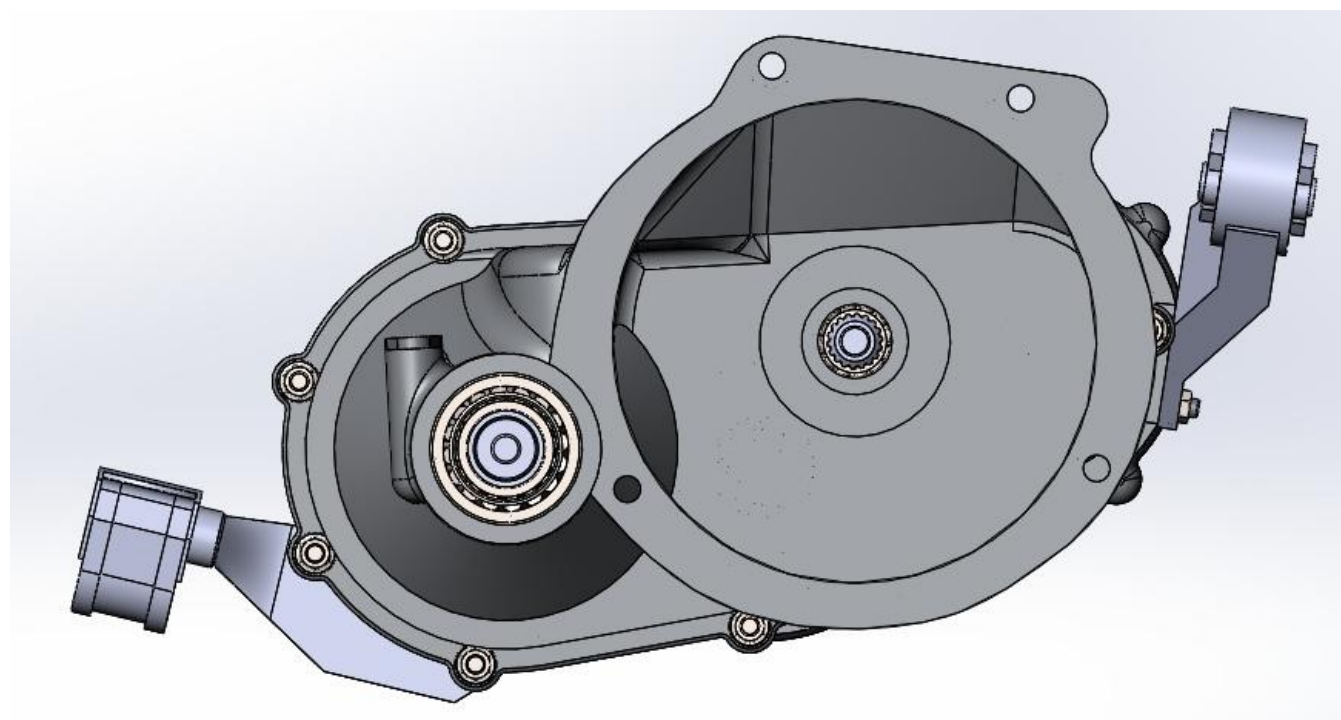


Рисунок 2.1 –Бесступенчатая коробка передач (вид спереди)

В данной конструкции картер коробки передач выполнен одной деталью вместе с картером сцепления. Соединение коробки передач с двигателем осуществляется с помощью болтового соединения, для этого на картере сцепления изготовлены четыре отверстия, концентрично отверстиям на двигателе [19].

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		32

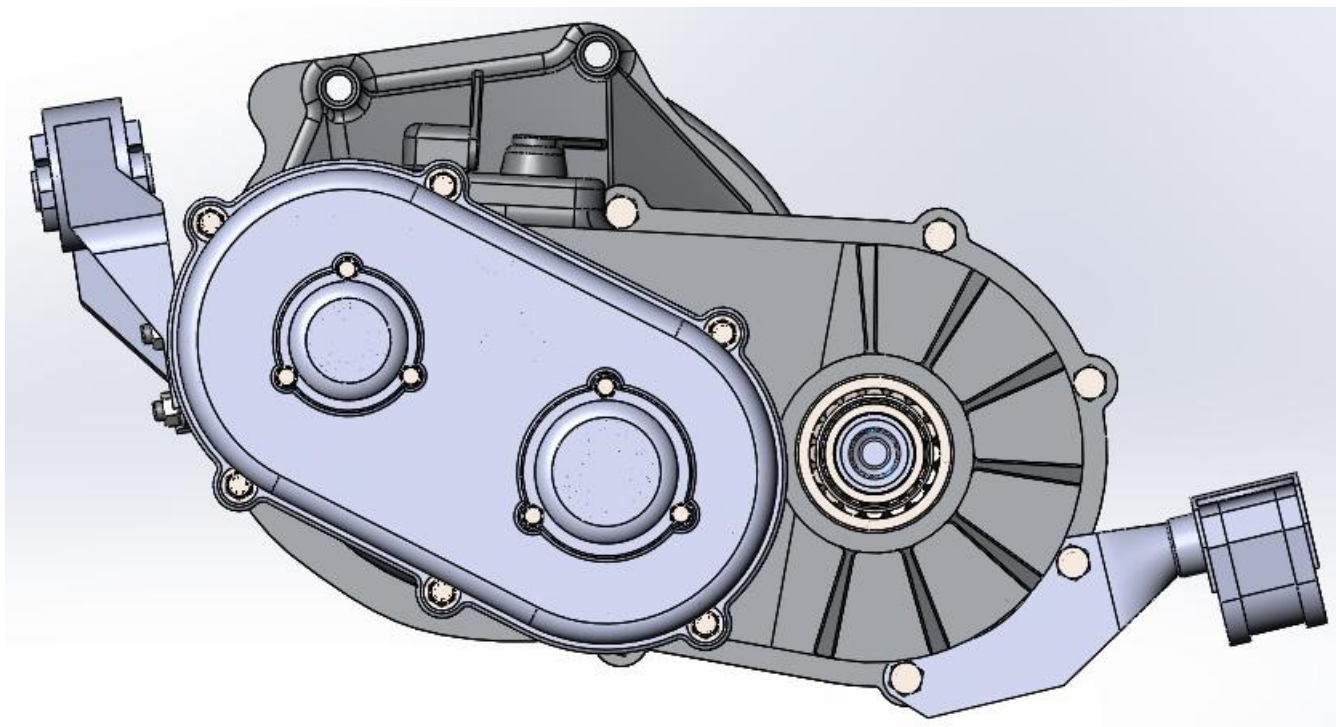


Рисунок 2.2 –Бесступенчатая коробка передач (вид сзади)

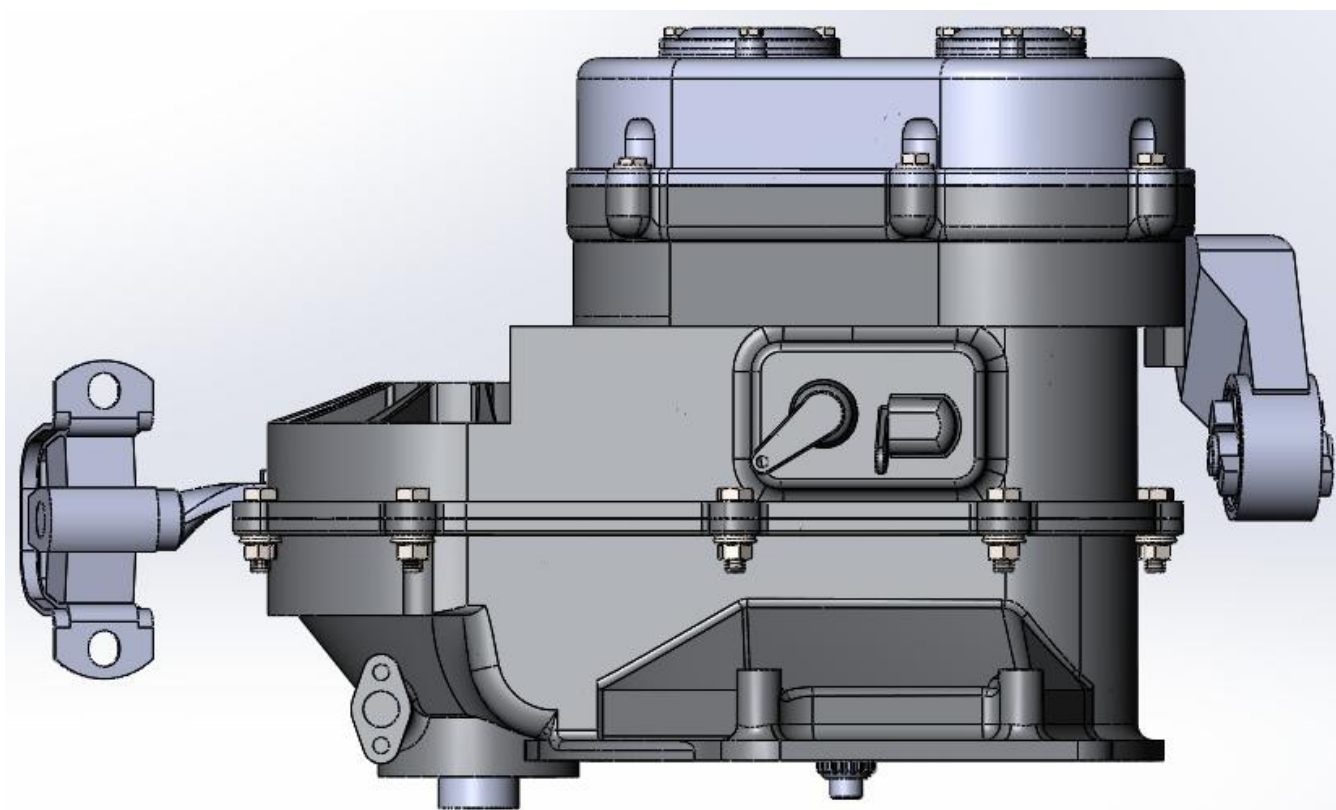


Рисунок 2.3 – Бесступенчатая коробка передач (вид сверху)

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

33

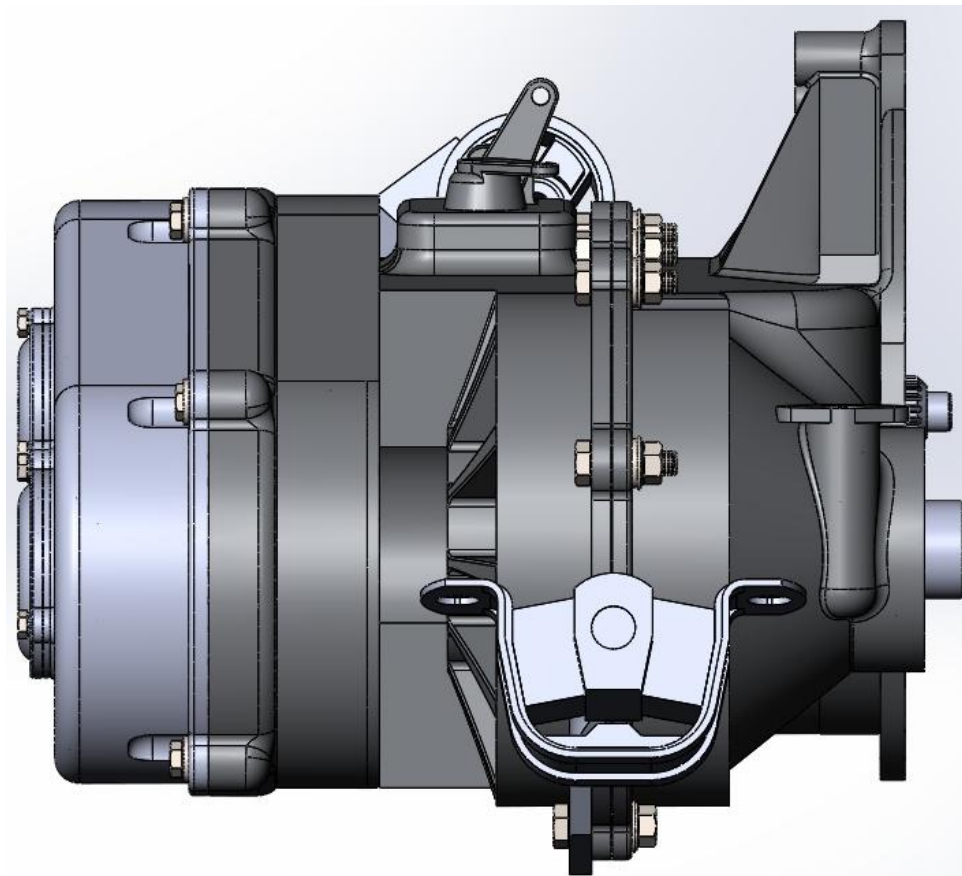


Рисунок 2.4 – Бесступенчатая коробка передач (вид слева)

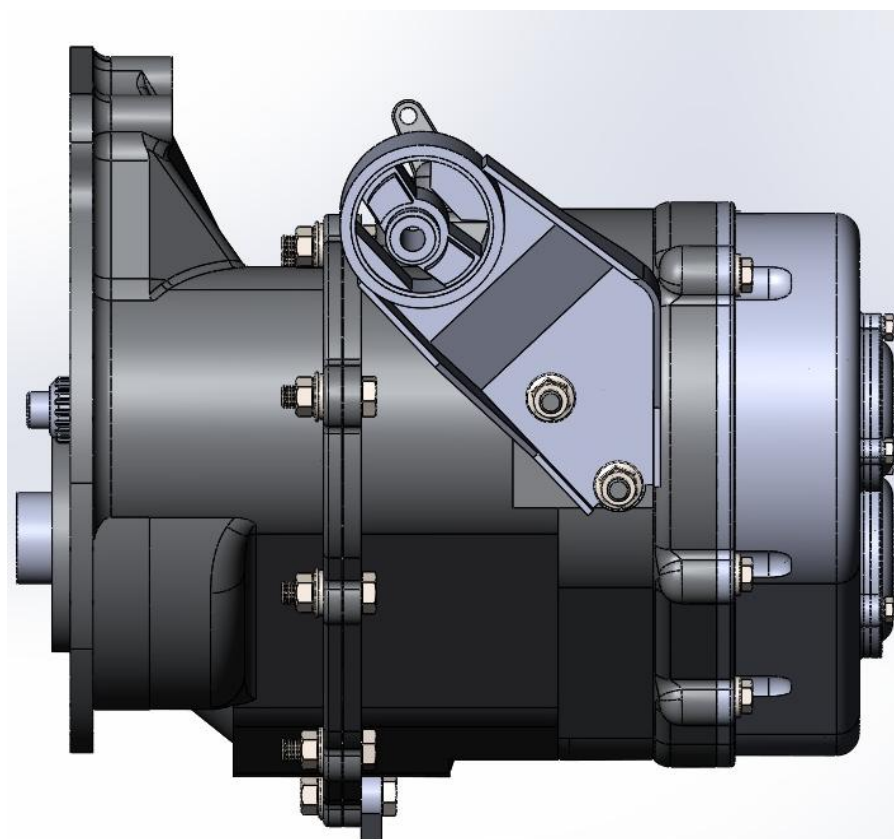


Рисунок 2.5 – Бесступенчатая коробка передач (вид справа)

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

34

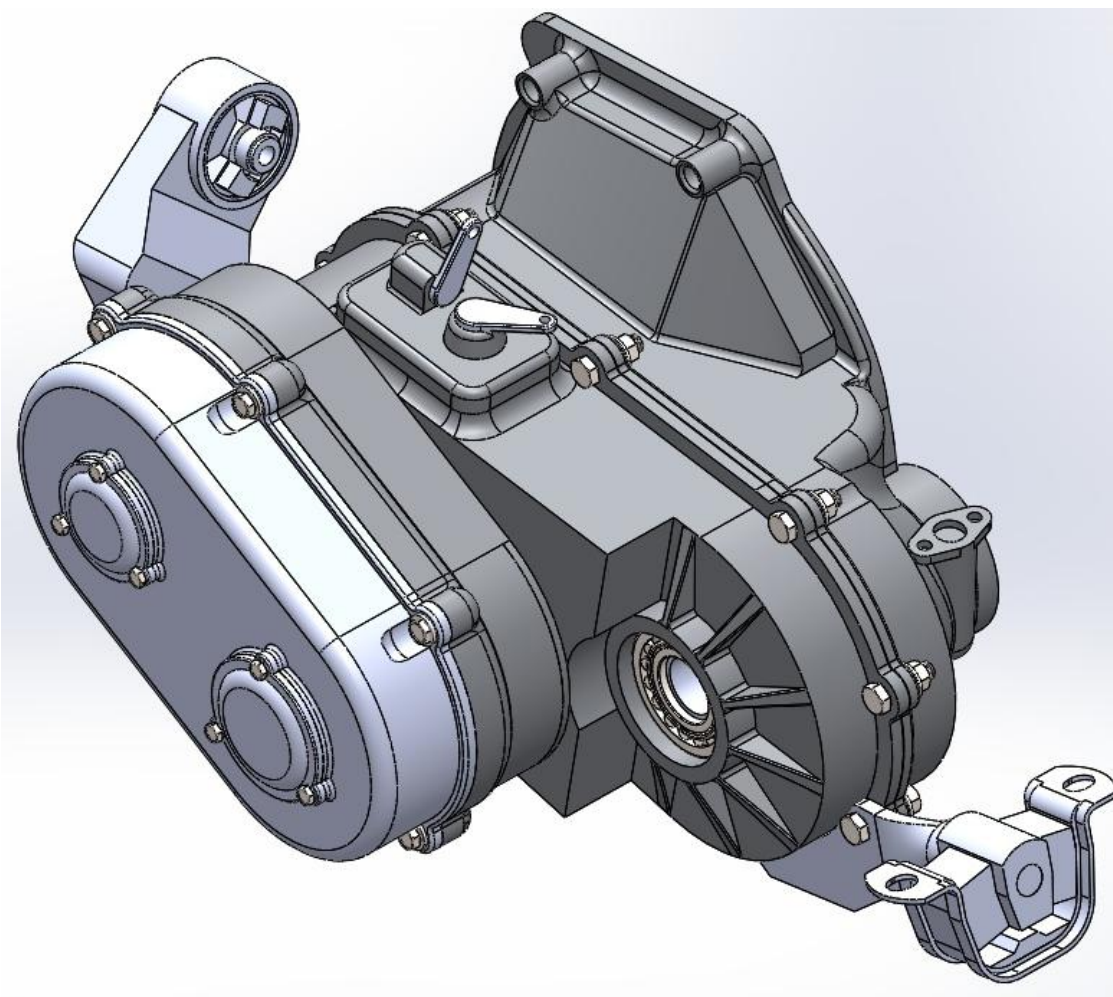


Рисунок 2.6 – Бесступенчатая коробка передач (изометрия)

Разрабатываемая бесступенчатая трансмиссия сочетает в одном корпусе клиноременную передачу с повышенным диапазоном передаточного отношения, механизм реверса, главную передачу, дифференциал, защитный корпус маховика.

Клиноременная передача установлена в отдельном корпусе, сзади коробки передач. Данное конструктивное решение выполнено для более удобной замены ремня вариатора и для повышения ресурса клиноременной передачи. Корпуса механизма реверса и главной передачи разделены, для того чтобы масло из смазочной системы не попадало в вариатор. Это обеспечивается манжетными уплотнениями [4].

В верхней части корпуса вариатора выполнен прилив для установки механизма переключения передач.

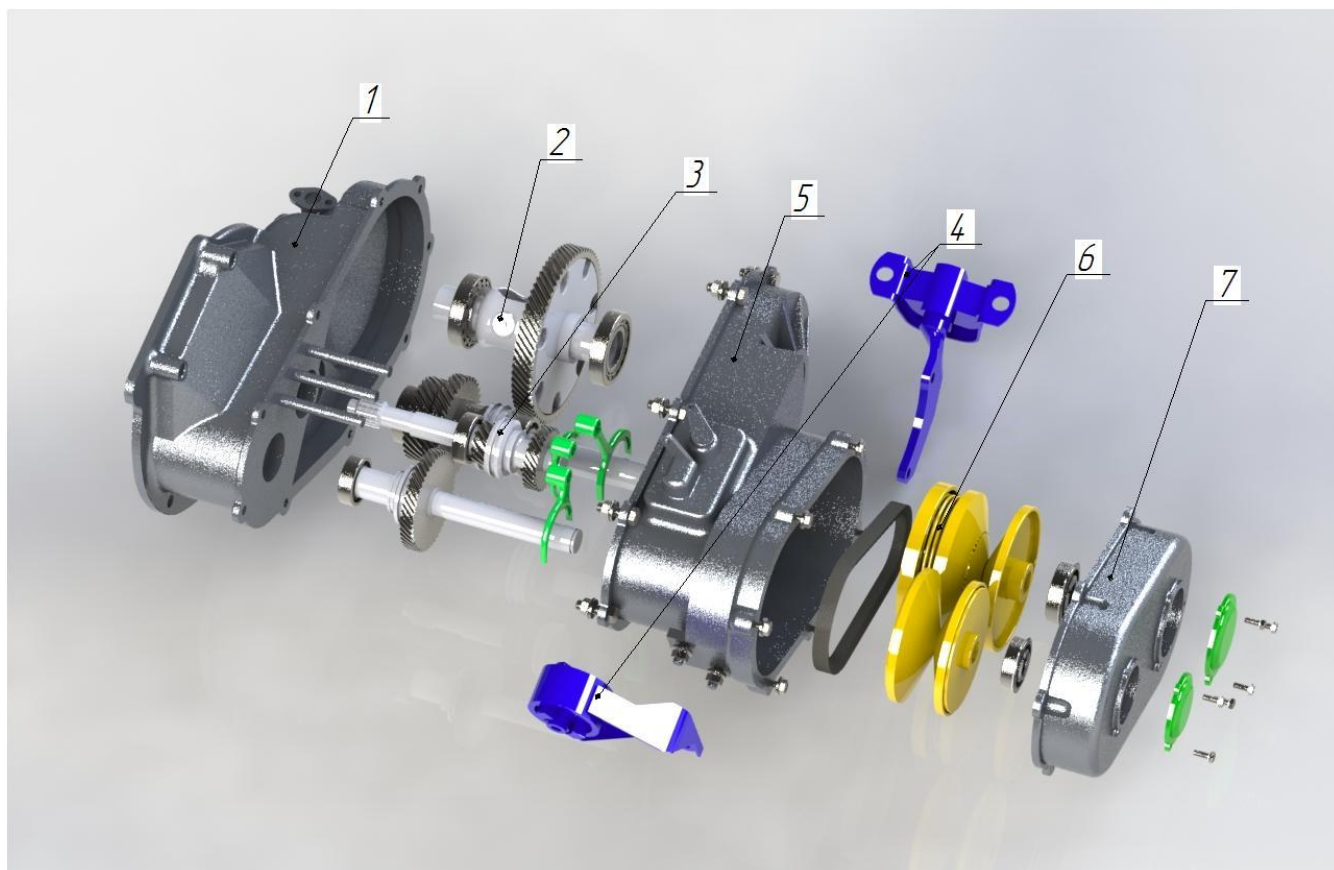
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

35

На рисунке 2.7 представлена конструкция бесступенчатой коробки передач, состоящая из крышки корпуса 1, цилиндрической главной передачи 2, механизма реверса 3. Крепление коробки передач к кузову автомобиля осуществляется с помощью кронштейнов 4. Все исполнительные механизмы располагаются в корпусе 5. Клиноременная передача выполнена в задней части корпуса, для более доступной замены ремня вариатора предусмотрена крышка 7.



1 – крышка коробки передач, 2 – цилиндрическая главная передача, 3 – механизм реверса вращения, 4 – кронштейны крепления к кузову автомобиля, 5 – корпус вариатора, 6 – клиноременная передача, 7 – крышка клиноременной передачи

Рисунок 2.7 – Конструкция коробки передач

Включение задней передачи осуществляется с помощью зубчатых муфт. Это конструкторское решение позволяет увеличить ресурс клиноременной передачи.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		36

При движении вперед, вращение передается напрямую через вариатор. При включении задней передачи, крутящий момент на главную передачу передается через цилиндрическую зубчатую передачу, а клиноременная передача полностью неподвижна [4].

Конструкция задней крышки вариатора позволяет легко открывать доступ к ремню вариатора (рисунок 2.8).

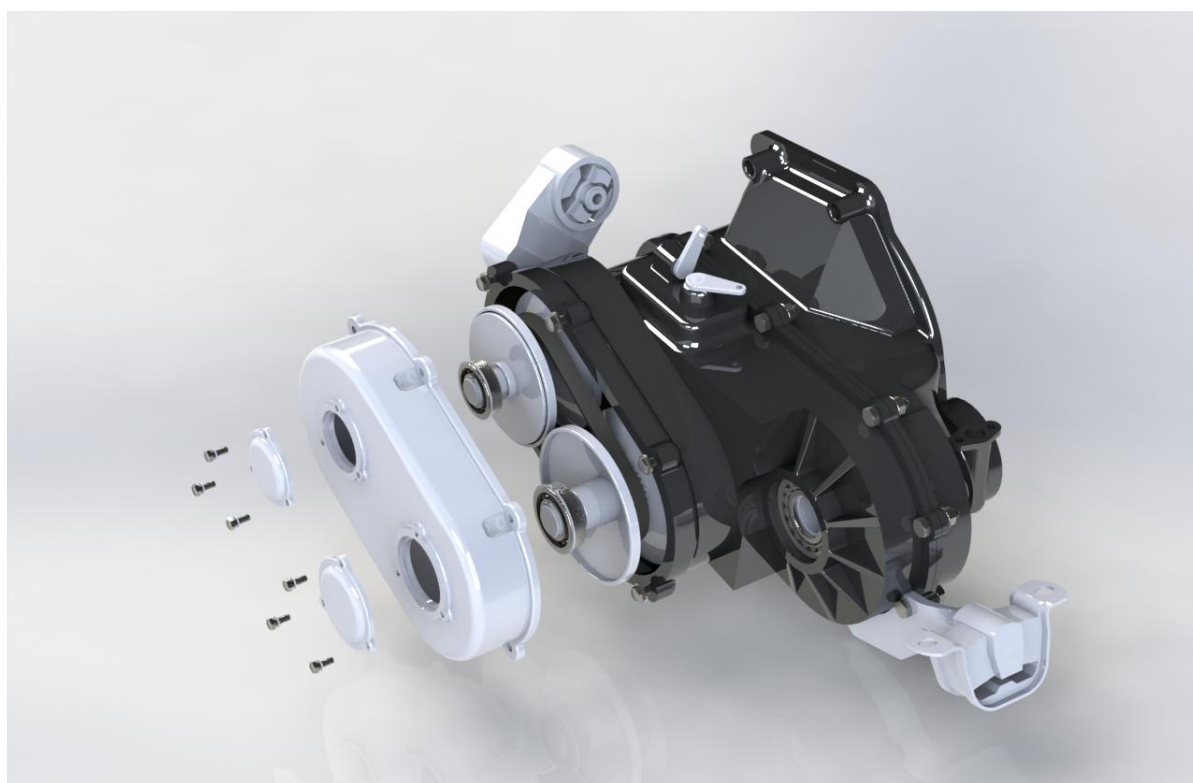


Рисунок 2.8 – Открытое положение задней крышки

Задняя крышка вариатора позволяет получить доступ к основным агрегатам коробки передач. Для того чтобы провести ремонт или периодическое обслуживание бесступенчатой трансмиссии, достаточно снять заднюю крышку вариатора. При этом открывается доступ к основным узлам, появляется возможность заменить ремень или шкивы вариатора [19].

Силовой агрегат располагается поперечно в подкапотном пространстве автомобиля. Его крепление к кузову осуществляется с помощью трех кронштейнов, которые сочетают в себе резиновые подушки для гашения вибраций. Два кронштейна крепятся к коробке передач, один – к двигателю [1].

Для передачи крутящего момента на колеса автомобиля используются шарниры равных угловых скоростей. Они соединяют полуосевые шестерни дифференциала и ступицы ведущих колес. У них есть преимущества по сравнению с карданной передачей, такие как, большие углы поворота и высокая надежность.

В конструкции бесступенчатой коробки передач применяется клиноременный вариатор. Передача вращения на колеса при включенной задней скорости, осуществляется с помощью зубчатой передачи, это позволяет повысить ресурс ремня вариатора. Главная передача располагается в одном корпусе с другими исполнительными механизмами. Это решение позволяет уменьшить габаритные размеры трансмиссии и снизить неподрессоренную массу автомобиля (рисунок 2.9). Крепление механизмов осуществляется с помощью специальных кронштейнов (рисунок 2.10) [19].

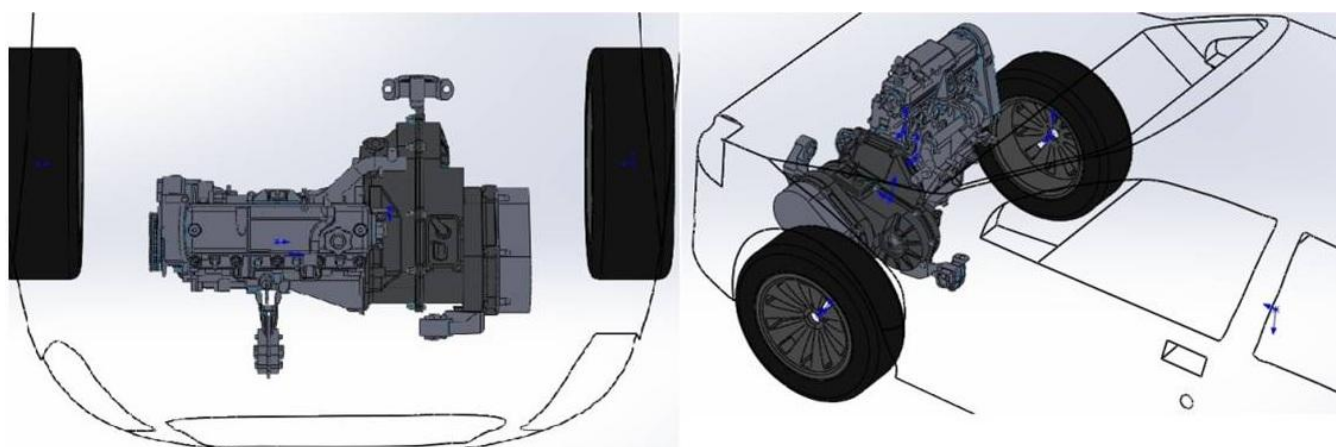


Рисунок 2.9 – Расположение силового агрегата на автомобиле

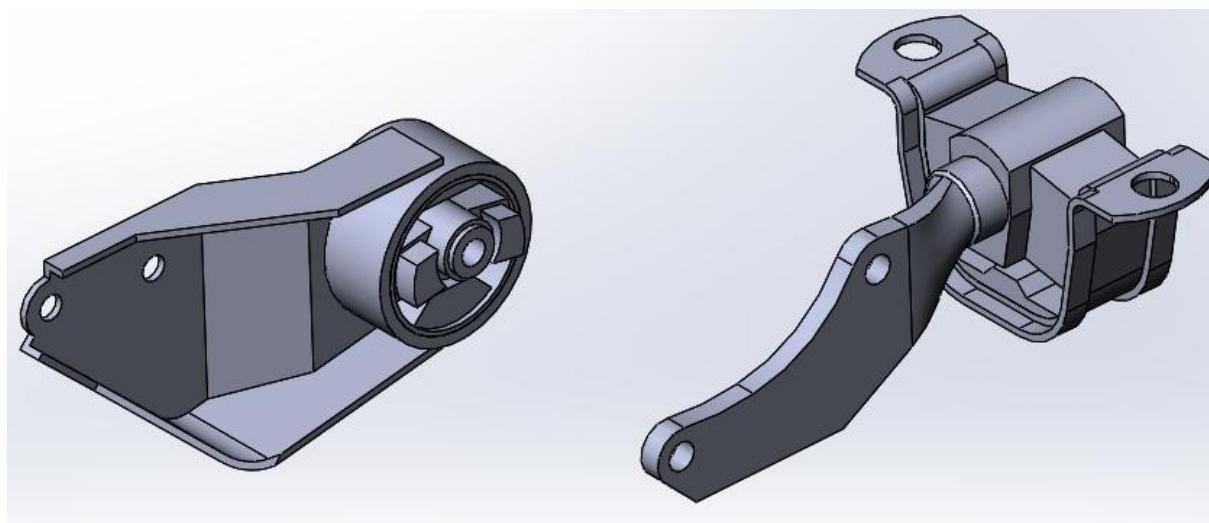
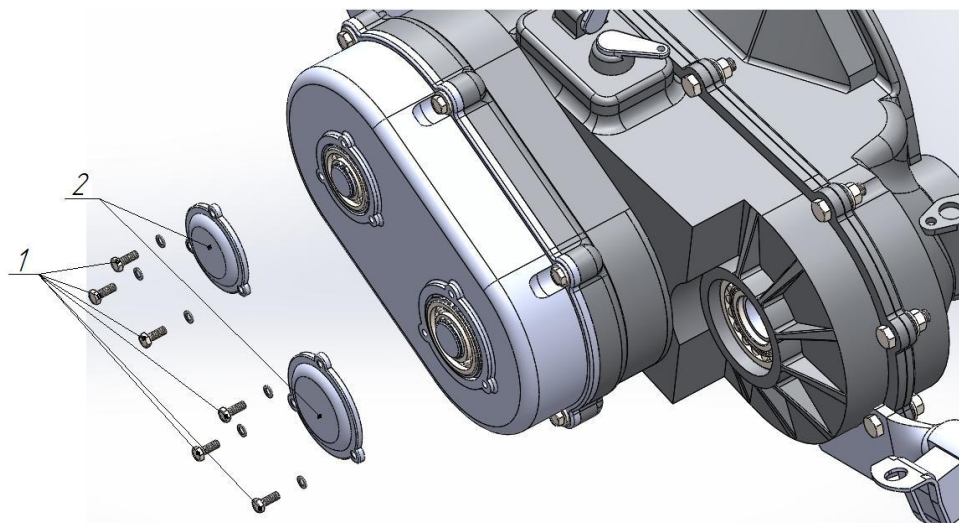


Рисунок 2.10 – Кронштейны крепления к кузову автомобиля

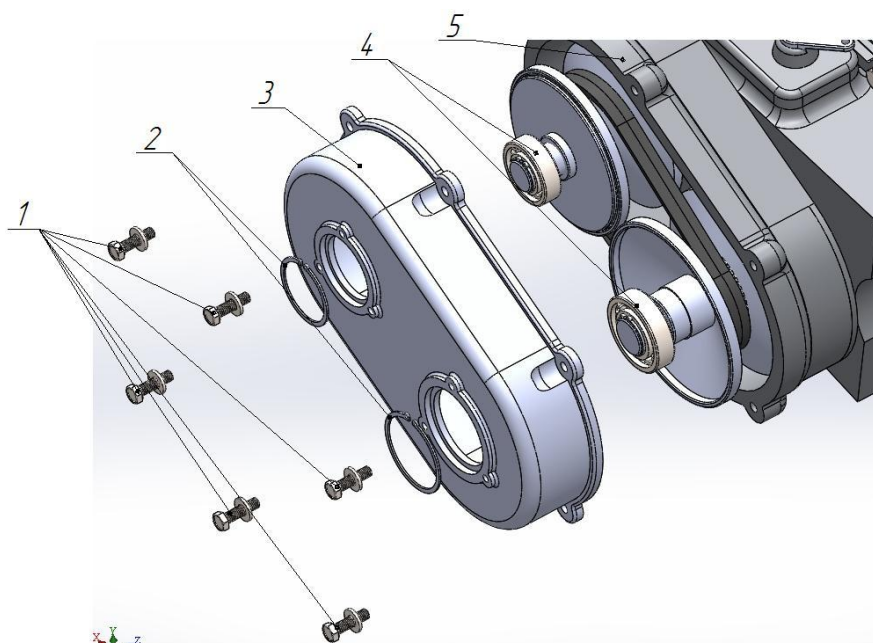
Для снятия ремня вариатора или замены шкивов необходимо снять крышки подшипников 2, которые крепятся к корпусу с помощью винтов 1 (рисунок 2.11)



1 –крепежные винты, 2 – крышки подшипников

Рисунок 2.11 – Клиноременная передача

Подшипники 4 фиксируются в крышке вариатора 3 с помощью стопорных колец 2. Крышка вариатора 3 крепится к корпусу коробки передач 5 с помощью винтов 1. (рисунок 2.12).



1 – крепежные винты, 2 – стопорные кольца, 3 – крышка вариатора,

4 –подшипники качения, 5 – корпус вариатора

Рисунок 2.12 – Клиноременная передача

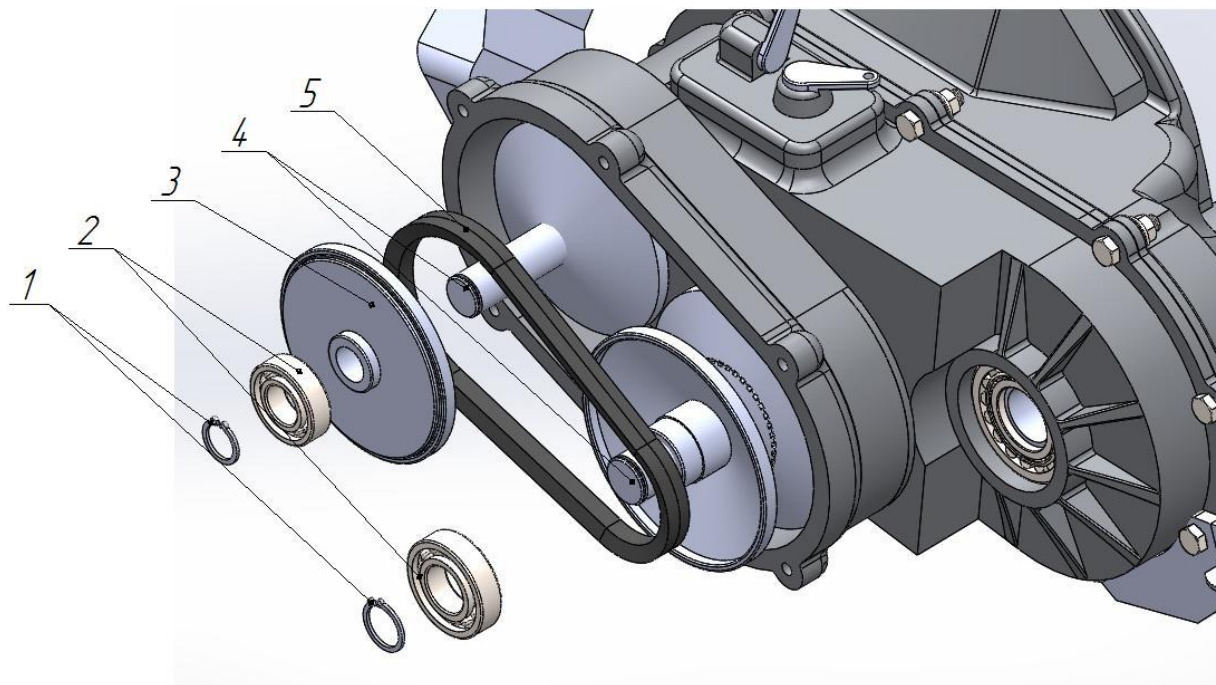
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

39

Для того чтобы снять ремень вариатора нужно снять стопорные кольца 1, которые фиксируют подшипники 2 на валах 4. Демонтировать подвижную половину ведущего шкива с центробежным механизмом 3, снять ремень 5 (рисунок 2.13).



1 – стопорные кольца, 2 – подшипники качения, 3 – ведущий шкив с центробежным механизмом, 4 – ведущий и ведомые валы, 5 – ремень вариатора

Рисунок 2.13 – Клиноременная передача

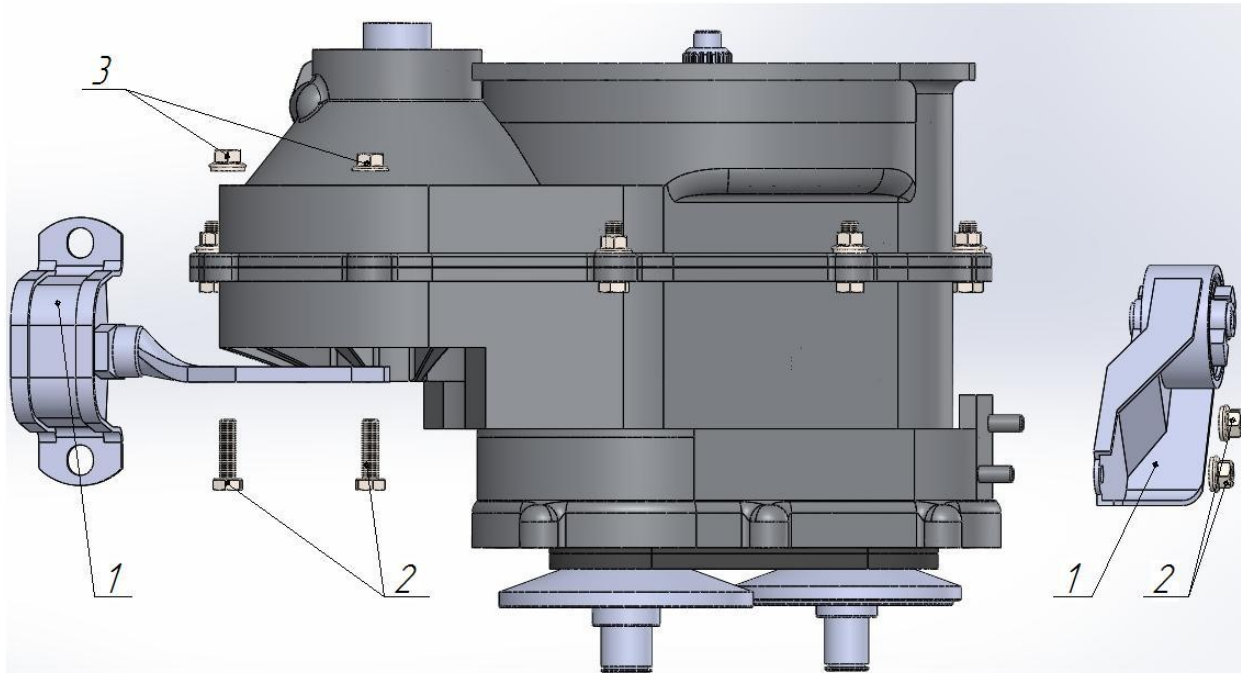
Для проведения капитального ремонта вариатора, необходимо отсоединить коробку передач от двигателя, демонтировать крепежные устройства с кузова автомобиля. Извлечь шарниры равных угловых скоростей. Снять кронштейны 1 с корпуса вариатора, которые крепятся с помощью болтов 2 и гаек 3 (рисунок 2.14). После чего необходимо слить масло с картера, отсоединить датчик тахометра. Снять тяги включения задней передачи. Открутить болты 2, расположенные по периметру коробки передач. Проверить корпус на наличие трещин сколов, подтеков масла. Проверить состояние ремня вариатора, ведущих и ведомых шкивов. В случае обнаружения недопустимых дефектов, следует заменить поврежденные детали [4].

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

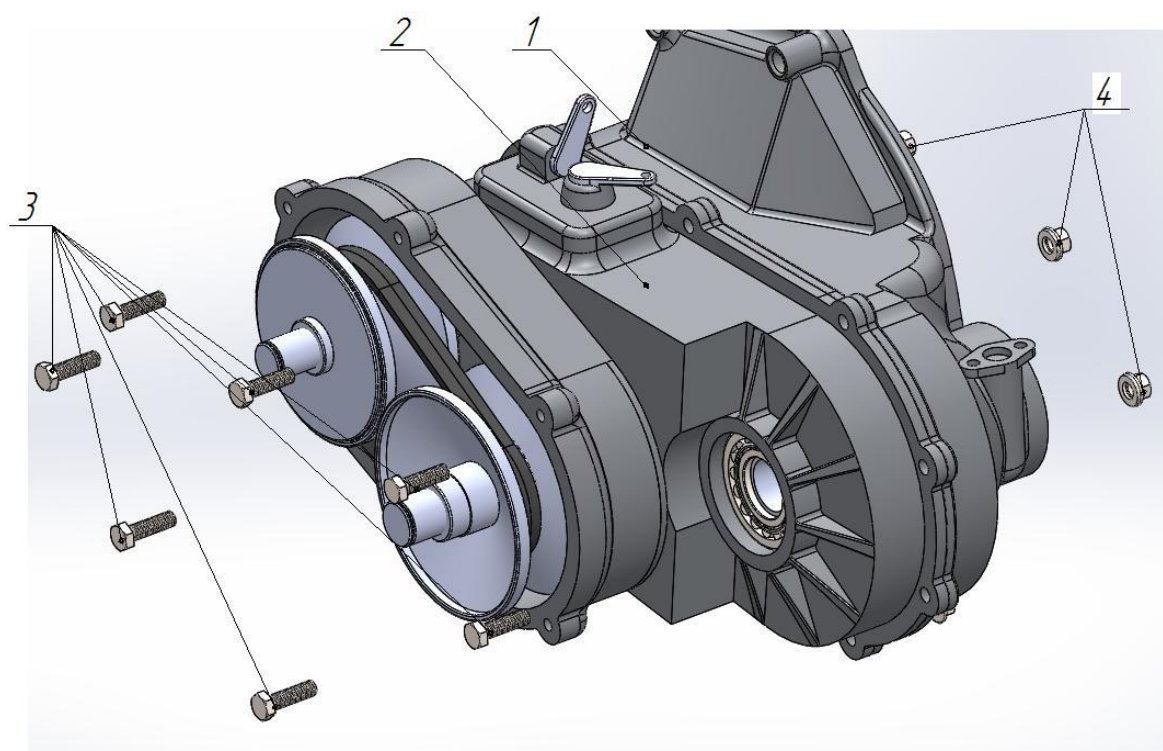
40



1 – кронштейны, 2 – болты, 3 – гайки

Рисунок 2.14 – Кронштейны крепления к кузову автомобиля

Крышка коробки передач 1 крепится к корпусу 2 с помощью болтов 3 и гаек 4 (рисунок 2.15)



1 – крышка коробки передач, 2 – корпус, 3 – крепежные болты, 4 – гайки

Рисунок 2.15 – Бесступенчатая коробка передач

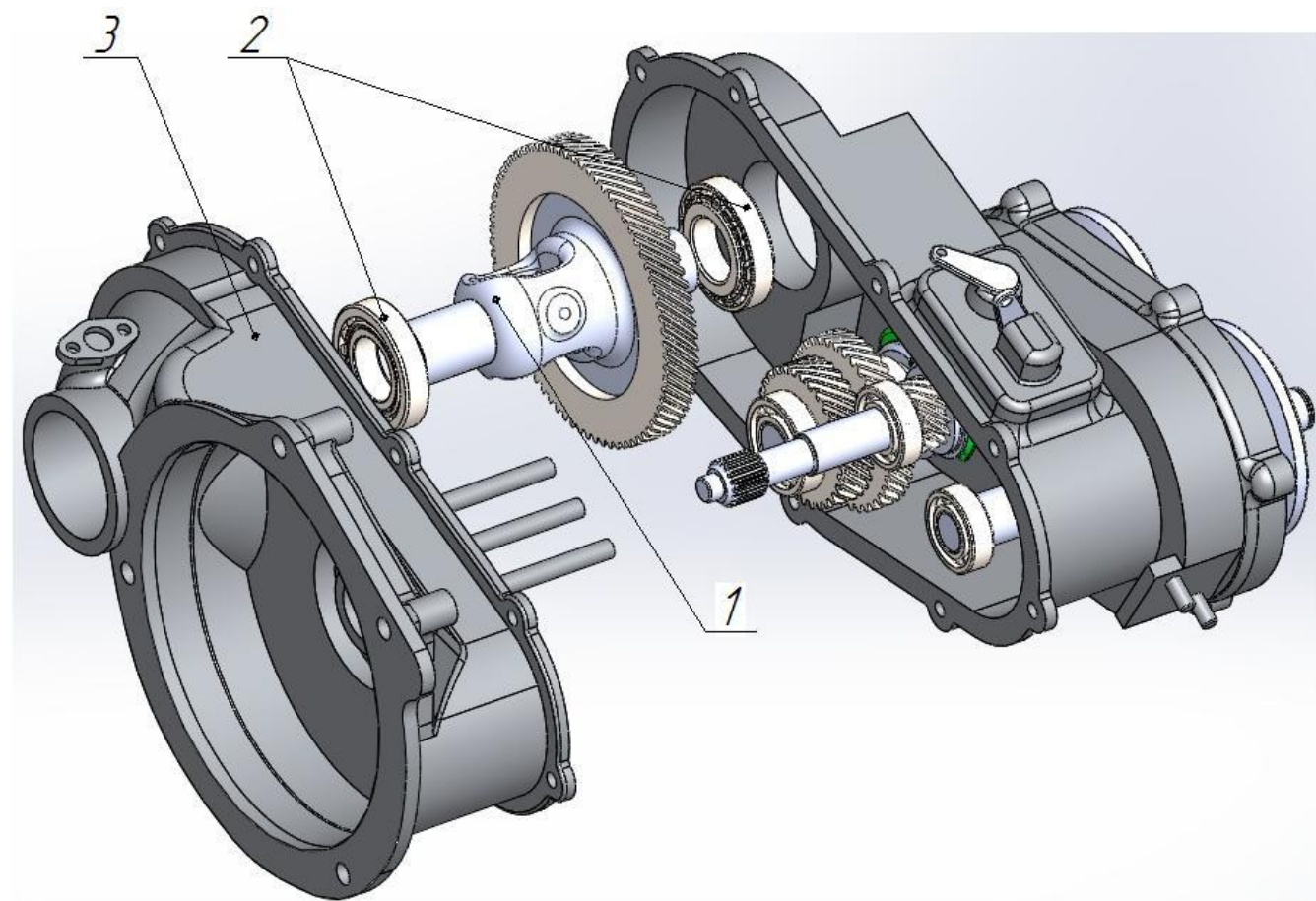
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

41

При снятии крышки 3 появляется доступ к основным механизмам коробки передач. Опорой главной передачи и дифференциала 1 служат роликовые подшипники качения 2, которые в свою очередь располагаются в корпусе и крышке коробки передач 3 (рисунок 2.16).

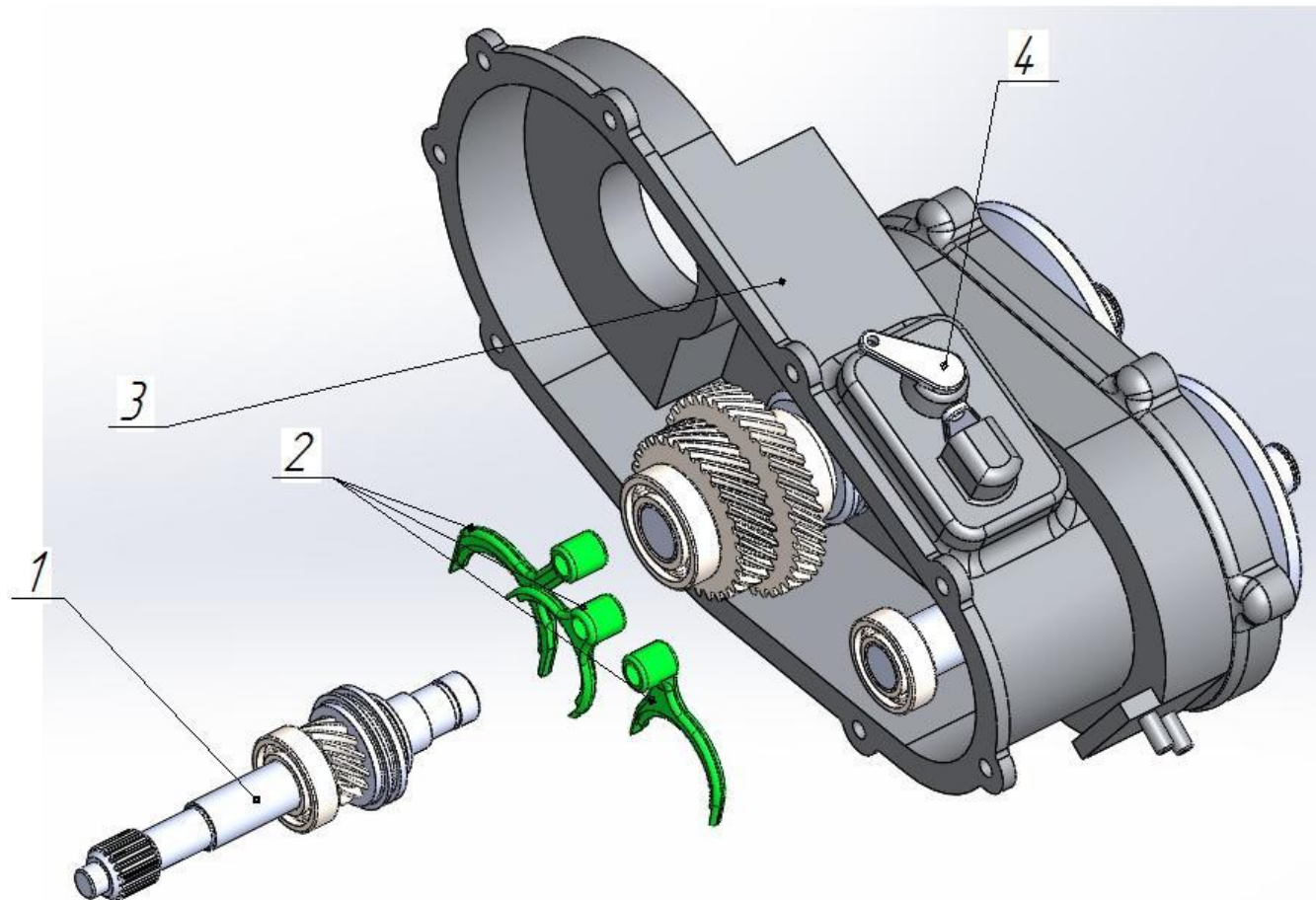


1 – главная передача и дифференциал, 2 – роликовые подшипники качения

Рисунок 2.16 – Главная передача и дифференциал

Ведущий вал, установлен в подшипниках, которые располагаются на коленчатом валу двигателя и в корпусе вариатора 3. Вилки 2 служащие для активации зубчатых муфт при включении задней передачи, движутся по направляющим. Они управляются при помощи рычага из салона автомобиля, который связан тягами с механизмом переключения 4 (рисунок 2.17). Зубчатые муфты позволяют полностью исключить из работы вариатор при включении задней передачи. Это позволит увеличить ресурс ремня [19].

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		42



1 – ведущий вал, 2 – вилки включения задней передачи, 3 – корпус вариатора,
4 – механизм переключения

Рисунок 2.17 – Механизм включения задней передачи

В разрабатываемой конструкции редуктора включения задней скорости предусмотрено три зубчатых муфты. Первая отвечает за выключение из работы вариатора и включение нейтральной передачи, она установлена на ведущем валу. Вторая расположена на первичном валу и активирует передачу реверсивного вращения на главную передачу (при выключенной первой муфте). Третья зубчатая муфта служит для полного исключения из работы клиноременной передачи, она располагается на ведомом валу вариатора [8].

В выбранной схеме передачи вращения при включении задней передачи существуют преимущества перед аналогами.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

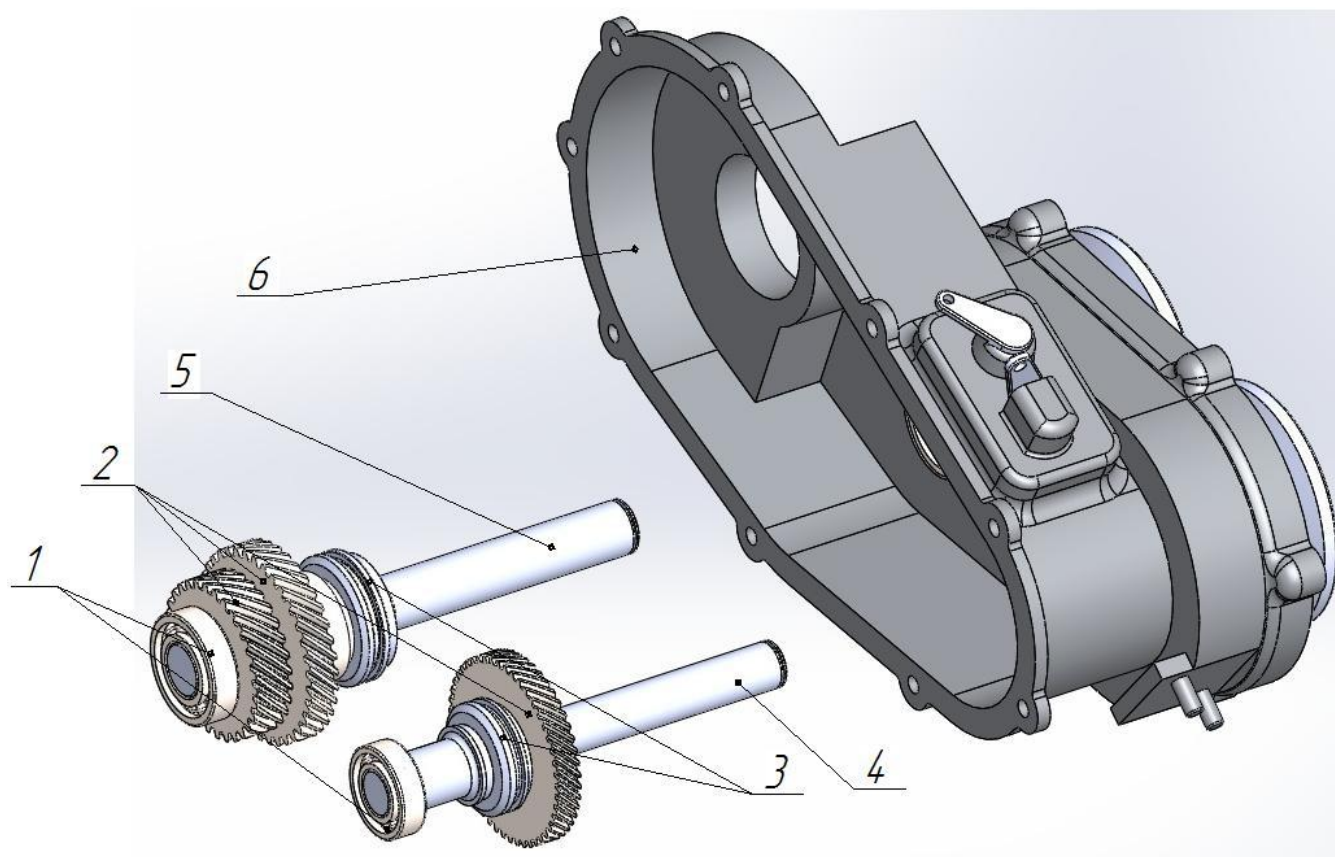
Лист

43

Во-первых, из конструкции исключается планетарная передача. В прототипах она устанавливается на первичном валу и изменяет частоту вращения вариатора. При этом передача крутящего момента осуществляется через клиноременную передачу. Ремень вынужден работать в условиях знакопеременной нагрузки и быстро выходит из строя в результате усталостного разрушения [8].

Во-вторых, планетарная передача снижает общий КПД привода из-за большого количества зубчатых пар.

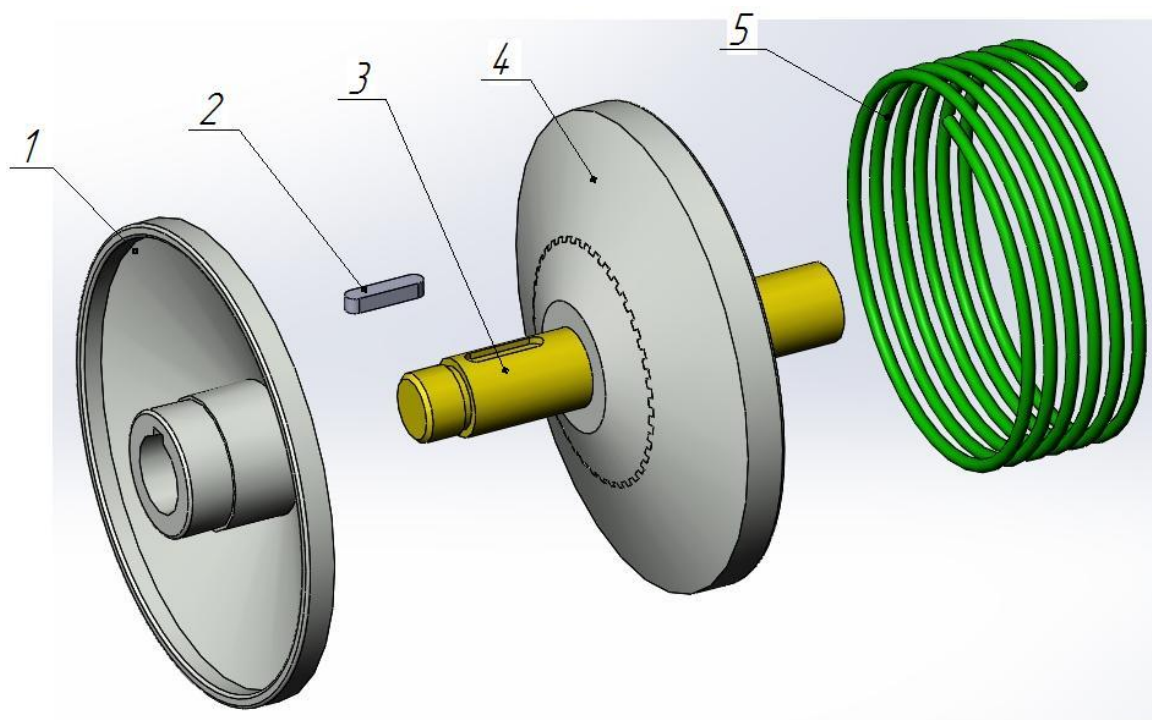
Ведущий 4 и ведомый 5 валы вариатора установлены в корпусе 6 на подшипниках 1. Зубчатые колеса 2 соединяются с помощью зубчатых муфт 3 с валами 4 и 5, при включении задней передачи (рисунок 2.18).



1 – подшипники качения, 2 – зубчатые колеса, 3 – зубчатые муфты, 4 – ведущий вал, 5 – ведомый вал, 6 – корпус вариатора

Рисунок 2.18 – Ведущий и ведомые валы

Неподвижная половина ведомого шкива 1 установлена на вал 3 и фиксируется с помощью призматической шпонки 2. Подвижная половина 4 перемещается вдоль оси вала с помощью прямоугольных шлицев, выполненных на внутренней поверхности шкива и наружной поверхности вала. Ремень поддерживается в постоянном натяжении с помощью цилиндрической пружины 5 (рисунок 2.19).



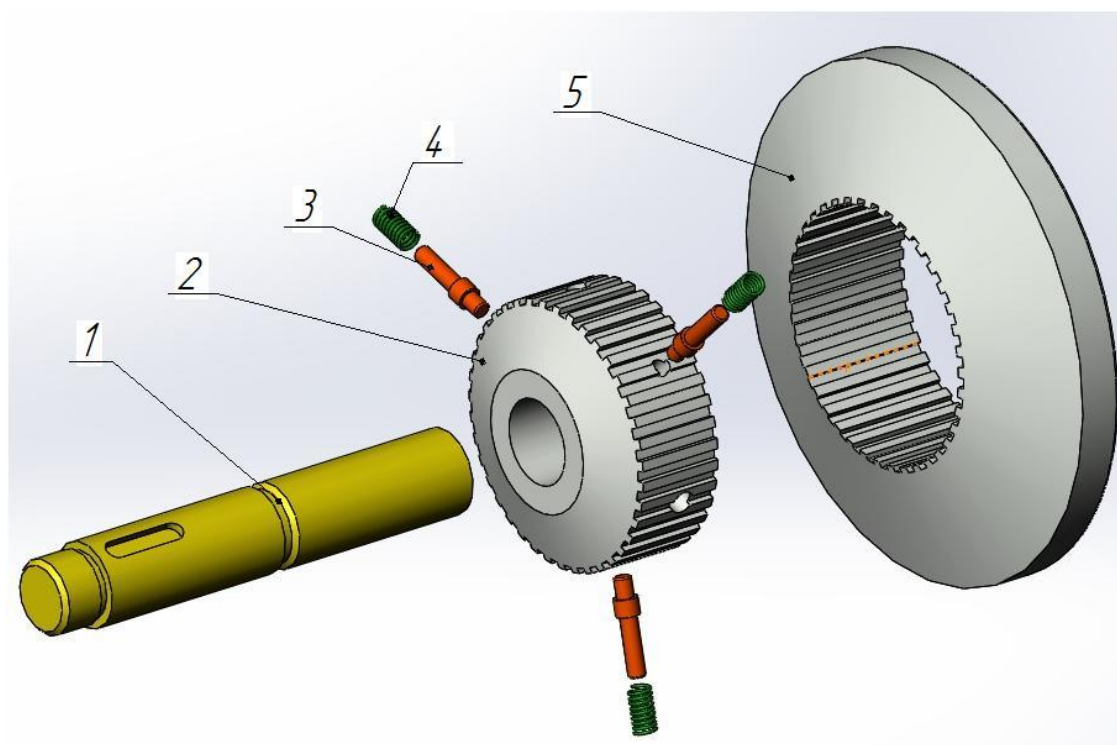
1 – неподвижная половина, 2 – шпонка, 3 – ведомый вал, 4 – подвижная половина, 5 – цилиндрическая пружина

Рисунок 2.19 – Ведомый шкив вариатора

В момент, когда ступица 2 перемещаясь вдоль вала 1, становится напротив проточки 1, Штифты 3 под действием пружин 4 опускаются вниз (рисунок 2.20). При этом внешняя секция освободится и продолжит движение в направлении ступицы под действием пружины 5 (рисунок 2.19). Тем самым, выталкивая ремень на больший диаметр и повышая передаточное отношение вариатора.

На ведомом валу выполнена проточка 1 для осуществления блокировки внешней секции 5. Блокирующие штифты 3 установлены в отверстия ступицы. На

них установлены пружины 4 для обеспечения автоматической разблокировки внешней секции (рисунок 2.20).



1 – проточка на валу, 2 – ступица, 3 – блокирующий штифт, 4 – цилиндрическая пружина, 5 – внешняя секция

Рисунок 2.20 – Блокирующее устройство

Проточка на валу 1 выполняется на определенном расстоянии от торца вала. Это расстояние выбирается таким образом, чтобы блокировка и разблокировка внешней секции осуществлялась во время нахождения ремня на внешней секции. Это условие требуется для того, чтобы снизить износ ремня об острые торцы шлицевого соединения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

46

2.2 Расчет клиноременной передачи

2.2.1 Кинематический расчет вариатора

Исходя из того, что клиноременная передача установлена между двигателем и главной передачей, крутящий момент и частота вращения на ведущем шкиве выбирается равной частоте и моменту на коленчатом валу двигателя с учетом передаточного отношения цилиндрической зубчатой передачи [4].

В качестве прототипа был выбран автомобиль «Лада Гранта». Для дальнейших расчетов понадобятся технические характеристики, приведенные в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Технические характеристики автомобиля «Лада Гранта»

№	Техническая характеристика	Значение
1	Максимальный крутящий момент	120 Н·м
2	Частота коленчатого вала при максимальном моменте	3800 мин ⁻¹
3	Максимальная мощность двигателя	64 кВт
4	Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности	5100 мин ⁻¹

Рассчитаем минимальный диаметр ведущего шкива d_1 по исходным данным. По величине крутящего момента на ведущем валу T_1 , расчет ведется по формуле [10, с. 97, ф. 4.23]:

$$d_1 = C \sqrt[3]{T_1}, \quad (2.1)$$

где C – коэффициент толщины ремня. Зависит от марки ремня и размеров его поперечного сечения.

Минимальный диаметр ведущего шкива:

$$d_1 = 15 \sqrt[3]{120} = 74 \text{ (мм)}.$$

По таблице 4.3 [10, с. 94] полученное значение d_1 округляется до ближайшего стандартного. Принимаем $d_1 = 80 \text{ (мм)}$.

По полученному значению минимального диаметра ведущего шкива, находим скорость ремня [10, с. 97, ф. 4.24]:

$$V = \frac{\pi d_1 n_1}{60000}, \quad (2.2)$$

где $n_1 = 3800$ (об/мин) – скорость вращения ведущего шкива вариатора при максимальном моменте.

Скорость ремня:

$$V = \frac{3,14 \cdot 80 \cdot 3800}{60000} = 15,9 \text{ (м/с)}.$$

При выполнении расчета, должно быть выполнено условие: $V < 30$ м/с – для ремней нормального сечения; $V > 50$ (м/с) – для узких ремней.

Находим максимальный диаметр ведомого шкива [10, с. 97, ф. 4.25]:

$$d_2 = d_1 u (1 - \varepsilon). \quad (2.3)$$

где $d_1 = 80$ (мм) – минимальный диаметр ведущего шкива;

$u = 3$ – максимальное передаточное отношение вариатора;

$\varepsilon = 0,015$ – относительное скольжение ремня.

Максимальный диаметр ведущего шкива:

$$d_2 = 80 \cdot 3 \cdot (1 - 0,015) = 236,4 \text{ (мм)}.$$

Полученный диаметр округляется до ближайшего стандартного значения, по таблице 4.3 [10, с. 94]. Принимаем $d_2 = 240$ (мм).

Уточнение передаточного отношения, исходя из выбора стандартных значений и учета относительного скольжения ремня [10, с. 97, ф. 4.26]:

$$u = \frac{d_2}{d_1 (1 - \varepsilon)}. \quad (2.4)$$

Уточненное передаточное отношение:

$$u = \frac{240}{80 \cdot (1 - 0,015)} = 3,046.$$

Дальнейший расчет ведется по уточненному значению передаточного отношения.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		48

Определяем эффективное значение межосевого расстояния в зависимости от максимального диаметра ведомого шкива d_2 и передаточного отношения u из условия обеспечения требуемого угла охвата ремнем шкивов [10, с. 97, ф 4.27]:

$$a_{\text{опт}} = C d_2, \quad (2.5)$$

где $C = 1$ – коэффициент, принимается в зависимости от передаточного отношения по таблице 4.4 [10, с. 98].

Значение межосевого расстояния:

$$a_{\text{опт}} = 1 \cdot 240 = 240 \text{ (мм)}.$$

Руководствуясь полученными значениями, находим длину ремня клиноременной передачи [10, с. 97, ф 4.28]:

$$L_p = 2a + \pi d_{\text{ср}} + \frac{\Delta^2}{a}, \quad (2.6)$$

где $d_{\text{ср}} = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{80 + 240}{2} = 160 \text{ (мм)};$

$$\Delta = \frac{d_2 - d_1}{2} = \frac{240 - 80}{2} = 80 \text{ (мм)}.$$

Длина ремня:

$$L_p = 2a + \pi d_{\text{ср}} + \frac{\Delta^2}{a} = 2 \cdot 240 + 3,14 \cdot 160 + \frac{80^2}{240} = 1009,07 \text{ (мм)}.$$

Полученное значение длины ремня округляется до стандартного значения по таблице 4.1 [10, с. 89]. Принимаем $L_p = 1100 \text{ (мм)}$.

С учетом применения стандартной длины ремня, уточняем межосевое расстояние вариатора [10, с. 97, ф 4.29]:

$$a = \frac{L_p - \pi d_{\text{ср}}}{4} + \frac{1}{4} \sqrt{(L_p - \pi d_{\text{ср}})^2 - 8\Delta^2}. \quad (2.7)$$

Уточненное значение межосевого расстояния:

$$a = \frac{1100 - 3,14 \cdot 160}{4} + \frac{1}{4} \sqrt{(1100 - 3,14 \cdot 160)^2 - 8 \cdot 80^2} = 247,676 \text{ (мм)}.$$

Находим угол между ветвями ремня в начальном положении (при максимальном крутящем моменте) [10, с. 98, ф 4.30]:

$$\gamma = 2 \arcsin \frac{\Delta}{a}. \quad (2.8)$$

Угол между ветвями ремня:

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		49

$$\gamma = 2\arcsin \frac{90}{287,676} = 36,5^\circ.$$

Во избежание проскальзывания ремня, находим угол охвата ремнем ведущего шкива и проверяем по условию [10, с. 98, ф 4.30]:

$$\alpha = (180 - \gamma) > 120^\circ \quad (2.9)$$

Угол охвата ведущего шкива:

$$\alpha = 180 - 36,5 = 143,5^\circ.$$

Вывод: полученное значение угла охвата ведущего шкива соответствует условию: $\alpha > 120^\circ$. Следовательно, крутящий момент полностью реализуется и отсутствует проскальзывание ремня.

2.2.2 Диапазон регулирования вариатора

Разрабатываемая конструкция вариатора способна реализовать минимальное передаточное отношение $u = 0,33$. Но, по аналогии с механической коробкой передач для движения с максимальной скоростью достаточно принять передаточное отношение $u = 0,85$. При этом значении ускорение автомобиля приближается к нулю.

Вычисляем диапазон регулирования вариатора:

$$D = \frac{u_{max}}{u_{min}}, \quad (2.10)$$

где $u_{max} = 3, u_{min} = 0,85$ – максимальное и минимальное передаточное отношение вариатора.

Тогда

$$D = \frac{u_{max}}{u_{min}} = \frac{3}{0,85} = 3,53.$$

2.2.3 Кинематический расчет зубчатых передач

На рисунке 1 представлен сборочный чертеж вариатора с указанием номеров расположения валов.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
						50
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

При движении вперед, вращение передается через зубчатую передачу, муфту синхронизатора, вариатор, главную передачу.

Вал 4 используется для реверса вращения, при включении задней передачи.

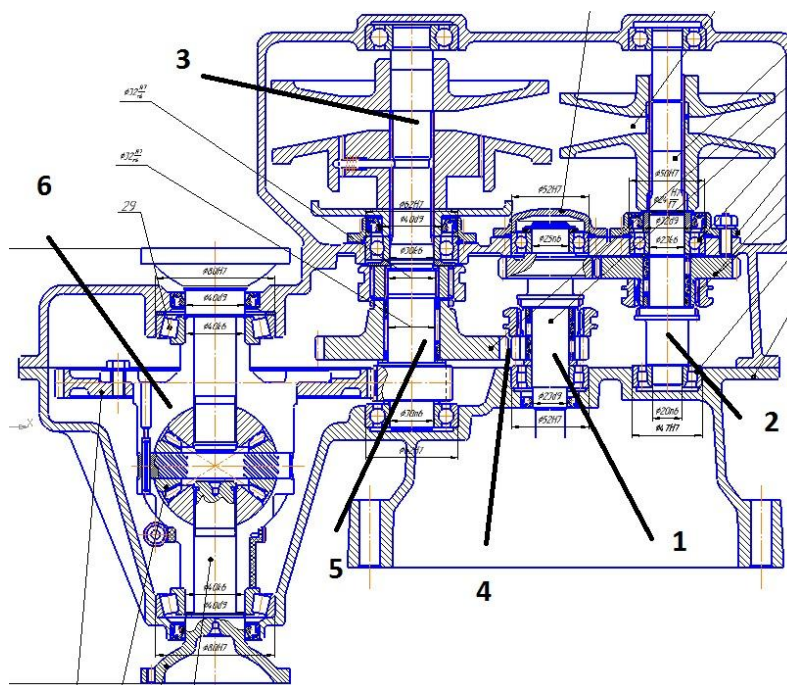


Рисунок 2.21 – Схема расположения валов в коробке передач

Определяем общий КПД привода [10, с. 6]:

$$\eta_o = \eta_{пп} \cdot \eta_c \cdot \eta_{ззп} \cdot \eta_{пп} \cdot \eta_p \cdot \eta_{пп} \cdot \eta_{ззп}; \quad (2.11)$$

Принимаем по таблице 1.1 [10, стр. 6]:

$\eta_{пп} = 0,99$ – КПД пары подшипников;

$\eta_p = 0,95$ – КПД ременной передачи;

$\eta_{ззп} = 0,97$ – КПД зубчатой цилиндрической передачи;

$\eta_c = 0,98$ – КПД муфты синхронизатора;

Тогда

$$\eta_{пр} = 0,99 \cdot 0,97 \cdot 0,98 \cdot 0,99 \cdot 0,95 \cdot 0,99 \cdot 0,97 \cdot 0,99 = 0,841$$

Определяем частоты вращения валов [10, с. 26]:

$$n_{\text{вых}} = \frac{n}{u}; \quad (2.12)$$

Тогда

$$n_1 = n_{\text{дв}} = 3800 \text{ (мин}^{-1}\text{)};$$

$$n_2 = \frac{n_1}{u_{\text{ззп}}} = \frac{3800}{1,25} = 3040 \text{ (мин}^{-1}\text{)};$$

$$n_3 = \frac{n_2}{u_{\text{в}}} = \frac{3840}{3} = 1013,3 \text{ (мин}^{-1}\text{)};$$

$$n_5 = n_3 = 1013,3 \text{ (мин}^{-1}\text{)};$$

$$n_6 = \frac{n_5}{u_{\text{ззп}}} = \frac{1013,3}{2,8} = 361,9 \text{ (мин}^{-1}\text{)}.$$

Определяем мощность на валах [10, с. 27]:

$$P_{\text{вых}} = \frac{P}{\eta}; \quad (2.13)$$

Тогда

$$P_{\text{дв}} = 40,9 \text{ (кВт)};$$

$$P_1 = P_{\text{дв}} \cdot \eta_{\text{пп}} = 40,9 \cdot 0,99 = 40,49 \text{ (кВт)};$$

$$P_2 = P_1 \cdot \eta_{\text{с}} \cdot \eta_{\text{пп}} \cdot \eta_{\text{ззп}} = 40,9 \cdot 0,98 \cdot 0,99 \cdot 0,97 = 38,49 \text{ (кВт)};$$

$$P_3 = P_2 \cdot \eta_{\text{пп}} \cdot \eta_{\text{р}} = 38,49 \cdot 0,99 \cdot 0,95 = 36,2 \text{ (кВт)};$$

$$P_5 = P_3 = 36,2 \text{ (кВт)};$$

$$P_6 = P_5 \cdot \eta_{\text{пп}} \cdot \eta_{\text{ззп}} = 36,2 \cdot 0,99 \cdot 0,97 = 34,76 \text{ (кВт)}.$$

Определяем вращающие моменты на валах [10, с. 27]:

$$T_i = 9550 \cdot \frac{P_i}{n_i}; \quad (2.14)$$

Тогда

$$T_1 = 9550 \cdot \frac{40,49}{3800} = 101,8 \text{ (Н·м)};$$

$$T_2 = 9550 \cdot \frac{38,49}{3040} = 120,9 \text{ (Н·м)};$$

$$T_3 = 9550 \cdot \frac{36,2}{1013,3} = 341,2 \text{ (Н·м)};$$

$$T_5 = 9550 \cdot \frac{36,2}{1013,3} = 341,2 \text{ (Н·м)};$$

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		52

$$T_6 = 9550 \cdot \frac{34,76}{361,9} = 917,3 \text{ (Н·м)}.$$

Для коробок передач межосевое расстояние цилиндрических зубчатых передач определяется по формуле:

$$a'_w = k(u+1) \sqrt[3]{\frac{T_{max}}{u^2}}, \quad (2.15)$$

где T_{max} – максимальный крутящий момент на валу;

k – коэффициент (6 ... 10);

U – передаточное отношение передачи;

Определяем предварительное значение межосевого расстояния a_w :

$$a'_{w1} = 8(1,25+1) \sqrt[3]{\frac{101,8}{1,25^2}} = 102,8 \text{ (мм)};$$

$$a'_{w2} = 8(2,8+1) \sqrt[3]{\frac{917,3}{2,8^2}} = 148,7 \text{ (мм)}.$$

Округляем до ближайших целых стандартных значений [10, с. 41]:

$$a_{w1} = 102 \text{ (мм)};$$

$$a_{w2} = 150 \text{ (мм)}.$$

Определяем ширину венца зубчатого колеса и округляем ее до ближайшего целого значения:

$$b_2 = \psi_{ba} \cdot a_w, \quad (2.16)$$

где $\psi_{ba} = 0,2$ – стандартное значение ширины венца зубчатого колеса;

Тогда

$$b_2 = 0,4 \cdot 103 = 20,6 \text{ (мм)};$$

Принимаем $b_2 = 21 \text{ (мм)}$.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		53

Определяем ширину венца шестерни:

$$b_1 = 1,12 \cdot b_2; \quad (2.17)$$

Тогда

$$b_1 = 1,12 \cdot 21 = 23,52 \text{ (мм)},$$

Принимаем $b_1 = 24$ мм.

Вычисляем размер двухсторонней зубчатой муфты с синхронизаторами:

$$H_m = (0,68 \dots 0,78) a_w; \quad (2.18)$$

Тогда

$$H_m = 0,7 \cdot 103 = 72,1 \text{ (мм)};$$

Осевой размер коробки передач (без вариатора и главной передачи):

$$l_{кп} = (3,0 \dots 3,4) a_w; \quad (2.19)$$

Тогда

$$l_{кп} = 3,2 \cdot 103 = 329,6 \text{ (мм)}.$$

По конструктивным и технологическим соображениям в редукторах применяют ступенчатые валы, имеющие различные диаметры отдельных ступеней. Предварительно диаметры консольных участков входного и выходного валов редуктора определяют по формулам [15, с. 11]:

$$d_1 = (7 \dots 8) \cdot \sqrt[3]{T_1}; \quad (2.20)$$

$$d_2 = (5 \dots 6) \cdot \sqrt[3]{T_2}; \quad (2.21)$$

Тогда

$$d_1 = (7 \dots 8) \cdot \sqrt[3]{101,8} = (29,4 \dots 33,6) \text{ (мм)};$$

$$d_2 = (7 \dots 8) \cdot \sqrt[3]{120,9} = (31,1 \dots 35,43) \text{ (мм)};$$

$$d_3 = (6 \dots 7) \cdot \sqrt[3]{341,2} = (34,37 \dots 40,1) \text{ (мм)};$$

$$d_6 = (5 \dots 6) \cdot \sqrt[3]{917,3} = (43,51 \dots 52,2) \text{ мм}.$$

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		54

Принимаем диаметры валов в соответствии со стандартными значениями [15, с. 172, П2]:

$$d_1 = 30 \text{ (мм)};$$

$$d_2 = 32 \text{ (мм)};$$

$$d_3 = 36 \text{ (мм)};$$

$$d_6 = 45 \text{ (мм)}.$$

Рассчитываем диаметры валов в шлицевых соединениях:

$$d_{ш} = k_d \sqrt[3]{T_{max}}, \quad (2.22)$$

где $k_d = 4,0 \dots 4,6$;

Тогда

$$d_{ш2} = 4,6 \sqrt[3]{101,8} = 21,48 \text{ (мм)};$$

$$d_{ш3} = 4,6 \sqrt[3]{341,2} = 32,14 \text{ (мм)}.$$

Диаметры остальных участков этих валов для удобства посадки на вал подшипников качения, шкивов и других деталей назначаем по конструктивным и технологическим соображениям с учетом необходимой фиксации деталей на валу в осевом направлении.

Принимаем [15, с. 12]:

$$d_{п1} = 30 \text{ (мм)};$$

$$d_{п2} = 35 \text{ (мм)};$$

$$d_{п3} = 40 \text{ (мм)};$$

$$d_{п6} = 45 \text{ (мм)}.$$

Выбираем подшипники легкой серии (шарикоподшипники, радиальные, однорядные по ГОСТ 8338-75).

Определяем диаметр буртика под подшипник [15, с. 12]:

$$d_{бп} = d_{п} + 2t. \quad (2.23)$$

Тогда

$$d_{бп1} = 30 + 2 \cdot 3,0 = 36 \text{ (мм)};$$

$$d_{бп2} = 35 + 2 \cdot 3,0 = 41 \text{ (мм)};$$

$$d_{бп3} = 40 + 2 \cdot 3,0 = 46 \text{ (мм)};$$

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		55

$$d_{\text{бпб}} = 45 + 2 \cdot 3,0 = 51 \text{ (мм)}.$$

2.3 Тягово-динамический расчет трансмиссии [8]

Для выполнения расчета потребуются технические характеристики автомобиля. В качестве прототипа для установки разрабатываемого силового агрегата и трансмиссии был выбран автомобиль «Лада Гранта». Данные для расчета берем из таблицы 2.2.

Таблица 2.2 – Технические характеристики автомобиля «Лада Гранта»

№	Техническая характеристика	Значение
1	Максимальный крутящий момент	120 Н·м
2	Частота коленчатого вала при максимальном моменте	3800 мин ⁻¹
3	Максимальная мощность двигателя	64 кВт
4	Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности	5100 мин ⁻¹
5	Коэффициент лобового сопротивления	0,356
6	Площадь лобового сечения	1,82 м ²
7	Максимальная скорость движения автомобиля	160 км/ч
8	Размер шин	155/65 R13

Вычисляем требуемую максимальную мощность двигателя P_{me} из условия обеспечения максимальной скорости, т.е. мощностного баланса [8]:

$$P_{me} = \frac{(F_{\psi} + F_w) \cdot V_{a\max}}{\eta_{тр} \cdot k_c}, \quad (2.3.1)$$

где $V_{a\max} = 160 \text{ (км/ч)}$ – максимальная скорость движения автомобиля;

$\eta_{тр} = 0,92$ – КПД трансмиссии на режиме движения с максимальной скоростью, для полноприводных автомобилей с механической трансмиссией;

$k_c = 0,9$ – коэффициент, учитывающий потери мощности в воздухоочистителе, глушителе, радиаторе, компрессоре и вспомогательных агрегатах;

Сила сопротивления воздуха:

$$F_w = C_x \cdot A \cdot q_v, \quad (2.3.2)$$

где $C_x = 0,356$ – коэффициент лобового сопротивления автомобиля;

$A = 1,82 \text{ (м}^2\text{)}$ – площадь лобового сечения;

Вычисляем скоростной напор:

$$q_v = \frac{\rho_v \cdot V_{a\max}^2}{2}, \quad (2.3.3)$$

где $\rho_v = 1,25 \text{ (кг/м}^3\text{)}$ – плотность воздуха.

Тогда

$$q_v = \frac{1,25 \cdot 44,4^2}{2} = 1231,1 \text{ (кг/мс}^2\text{)}.$$

Сила сопротивления воздуха равна:

$$F_w = 0,356 \cdot 1,82 \cdot 1231,1 = 797,65 \text{ (Н)}.$$

Сила дорожного сопротивления:

$$F_\psi = G_a \cdot \psi_v, \quad (2.3.4)$$

Определяем коэффициент дорожного сопротивления при движении автомобиля с максимальной скоростью [8]:

$$\psi_v = (f_0 + 5,6 \cdot 10^{-6} \cdot V_{a\max}^2), \quad (2.3.5)$$

где $f_0 = 0,015$ – коэффициент дорожного сопротивления.

Тогда

$$\psi_v = 0,015 + 5,6 \cdot 10^{-6} \cdot 44,4^2 = 0,026.$$

Определяем вес автомобиля:

$$G_a = m_a \cdot g, \quad (2.3.6)$$

где $m_a = 210 \text{ (кг)}$ – масса автомобиля;

$g = 10 \text{ (м/с}^2\text{)}$ – ускорение свободного падения.

Тогда

$$G_a = 1,21 \cdot 10^4 \text{ (Н)}.$$

Вычисляем напор воздуха, действующий на кузов автомобиля при движении:

$$F_\psi = 1,21 \cdot 10^4 \cdot 0,026 = 314,6 \text{ (Н)}.$$

Определяем максимальную мощность двигателя:

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		57

$$P_{me} = \frac{(314,6+797,65) \cdot 44,4}{0,92 \cdot 0,9} = 59,62 \text{ (кВт)}.$$

2.3.1 Построение внешней скоростной характеристики

Внешняя скоростная характеристика представляет собой графическую зависимость, которая характеризует зависимость эффективной мощности двигателя и крутящего момента от частоты вращения коленчатого вала. Перед тягово-динамическим расчетом эту характеристику необходимо строить, так как она показывает передаваемую мощность и крутящий момент, передаваемый на колеса через трансмиссию, с вычетом потерь [8].

Значения мощности при различной частоте вращения коленчатого вала, можно вычислить по формуле:

$$P_{e1}(n_e) = (P_{me} \cdot \left(C_1 \cdot \left(\frac{n_e}{n_{eP_{me}}} \right) + C_2 \cdot \left(\frac{n_e}{n_{eP_{me}}} \right)^2 - C_3 \cdot \left(\frac{n_e}{n_{eP_{me}}} \right)^3 \right)), \quad (2.3.7)$$

где $C_1 = 1, C_2 = 1, C_3 = 1$ – коэффициенты для бензинового двигателя, зависящие от формы камеры сгорания.

$n_{eP_{me}}$ – частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальной мощности.

Вычисляем крутящий момент на коленчатом валу по формуле:

$$T_e(n_e) = 9554 \cdot \frac{P_{e1}(n_e)}{n_e}, \quad (2.3.8)$$

Результаты, полученные при расчете мощности двигателя и крутящего момента, заносим в таблицу 2.1

Таблица 2.3 – Внешняя скоростная характеристика

№	$n_{ei}, \text{мин}^{-1}$	$P_{ei}, \text{кВт}$	$T_{ei}, \text{Н·м}$
1	800	10,55787	126,0874
2	1300	18,02276	132,4534
3	1800	25,77916	136,8301

Продолжение таблицы 2.3

4	2300	33,51474	139,2173
5	2800	40,91716	139,6152
6	3300	47,67408	138,0237
7	3800	53,47316	134,4428
8	4300	58,00207	128,8725
9	4800	60,94846	121,3128
10	5300	62	111,7638

По результатам расчетов строим график внешней скоростной характеристики (рисунок 2.21)

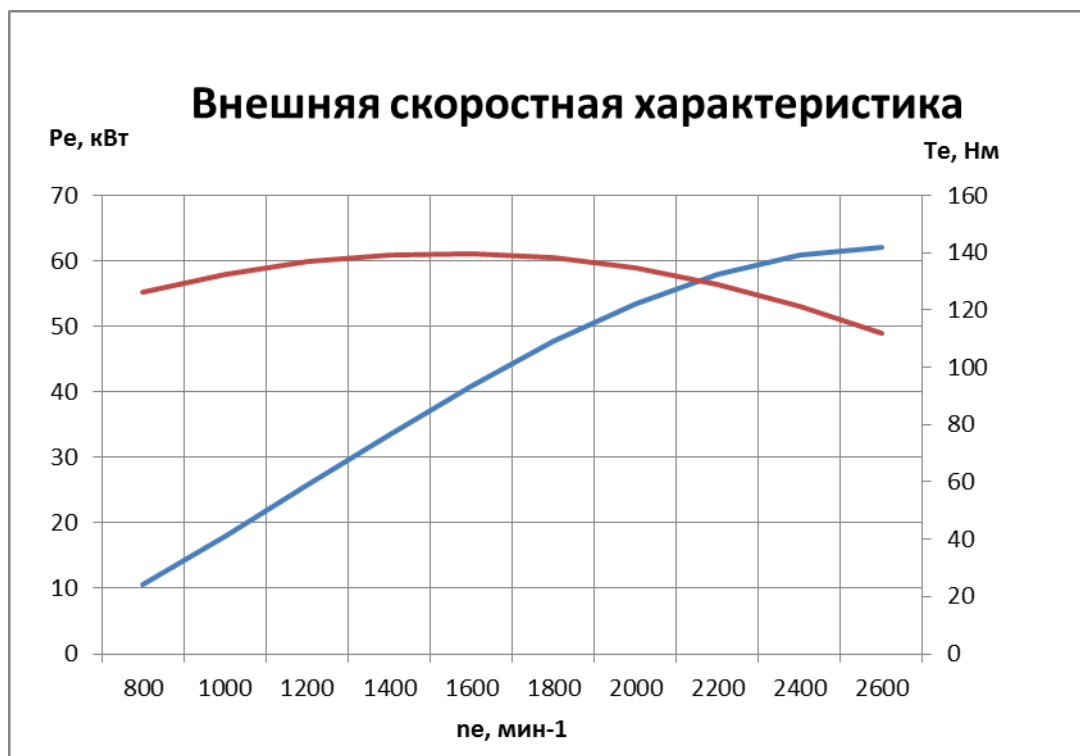


Рисунок 2.21 – Внешняя скоростная характеристика

2.4 Тяговая характеристика автомобиля

Тяговая характеристика представляет собой график изменения силы тяги на колесах автомобиля при движении на каждой передаче. По этому графику можно

определить максимальную скорость движения автомобиля: она будет соответствовать точке пересечения кривой на высшей передаче с графиком фактических сил сопротивления [8].

Для бесступенчатой трансмиссии график тяговой характеристики будет находиться в области ограниченной двумя кривыми. При движении по бездорожью – левее, по ровной поверхности – правее.

2.4.1 Расчет шин автомобиля [8]

Сначала выбираем шины по прототипу: 155/65/13

Вычисляем свободный радиус колеса:

$$r_{св} = \frac{d_d \cdot 0,0254 + 2 \cdot H \cdot 10^{-3}}{2}, \quad (2.4.1)$$

где $d_d = 13$ (дюймов) – диаметр диска колеса в дюймах

$H = 108,5$ (мм) – высота профиля шины

Тогда

$$r_{св} = \frac{13 \cdot 0,0254 + 2 \cdot 108,5 \cdot 10^{-3}}{2} = 0,274.$$

Вычисляем радиус качения колеса по формуле:

$$r_k = 0,85 \cdot r_{св}, \quad (2.4.2)$$

Тогда

$$r_k = 0,85 \cdot 0,274 = 0,225 \text{ (м)}.$$

2.4.2 Передаточные отношения вариатора

Вычисляем минимальное передаточное отношение из условия возможности движения с максимальной скоростью по формуле [8]:

$$U_{\text{трmin}} = \frac{0,105 \cdot n_{ePme} \cdot r_k}{V_{a\text{max}}}, \quad (2.4.3)$$

где $n_{ePme} = 5300$ (мин⁻¹) – частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности.

Тогда

$$U_{\text{тpmin}} = \frac{0,105 \cdot 5300 \cdot 0,225}{44,4} = 2,82.$$

2.4.3 Сила тяги на колесах

Вычисляем скорость движения автомобиля с максимальным и минимальным передаточным отношением вариатора [8]:

$$V_{a_i} = 0,105 \cdot n_e \cdot \frac{r_k}{U_i \cdot U_{\text{гп}}}, \quad (2.4.4)$$

где U_i – передаточное отношение на рассчитываемой передаче,

$U_{\text{гп}}$ – передаточное отношение главной передачи.

Рассчитываем силу тяги на колесах при движении с максимальной и минимальной скоростью по формуле:

$$F_{ki} = \frac{T_{ei} \cdot U_i \cdot U_{\text{гп}} \cdot \eta_{\text{тp}} \cdot k_c}{r_k}. \quad (2.4.5)$$

Результаты, полученные при расчете скорости и силы тяги автомобиля, заносим в таблицу 2.4

Таблица 2.4 – Сила тяги на колесах

№	$V_{a1}, \text{м/с}$	$V_{a2}, \text{м/с}$	$F_{k1}, \text{Н}$	$F_{k2}, \text{Н}$
1	1,785126	6,720474	4912,611	1304,912
2	2,900829	10,92077	5160,644	1370,796
3	4,016533	15,12107	5331,167	1416,091
4	5,132237	19,32136	5424,179	1440,798
5	6,24794	23,52166	5439,682	1444,915
6	7,363644	27,72195	5377,673	1428,444
7	8,479348	31,92225	5238,154	1391,385
8	9,595051	36,12255	5021,125	1333,736
9	10,71075	40,32284	4726,586	1255,499
10	11,82646	44,52314	4354,536	1156,674

Рассчитываем силы взаимодействия шин с дорогой по формуле:

$$F_{\psi_i}(n_e) = G_a \cdot \psi_i(n_e), \quad (2.4.6)$$

Откуда

$$\psi_i(n_e) = (f_0 + 7 \cdot 10^{-6} \cdot (V_{a_i}(n_e))^2), \quad (2.4.7)$$

где ψ_i – коэффициент дорожного сопротивления

Вычисленные значения при минимальной и максимальной скорости сводим в таблицу 2.5

Таблица 2.5 – Силы взаимодействия шин с дорогой

№	$F_{\psi_1}, \text{Н}$	$F_{\psi_2}, \text{Н}$	ψ_1	ψ_2
1	0,015022	0,015316	181,7699	185,3255
2	0,015059	0,015835	182,2127	191,6016
3	0,015113	0,016601	182,8664	200,8664
4	0,015184	0,017613	183,731	213,1198
5	0,015273	0,018873	184,8064	228,3618
6	0,01538	0,02038	186,0927	246,5925
7	0,015503	0,022133	187,5899	267,8118
8	0,015644	0,024134	189,2979	292,0198
9	0,015803	0,026382	191,2168	319,2164
10	0,015979	0,028876	193,3466	349,4016

Рассчитываем фактические силы сопротивления:

$$F(n_e) = F_{\psi}(n_e) + F_V(n_e), \quad (2.4.8)$$

Откуда

$$F_{\psi} = \psi \cdot G_a, \quad (2.4.9)$$

F_{ψ} – силы дорожного сопротивления

$$F_w = C_x \cdot A \cdot \frac{\rho_{\text{в}} \cdot V_{a_{\text{max}}}^2}{2}, \quad (2.5.1)$$

Результаты вычислений записываем в таблицу 2.6

Таблица 2.6 – Фактические силы сопротивления

№	$F_{w1}, \text{Н}$	$F_{w2}, \text{Н}$	$F_1, \text{Н}$	$F_2, \text{Н}$
1	1,290444	18,28947	183,0604	203,6149
2	3,407578	48,29564	185,6203	239,8972
3	6,532871	92,59045	189,3993	293,4568
4	10,66632	151,1739	194,3973	364,2937
5	15,80794	224,046	200,6143	452,4079
6	21,95771	311,2068	208,0504	557,7993
7	29,11564	412,6562	216,7055	680,4681
8	37,28173	528,3943	226,5796	820,4141
9	46,45597	658,421	237,6728	977,6374
10	56,63838	802,7364	249,985	1152,138

По вычисленным значениям строим график тяговой характеристики автомобиля (рисунок 2.22).

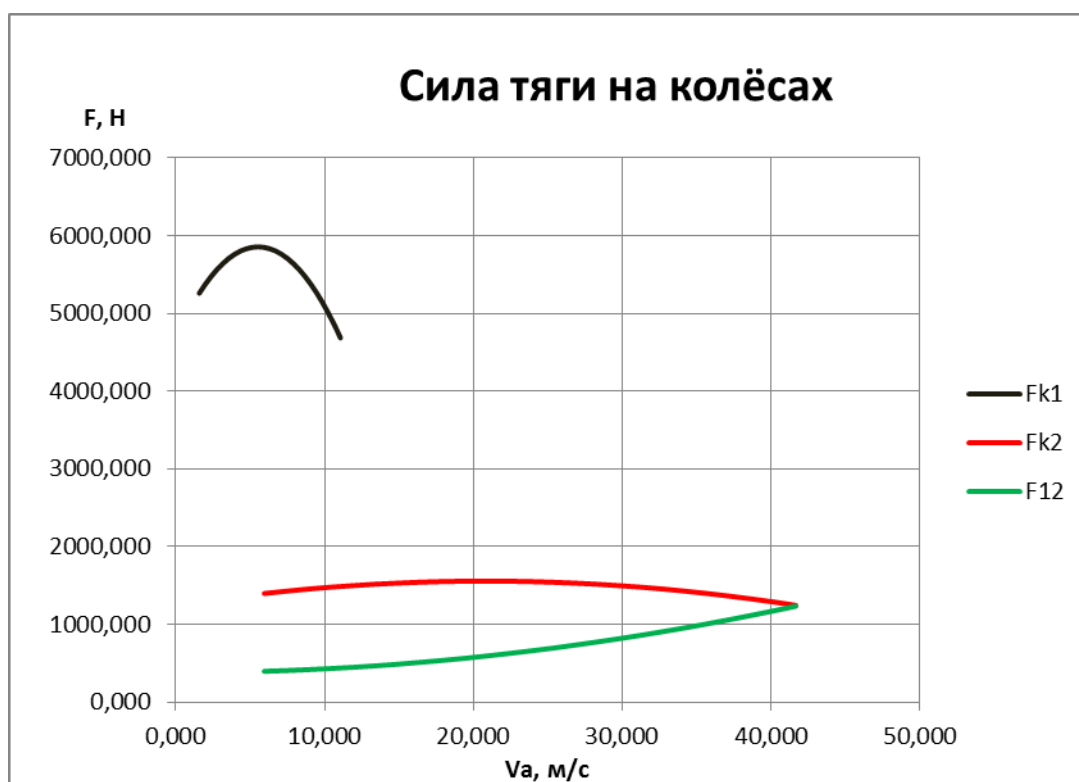


Рисунок 2.22 – Тяговая характеристика автомобиля

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

63

2.4.4 Динамическая характеристика автомобиля

Динамическая характеристика является графической зависимостью динамического фактора автомобиля от скорости движения на каждой передаче.

Динамический фактор характеризует возможность автомобиля развивать максимальную скорость и преодолевать сопротивление качения и подъема. Он равен отношению свободной силы тяги к весу автомобиля [2].

Рассчитываем динамический фактор по формуле:

$$D_i = \frac{F_{ki} - F_{vi}}{G_a},$$

Результаты вычислений сводим в таблицу 2.7

Таблица 2.7 – Динамическая характеристика автомобиля

№	D_1	D_2	$V_{a1}, \text{м/с}$	$V_{a2}, \text{м/с}$
1	0,405894	0,106332	1,785126	6,720474
2	0,426218	0,109298	2,900829	10,92077
3	0,440052	0,10938	4,016533	15,12107
4	0,447398	0,10658	5,132237	19,32136
5	0,448254	0,100898	6,24794	23,52166
6	0,442621	0,092334	7,363644	27,72195
7	0,430499	0,080887	8,479348	31,92225
8	0,411888	0,066557	9,595051	36,12255
9	0,386788	0,049345	10,71075	40,32284
10	0,355198	0,029251	11,82646	44,52314

По вычисленным значениям строим график динамической характеристики автомобиля (рисунок 2.23).

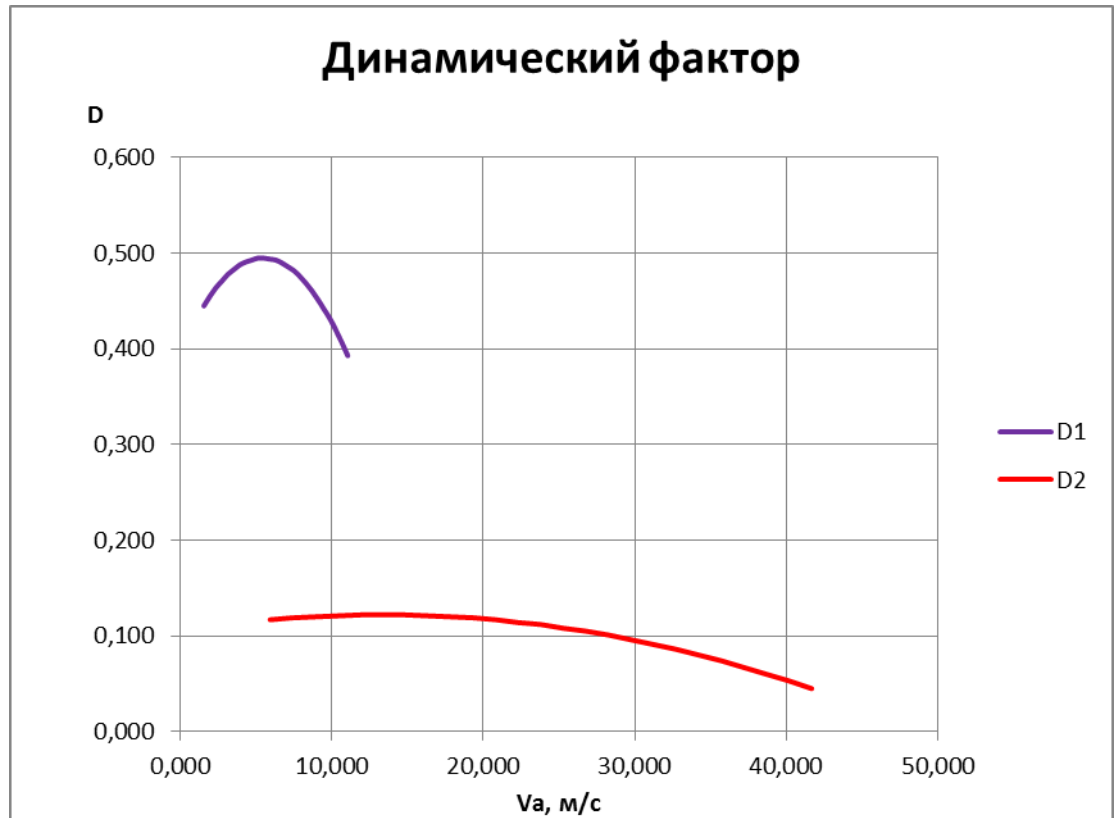


Рисунок 2.23 – График динамической характеристики

2.4.5 Время разгона автомобиля

Разгонная характеристика является графической зависимостью ускорения автомобиля от скорости движения на каждой передаче. Она характеризует возможность автомобиля развивать максимальную скорость, при которой ускорение приближается к нулю [8].

Рассчитываем ускорение автомобиля по формуле:

$$a_i(n_e) = \frac{(D_i(n_e) - \psi_i(n_e))}{\delta_i} \cdot g,$$

Откуда

$$\delta_i = 1,04 + 0,05 \cdot U_i^2,$$

Вычисляем коэффициент вращающихся масс:

$$\delta_i = 1,04 + 0,05 \cdot U_i^2.$$

Результаты вычислений сводим в таблицу 2.8

Таблица 2.8 – Разгонная характеристика автомобиля

№	$A_1, \text{м/с}^2$	$A_2, \text{м/с}^2$	$V_{a1}, \text{м/с}$	$V_{a2}, \text{м/с}$
1	3,636018	0,521583	1,785126	6,720474
2	3,824735	0,535603	2,900829	10,92077
3	3,952925	0,531689	4,016533	15,12107
4	4,02059	0,509841	5,132237	19,32136
5	4,027728	0,47006	6,24794	23,52166
6	3,97434	0,412345	7,363644	27,72195
7	3,860426	0,336696	8,479348	31,92225
8	3,685985	0,243114	9,595051	36,12255
9	3,451019	0,131598	10,71075	40,32284
10	3,155526	0,002148	11,82646	44,52314

По вычисленным значениям строим график разгонной характеристики автомобиля (рисунок 2.24).

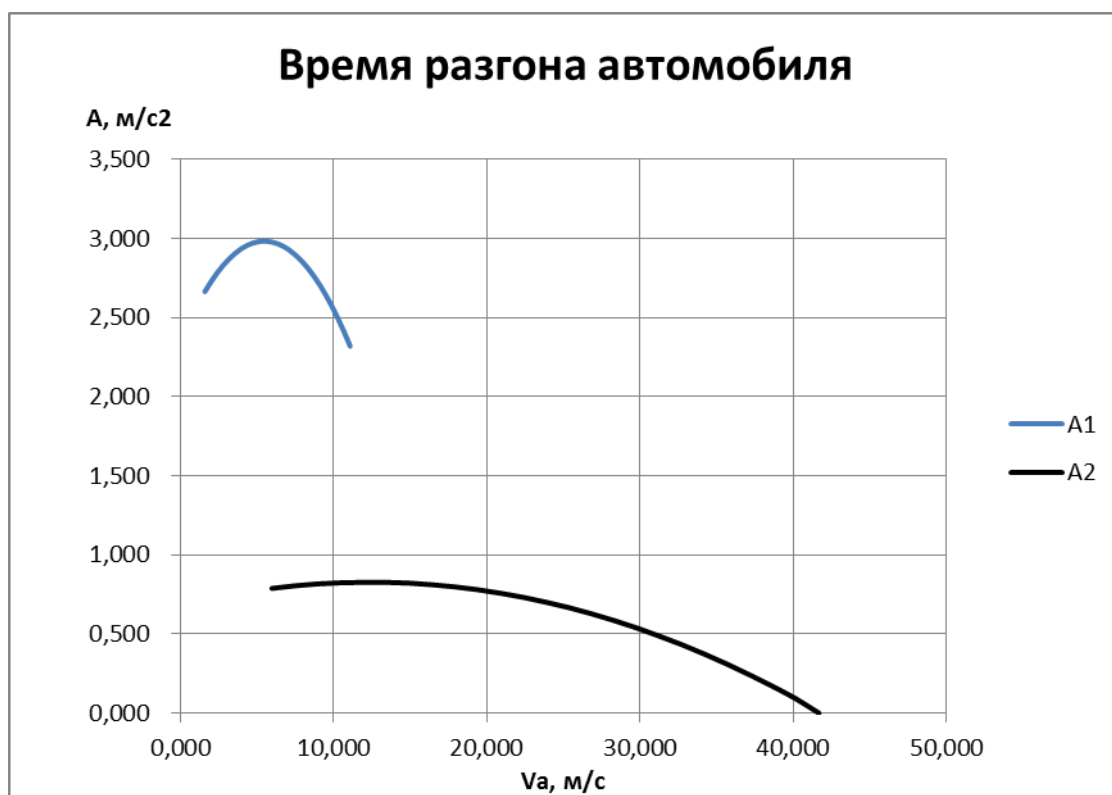


Рисунок 2.24 – График разгонной характеристики

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

66

2.5 Прочностной расчет корпуса вариатора [15]

В процессе эксплуатации вариатора, он воспринимает высокие нагрузки от двигателя и дорожной поверхности, которые передаются через колеса, поэтому необходимо выяснить соответствие конструкции и материалов корпуса заявленным требованиям прочности. Вариатор используется совместно с крышкой, но она выполняется из более мягкого материала и не несет несущей нагрузки. В связи с этим будем вести расчет основного корпуса вариатора. Модель корпуса представлена на рисунке 2.23. Смоделируем следующую схему:

- деталь фиксируется в местах кронштейнов и креплений корпуса маховика;
- крутящие моменты и центробежные силы прикладываются в местах подшипниковых опор;
- нагрузка прикладывается вдоль корпуса.

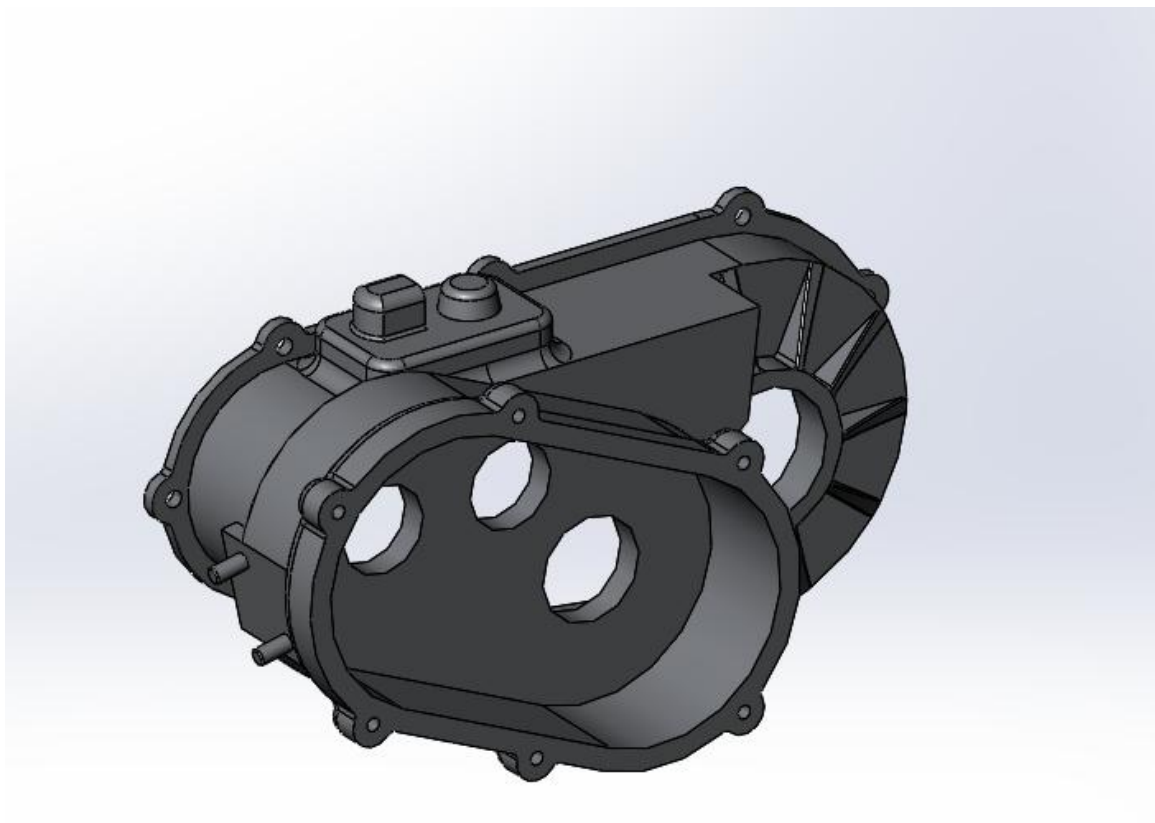


Рисунок 2.23 – Модель для расчета

Ограничим перемещение со стороны корпуса маховика и крепления кронштейнов (рисунок 2.24).

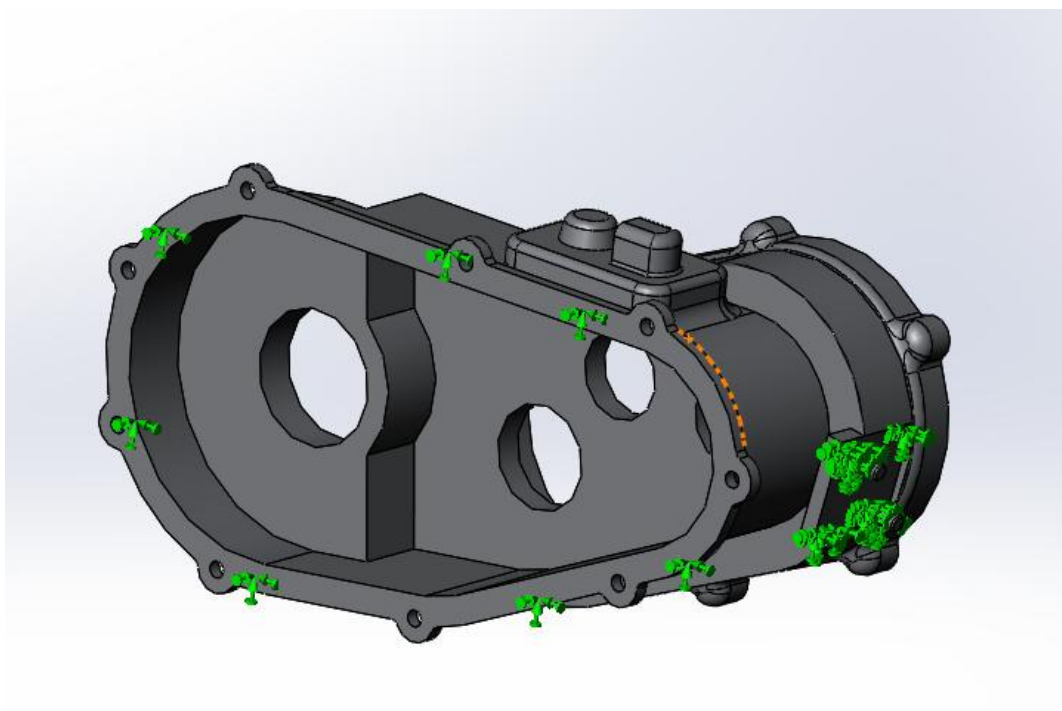


Рисунок 2.24 – Фиксирование модели

Вращающие моменты будут действовать в местах установки подшипников (рисунок 2.25)

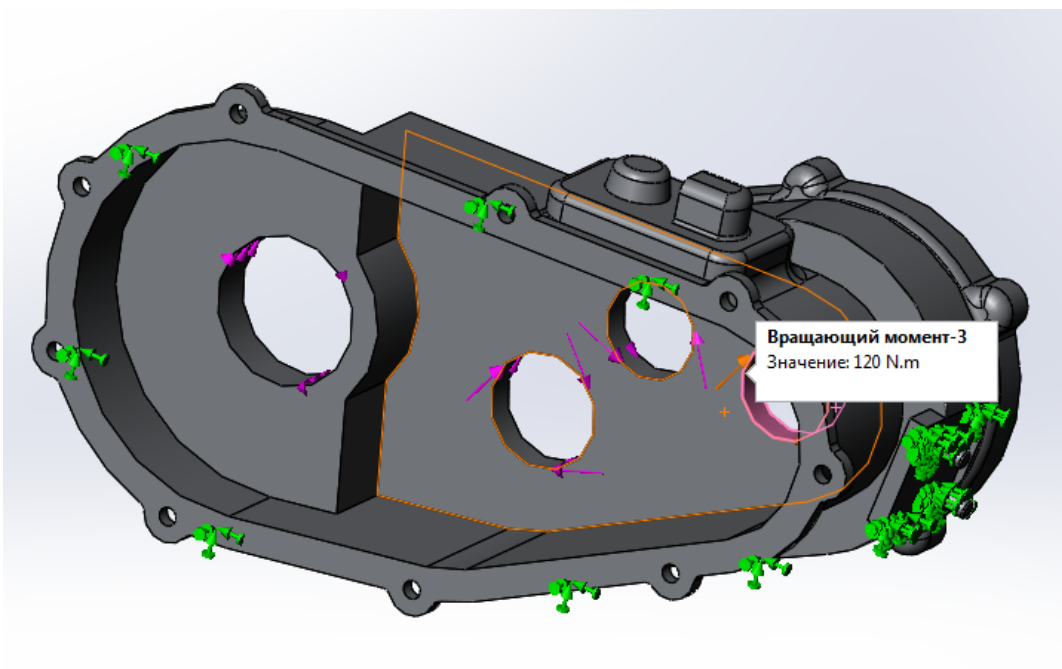


Рисунок 2.45 – Приложение нагрузки

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

68

Центробежные силы будут действовать в местах установки подшипников центробежного регулятора (рисунок 2.26)

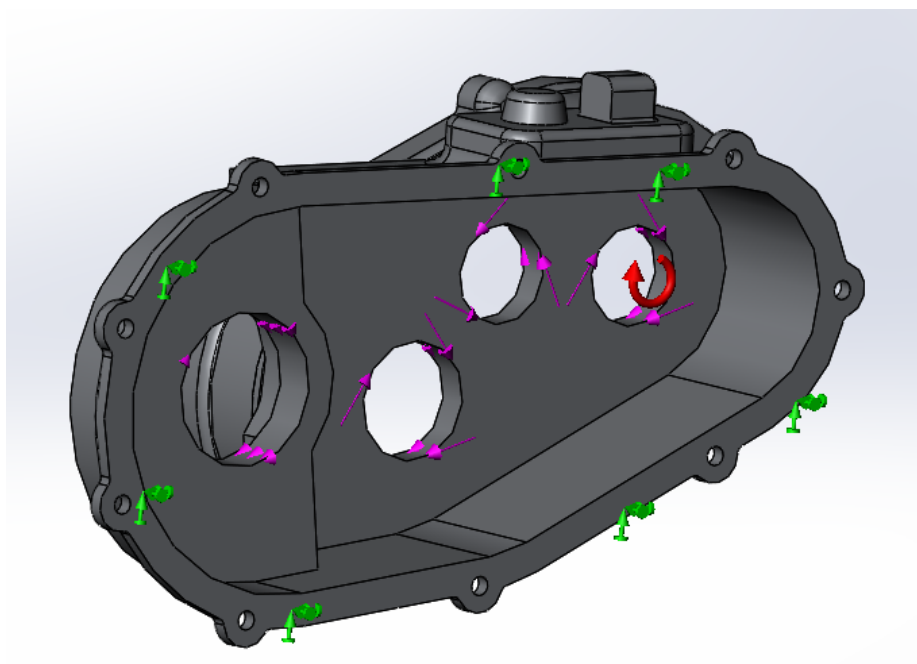


Рисунок 2.26 – Приложение центробежной нагрузки

Для расчетов конструкции необходимо разбить ее на множество отдельных элементов, воспользовавшись методом конечных элементов. Созданная расчетная сетка представлена на рисунке 2.27.

Имя модели: Корпус 1
 Название исследования: Статический анализ 2 (По умолчанию-)
 Тип эшпюры: Сетка Качество сетки2

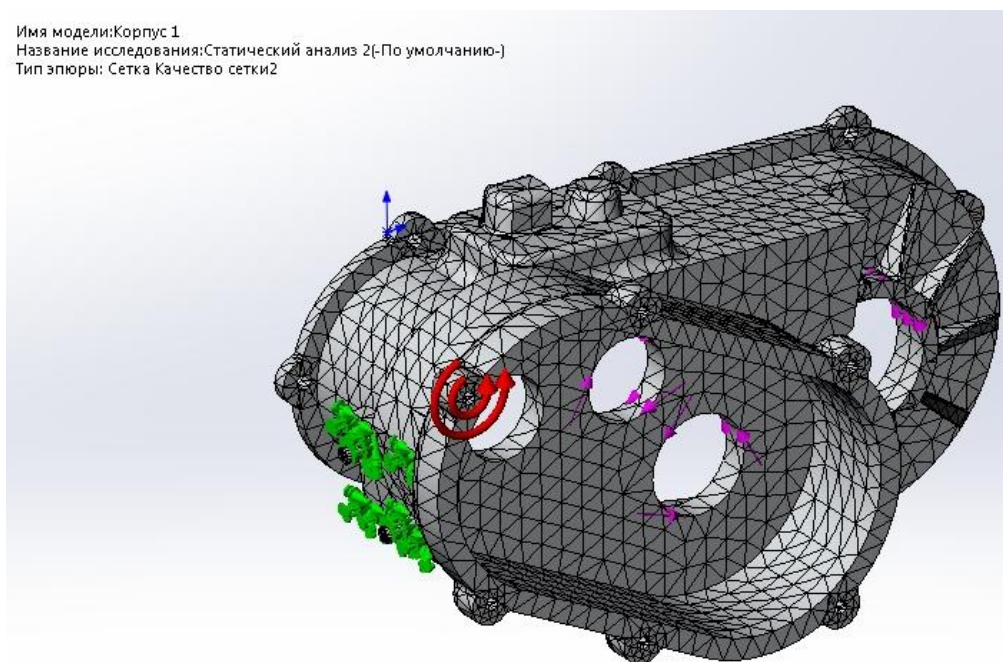


Рисунок 2.27 – Расчетная сетка

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

69

2.5.1 – Анализ расчетов

Таблица 2.9 – Свойства исследования

Имя исследования	Исследование 1
Тип анализа	<i>Static</i>
Тип сетки:	Сетка на твердом теле
Тип решающей программы	<i>FFEPlus</i>
Тепловой эффект:	Исходная температура
Температура при нулевом напряжении	298,000000
Единицы измерения	<i>K</i> (кельвин)

Таблица 2.10 – Свойства материала

Имя материала:	Д16Т ГОСТ 1050-88	
Тип модели материала:	Линейный Упругий Изотропный	
Имя свойства	Значение	Единицы измерения
Модуль упругости	7,2e+010	<i>H / м²</i>
Коэффициент Пуассона	0,33	<i>HA</i>
Модуль сдвига	2,7e+010	<i>H / м²</i>
Массовая плотность	2840	<i>кг / м³</i>
Предел прочности при растяжении	4,75e+008	<i>H / м²</i>
Предел текучести	3,95e+008	<i>H / м²</i>
Коэффициент теплового расширения	2,23e-005	<i>K</i> (кельвин)
Теплопроводность	48	<i>W / mK</i>
Удельная теплоемкость	473	<i>J / кгK</i>

Таблица 2.11 – Информация о сетке

Тип сетки:	Сетка на твердом теле
Используемое разбиение:	Сетка на основе кривизны
Сглаживание поверхности:	Вкл
Проверка Якобиана:	4 Points
Качество:	Высокая
Количество элементов:	535057
Количество узлов:	280676
Время для завершения сетки	00:00:37

Таблица 2.12 – Силы реакции

Выбранный набор	Единицы измерения	Сумма по X	Сумма по Y	Сумма по Z	Результирующая
Все тело	N	-65,1186	25,6383	-0,0405993	69,984

Таблица 2.13 – Результаты исследования

Имя	Тип	Мин	Макс
Напряжение (рисунок 2.28)	Напряжение <i>Von Mises, H / м²</i>	94,2412	7,96505e +006
Перемещение (рисунок 2.29)	<i>URES:</i> перемещение мм	0	0,0573099
Деформация (рисунок 2.30)	<i>ESTRN:</i> деформация <i>H / м²</i>	1,67825e-009	8,10509e-005

Таблица 2.14 – Свойства материала

Имя тела	Материал	Масса, кг	Объем, м ³
Корпус	Д16Т ГОСТ 1050-88	5,99	21,31926e-005

Имя модели: Корпус 1
 Название исследования: Статический анализ 2(-По умолчанию-)
 Тип эюры: Статический анализ узловое напряжение Напряжение1
 Шкала деформации: 398.584

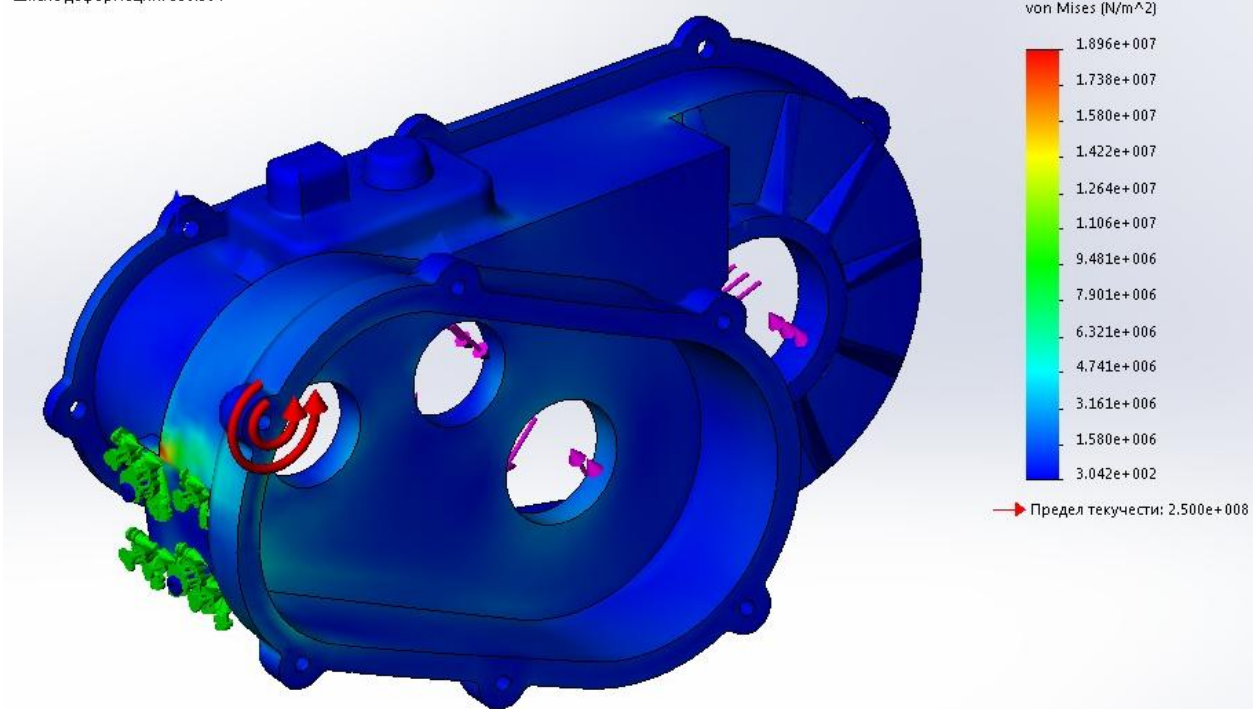


Рисунок 2.28 – Эпюра напряжений

Имя модели: Корпус 1
 Название исследования: Статический анализ 2(-По умолчанию-)
 Тип эюры: Статическое перемещение Перемещение1
 Шкала деформации: 901.581

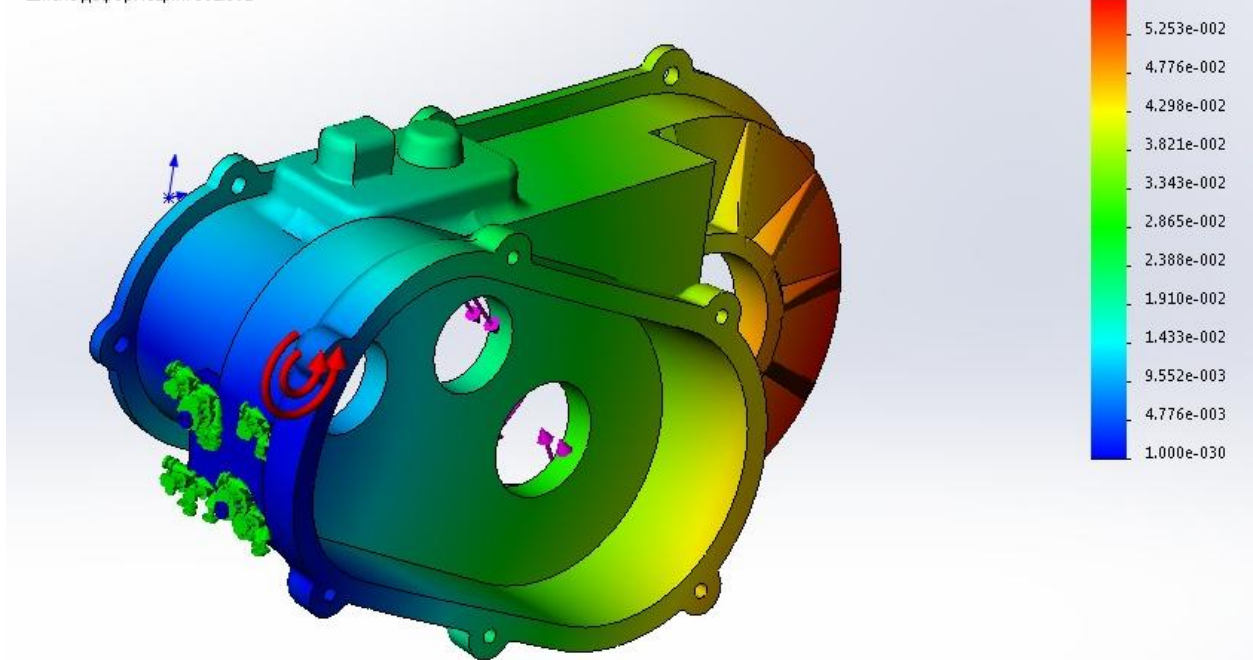


Рисунок 2.29 – Эпюра перемещений

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

72

Имя модели: Корпус 1
 Название исследования: Статический анализ 2(-По умолчанию-)
 Тип эпюры: Статическая деформация Деформация1
 Шкала деформации: 901,581

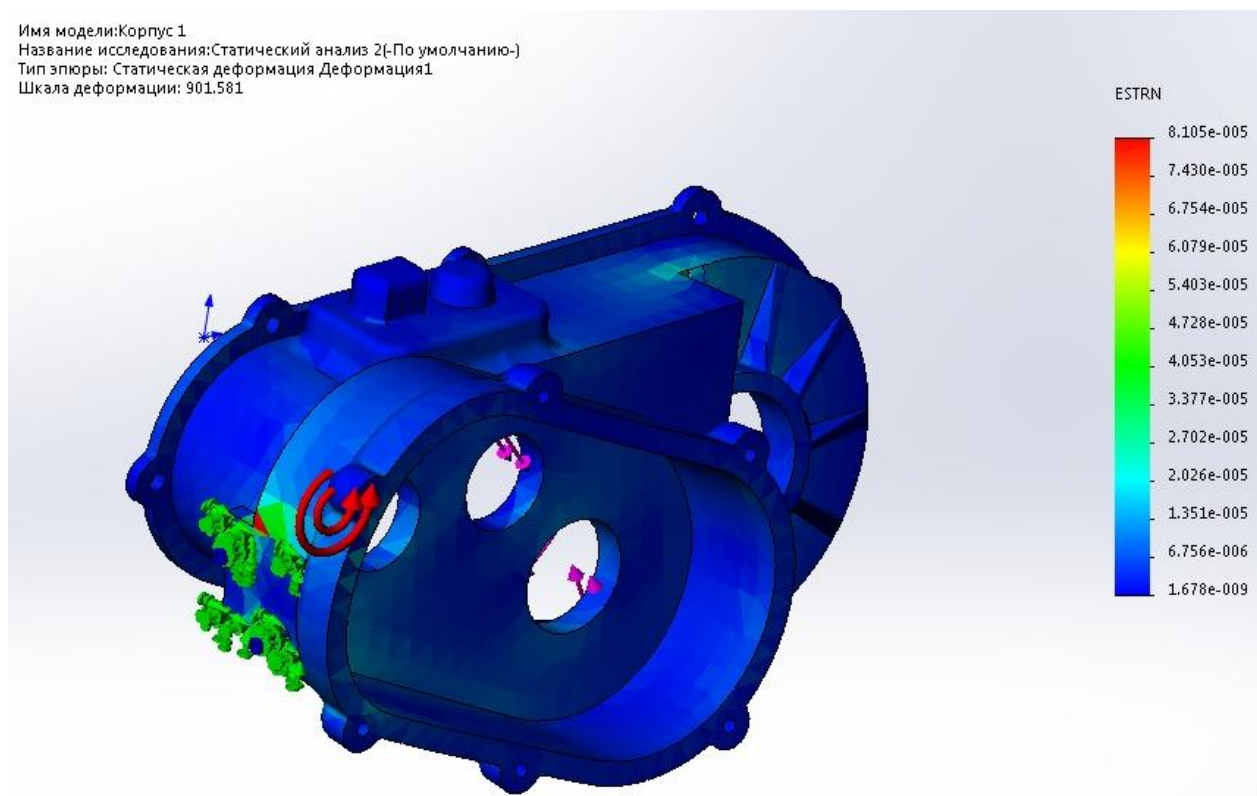


Рисунок 2.30 – Эпюра деформаций

Имя модели: Корпус 1
 Название исследования: Статический анализ 1(-По умолчанию-)
 Тип эпюры: Запас прочности Запас прочности1
 Критерий : Авто
 Распределение запаса прочности: Мин. коэффициент запаса прочности = 1.2e+002

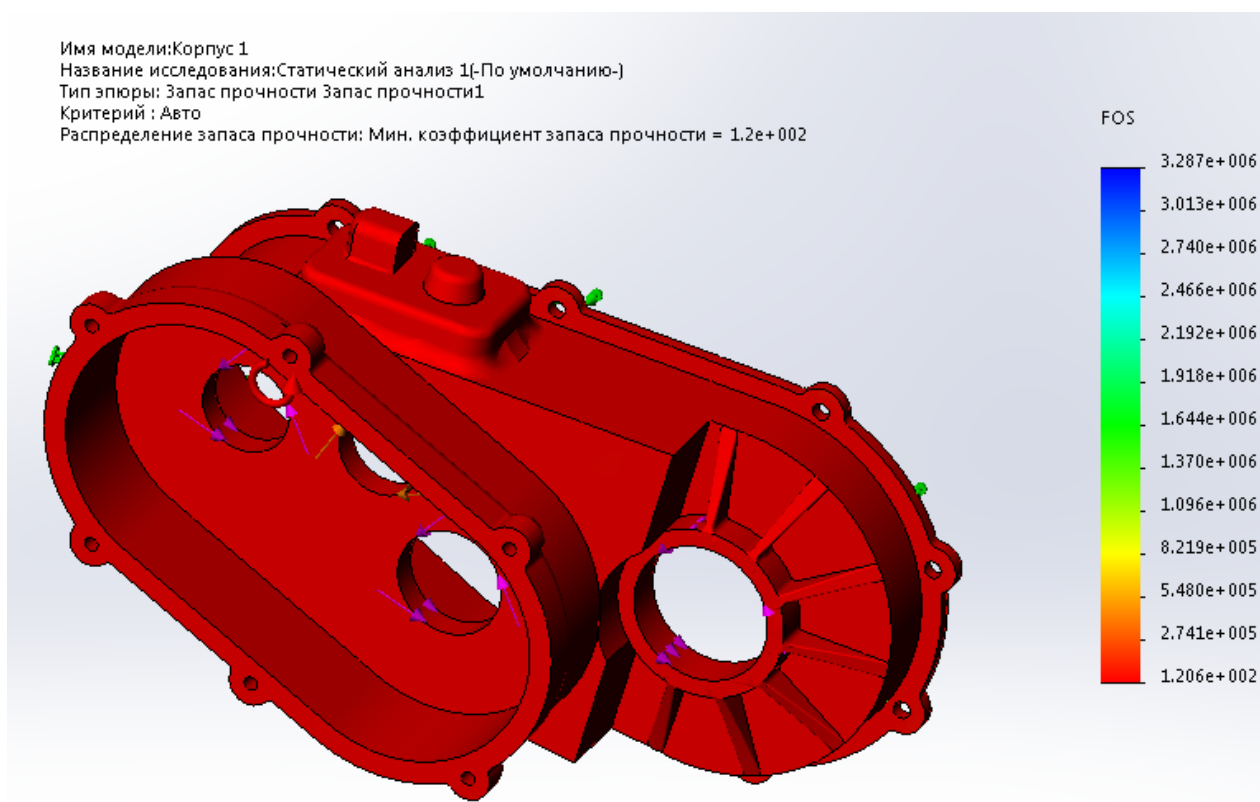


Рисунок 2.31 – Эпюра коэффициента запаса прочности

Имя модели: Корпус 1
 Название исследования: Статический анализ 1(-По умолчанию-)
 Тип эпюры: Эпюра проверки усталости Проверка усталости1

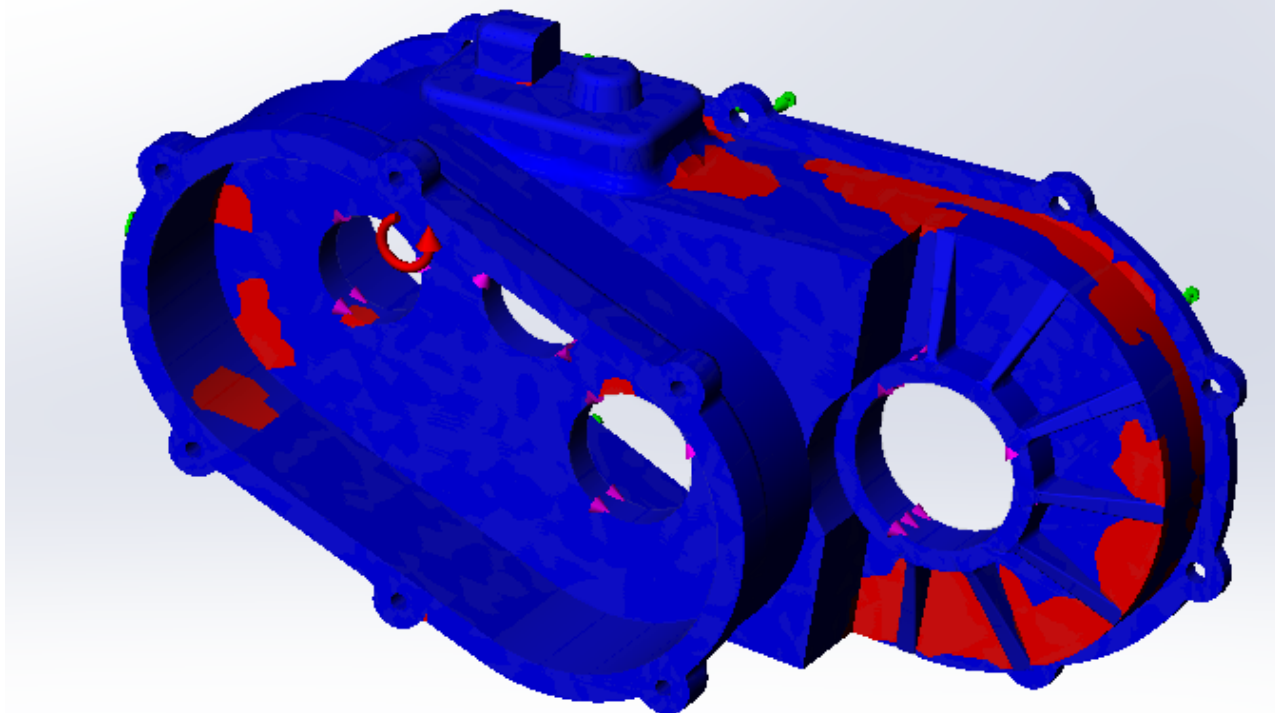


Рисунок 2.32 – Эпюра проверки усталостной прочности

Проведенный прочностной анализ корпуса коробки передач и механизма блокировки ведомого шкива, показал зоны максимальных и минимальных деформаций, перемещений и напряжений. Анализ результатов доказал работоспособность деталей и соответствие предъявляемым требованиям.

Выводы

В данном разделе рассмотрено устройство разрабатываемой бесступенчатой трансмиссии с повышенным диапазоном передаточных отношений. Выбрано расположение в подкапотном пространстве автомобиля. Выполнены необходимые кинематические расчеты вариатора. Проведен тягово-динамический расчет трансмиссии. Оценка полученных результатов показывает работоспособность конструкции и соответствие заданным техническим требованиям.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		74

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Разработка процесса изготовления детали

3.1.1 Эксплуатационное назначение и технические требования изготавливаемой детали

Деталь «шків» является одной из составных частей бесступенчатой трансмиссии легкового автомобиля. Он воспринимает основные нагрузки, передаваемые от двигателя, работает в условиях температурных воздействий и трения. Ремень вариатора находится в постоянном натяжении, поэтому на шків приходится радиальные и осевые нагрузки. Для снижения торцевого биения и уменьшения износа, принимаем прямоугольные шлицы, с центрированием по наружному диаметру. Это обеспечит точность перемещения с минимальным биением, удобство обработки шлифованием наружных поверхностей шлицев. Следовательно, шків должен обладать достаточными характеристиками прочности и износостойкости. Проанализировав вышеперечисленные требования, принимаем в качестве материала Сталь 30ХГС [17].

3.2 Анализ технологических свойств изготавливаемой детали

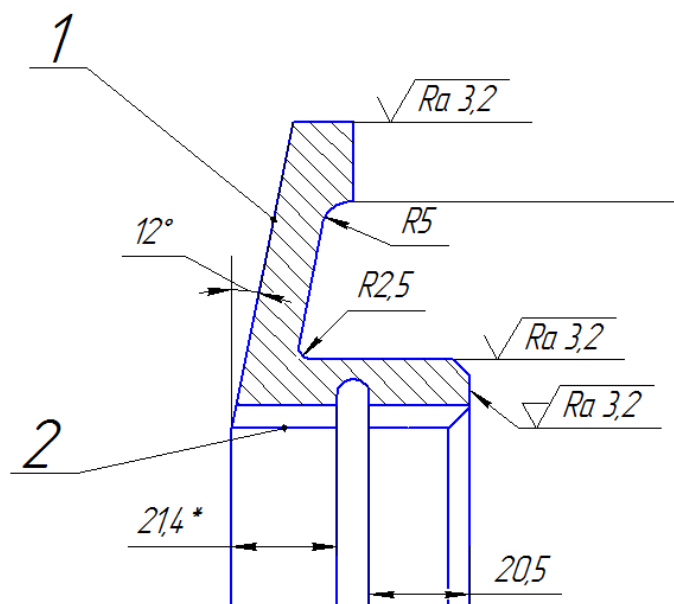
1) Основные размеры и конструктивное исполнение:

Длина изделия – 42 мм. Наружный диаметр – 240 мм. Внутренний диаметр – 116 мм.

2) Расположение чистовых поверхностей и граней с минимальной шероховатостью:

Поверхность конуса 1 используется для взаимодействия с клиновидным ремнем. Поверхность шлицев 2 предназначена для установки на внутреннюю секцию шкива (рисунок 3.1).

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
						75
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		



1 – поверхность взаимодействия с ремнем вариатора, 2 – шлицевое соединение

Рисунок 3.1 – Расположение поверхностей обработки шкива

3) Присутствие плоских граней и поверхностей сложной формы:

На внутреннем диаметре шкива расположены шлицы прямоугольной формы, длиной $L = 42$ мм, характер нарезания шлицев – открытый, станок горизонтально-протяжной. Так как в данном механизме особое внимание уделяется геометрической точности передачи, то применяем центрирование по наружному и внутреннему диаметру шлицев. Поэтому эти поверхности обрабатываются для обеспечения высокой точности и малой шероховатости. Для повышения прочности, поверхности шлицев будут подвергаться термообработке [5].

4) Физико-химические характеристики.

Деталь производится из стали 30ХГС ГОСТ4543-71.

Таблица 3.1 – Химический состав стали 30ХГС

C	Si	Mn	Cr	S	P	Cu	Ni
0,28-0,35	0,90-1,2	0,80-1,10	0,8-1,10	Не больше			
				0,035	0,035	0,3	0,3

Оценка физических и механических свойств:

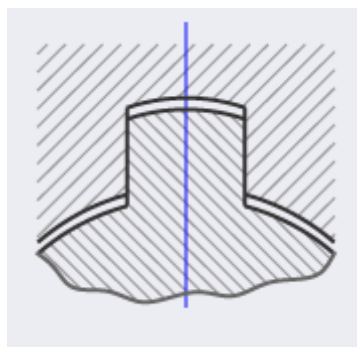
- предел прочности σ_s – 7000 МПа;
- предел текучести σ_m – 360 МПа;
- твердость – 240НВ;
- модуль упругости E – 21600 МПа;
- модуль сдвига G – 8300 МПа;
- относительная деформация δ – 40%.

Технологические характеристики:

- изделие из стали 30ХГС изготавливается способом литья в песчаную форму;
- закалка производится при температуре 880 С⁰ и дальнейшем охлаждении в масле;
- отпуск производится при нагреве детали до 600 С⁰ и дальнейшем охлаждением в воде;
- обработка резанием – хорошая;
- склонность к хрупкости после отпуска – не склонна.

Вывод: при изготовлении детали «шків» применяются операции литья, резания с последующей закалкой и отпуском.

Деталь «Шків клиновий» изготовлен из стали 30ХГС и представляет собой цилиндрическую продолговатую поверхность, с сужающейся конусообразной частью с одной стороны и расположенными прямоугольными шлицами на внутреннем диаметре (рисунок 3.1). Это достаточно технологично и дает преимущество при обработке на токарном и горизонтально протяжном станке, подрезными и проходными резцами, а также горизонтальными протяжками [17].



					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
						77
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Рисунок 3.2 – Прямоугольное шлицевое соединение

В разрабатываемой конструкции вариатора применяется гладкий ремень. Следовательно, по таблице 3.2 выбираем угол наклона клина шкива равный 28° . Поэтому поверхность взаимодействия с ремнем изготавливает с таким же уклоном [5].

Таблица 3.1 – Углы клина шкива

Обозначение сечения ремня	Минимальный расчетный диаметр шкива, мм, с углом клина		
	26° для зубчатых ремней	28° для зубчатых ремней	28° для гладких ремней
1-B16	28	-	-
1-B20	36	-	-
1-B25	45	67	95
1-B32	56	85	120
1-B40	71	106	160
1-B50	90	135	200

С точки зрения возможности и удобства обработки и установки на обрабатываемое оборудование, можно подчеркнуть, что все поверхности имеют хорошую доступность для обрабатывающего инструмента. Для наиболее равномерного распределения нагрузки между шлицами в данной конструкции применяется центрирование по боковым сторонам. Это позволит реализовать увеличенный крутящий момент при сохранении надежности и работоспособности узла [5].

В плане соответствия размеров, обеспечения шероховатости, точности обработки, можно сделать заключение, что все указанные параметры обеспечиваются без высокотехнологичного обрабатывающего оборудования и специализированных приспособлений, что очень технологично.

По таблице 3.3 определяем сечения ремня и предельные диаметры, исходя из тягово-динамического и кинематического расчета вариатора, выполненного в конструкторской части дипломного проекта [5].

Таблица 3.2 – Геометрические параметры шкива

Обозначение сечения ремня		Ремень гладкий с $\varphi=28^\circ$			
		$d_{p \min}$	$d_{p \max}$	$d_{p \min}$	D^*
				$d_{p \max}$	
1-B16		-	-	-	-
1-B20		-	-	-	-
1-B25		95	174	1,8	3,3
1-B32		120	220	1,8	3,3
1-B40		160	288	1,8	3,2
1-B50		200	365	1,8	3,3
1-B63		270	480	1,8	3,2
1-B80		320	580	1,8	3,2
CB-25		150	210	1,4	2
CB-32		200	280	1,4	2
CB-38		230	330	1,4	2
CB-45		270	390	1,4	2,1
CB-50		310	445	1,4	2

Деталь имеет хорошие поверхности для базирования и размещения на станке в трех кулачковом токарном патроне для обработки, это позволяет с достаточной точностью производить обработку требуемых поверхностей.

В остальной части, изготавливаемое изделие вполне технологично, что допускает применение практически на любом токарном станке для обработки проходными и подрезными резцами. Деталь имеет эффективное расположение базовых поверхностей для обрабатывающих операций и в достаточной мере проста по конструкции [17].

3.3 Создание предварительного варианта маршрута изготовления детали и нормирование операций [5]

Проанализировав конструкцию изделия и условия, предъявляемые к обрабатываемым плоскостям, составляем первоначальный маршрут изготовления изделия:

005 Заготовительная. Получение отливки из стали 30ХГС;

010 Токарная. Обработка наружных поверхностей деталей, подрезка торца;

015 Термическая. Закалка поверхности для нарезания шлицев;

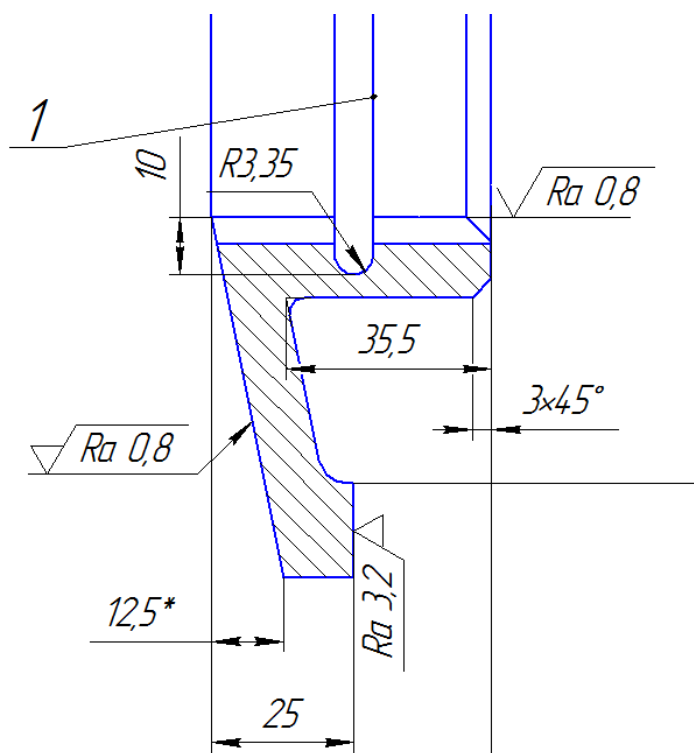
020 Протяжная. Нарезание шлицев на внутренней поверхности шкива;

025 Токарная. Точить канавку 1 (рисунок 3.2);

035 Кругло-шлифовальная. Шлифовать поверхность $\varnothing 25h6$;

040 Шлице-шлифовальная. Шлифование рабочих поверхностей шлицев;

045 Контрольная.



1 – блокировочная канавка

Рисунок 3.3 – Канавка для блокировки внешней секции

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

80

3.3.1 Расчет технологических операций [5]

Штучно-калькуляционное время обработки детали вычисляется по формуле:

$$T_{\text{шк.}i} = T_{o.i} \cdot \varphi_k, \quad (3.1)$$

где T_{o_i} – основное время обработки, вычисленное по приближенным зависимостям;

φ_k – серийность, (для точения – $\varphi_k = 2,14$; для фрезеровки – $\varphi_k = 1,84$; для шлифовки – $\varphi_k = 2,1$) [4].

005 Заготовительная операция:

Время, затрачиваемое на отрезание заготовки, вычисляется по формуле:

$$T_0 = 0,00019 \cdot d^2, \quad (3.2)$$

где d_i – Диаметр обрабатываемой поверхности;

$$T_{o.1} = 0,00019 \cdot 240^2 = 10,94 \text{ мин.}$$

$$T_{\text{шк.}1} = 10,94 \cdot 1,84 = 20,14 \text{ мин.}$$

010 Операция точения:

Время, затрачиваемое на точение одной детали, вычисляется по формуле:

$$T_0 = 0,00017 \cdot \sum d_i l_i, \quad (3.3)$$

где d_i – наружный диаметр обработки;

l_i – длина обрабатываемой поверхности.

Черновая обработка точением:

$$T_{o2} = 0,00017 \cdot (240 \cdot 12,5 + 144 \cdot 38,5) = 20,58 \text{ мин.}$$

Чистовая обработка точением:

$$T_{o3} = T_{o2} = 20,58 \text{ мин.}$$

Время, затрачиваемое на черновое подрезание торцов:

$$T_0 = 0,000037 \cdot \sum (D_i^2 - d_i^2), \quad (3.4)$$

где D_i – наружный диаметр;

d_i – внутренний диаметр.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		81

Время, затрачиваемое на черновую подрезку торцов:

$$T_{04} = 0,000037 \cdot [(240^2 - 208^2) + (144^2 - 116^2)] = 0,8 \text{ мин.}$$

Время, затрачиваемое на чистовую подрезку торцов:

$$T_0 = 0,000052 \cdot \sum (D_i^2 - d_i^2); \quad (3.5)$$

$$T_{05} = 0,000052 \cdot [(240^2 - 208^2) + (144^2 - 116^2)] = 1,12 \text{ мин.}$$

Время, затрачиваемое на черновое обтачивание фасонным резцом:

$$T_0 = 0,000063 \cdot \sum (D_i^2 - d_i^2); \quad (3.6)$$

$$T_{06} = 0,000063 \cdot (240^2 - 116^2) = 2,78 \text{ мин.}$$

Время, затрачиваемое на чистовое обтачивание фасонным резцом:

$$T_{07} = T_{06} = 2,78 \text{ мин.}$$

Время, затрачиваемое на растачивание отверстия диаметров 116мм:

$$T_0 = 0,00018 \cdot \sum d_i l_i; \quad (3.7)$$

$$T_{08} = 0,000018 \cdot 116 \cdot 49 = 0,1 \text{ мин.}$$

Время, затрачиваемое на точение канавки:

$$T_0 = 0,000037 \cdot (D_i^2 - d_i^2); \quad (3.8)$$

$$T_{08} = 0,000052 \cdot (135^2 - 125^2) = 0,14 \text{ мин.}$$

Суммарное время обработки:

$$\sum T_0 = T_0 + T_0 + T_0 + T_0 + T_0 + T_0 + T_0 + T_0; \quad (3.9)$$

$$\sum T_0 = 20,58 + 20,58 + 0,8 + 1,12 + 2,78 + 2,78 + 0,1 + 0,14 = 48,88 \text{ мин.}$$

$$T_{\text{шк.2}} = 48,88 \cdot 2,14 = 104,6 \text{ мин.}$$

015 Протяжная операция:

Время, затрачиваемое на протяжку шлицев:

$$T_0 = 0,004 \cdot l_i \cdot z_i, \quad (3.10)$$

где l_i – длина поверхности шлицев;

z_i – количество;

$$T_0 = 0,004 \cdot 49 \cdot 12 = 2,35 \text{ мин.}$$

$$T_{\text{шк3}} = 2,35 \cdot 1,84 = 4,32 \text{ мин.}$$

025 Круглошлифовальная операция:

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		82

Время, затрачиваемое на шлифование поверхности шкива:

$$T_0 = 0,0002 \cdot \sum d_i \cdot l_i, \quad (3.11)$$

где d_i – внешний диаметр;

l_i – длина обрабатываемой поверхности;

$$T_0 = 0,0002 \cdot 240 \cdot 49 = 2,35 \text{ мин.}$$

$$T_{\text{шк3}} = 2,35 \cdot 2,1 = 4,94 \text{ мин.}$$

030 Шлицешлифовальная операция:

Основное время обработки:

$$T_0 = 0,004 \cdot b \cdot z, \quad (3.12)$$

где b – длина поверхности;

z – количество;

$$T_{08} = 0,0046 \cdot 49 \cdot 12 = 2,7 \text{ мин.}$$

$$T_{\text{шк4}} = 2,7 \cdot 2,1 = 5,67 \text{ мин.}$$

3.4 Определение типа производства

Сначала вычисляем коэффициент закрепления операций K_{zo} :

$$K_{zo} = \frac{\sum O_i}{\sum P_i}, \quad (3.13)$$

где $\sum O_i$ – суммарное число операций, выполняемых в течение расчетного времени;

P_i – выбранное число оборудования;

$\sum P_i$ – сумма используемого оборудования (рабочих мест).

Количество операций определяем по формуле:

$$O_i = \frac{q_{зфi}}{q_{зн}}, \quad (3.14)$$

где $q_{зфi}$ – коэффициент фактической загрузки;

$q_{зн} = 0,8$ – нормативный коэффициент загрузки [4].

Определяем по формуле 3.13 фактический коэффициент загрузки:

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		83

$$q_{зфi} = \frac{m_{Pi}}{P_i}, \quad (3.15)$$

где m_{Pi} – количество обрабатывающего оборудования, вычисляем по формуле:

$$m_{Pi} = \frac{N_з \cdot T_{шк}}{60 \cdot F_d \cdot q_{зф}}, \quad (3.16)$$

где $N_з$ – программа запуска изготовления;

$F_d = 4015$ ч – действительный годовой фонд времени при двухсменной работе оборудования [4].

Программа запуска изготовления детали рассчитывается по следующей зависимости:

$$N_з = N_в \cdot m \cdot (1 + \frac{\beta}{100}), \quad (3.17)$$

где $m = 1$ число деталей в механизме;

$N_в$ – программа выпуска, ($N_в = 5000$ шт);

β – количество запасных частей, в процентах, ($\beta = 8\%$);

$$N_з = 5000 \cdot 1 \cdot (1 + \frac{8}{100}) = 5400 \text{ шт.}$$

Вычисление количества оборудования на отрезные операции:

$$m_{P1} = \frac{5400 \cdot 20,14}{60 \cdot 4015 \cdot 0,8} = 0,56;$$

Принимаем $P_1 = 1$.

Вычисление количества оборудования на токарные операции:

$$m_{P2} = \frac{5400 \cdot 104,6}{60 \cdot 4015 \cdot 0,8} = 2,93;$$

Принимаем $P_2 = 1$.

Вычисление количества оборудования на шлицевые операции:

$$m_{P3} = \frac{5400 \cdot 4,32}{60 \cdot 4015 \cdot 0,8} = 0,12;$$

Принимаем $P_3 = 1$.

Вычисление количества оборудования на шлифовальные операции:

$$m_{P4} = \frac{5400 \cdot 4,94}{60 \cdot 4015 \cdot 0,8} = 0,14;$$

Принимаем $P_4 = 1$.

Вычисление количества оборудования на шлицешлифовальные операции:

$$m_{P5} = \frac{5400 \cdot 5,67}{60 \cdot 4015 \cdot 0,8} = 0,16;$$

Принимаем $P_5 = 1$.

Находим фактический коэффициент загрузки по операциям:

$$q_{з\phi_1} = \frac{0,56}{1} = 0,56;$$

$$q_{з\phi_2} = \frac{2,93}{1} = 2,93;$$

$$q_{з\phi_3} = \frac{0,12}{1} = 0,12;$$

$$q_{з\phi_4} = \frac{0,14}{1} = 0,14;$$

$$q_{з\phi_5} = \frac{0,16}{1} = 0,16.$$

Расчет количества операций, выполняемых на станках по расчетному периоду времени по операциям:

$$O_1 = \frac{0,8}{0,56} \approx 2;$$

$$O_2 = \frac{0,8}{2,93} \approx 0,3;$$

$$O_3 = \frac{0,8}{0,12} \approx 7;$$

$$O_4 = \frac{0,8}{0,14} \approx 5,7;$$

$$O_5 = \frac{0,8}{0,16} \approx 5.$$

$$\sum O = 2 + 0,3 + 7 + 5,7 + 5 = 20.$$

$$\sum P = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5.$$

Вычисляем коэффициент закрепления операций:

$$K_{zo} = \frac{20}{5} \approx 4.$$

Вывод: если полученный результат равен $K_{zo} = 2 \dots 10$, то производство крупносерийное.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		85

3.5 Выбор исходной заготовки. Определение габаритных размеров [5]

В качестве исходной заготовки используется отливка.

а) Вычисление параметров заготовки:

Наружный диаметр отливки:

$$d_{np} = d_{max} + 2 \cdot Z_{черн} + 2 \cdot Z_{чист}, \quad (3.18)$$

где $d_{max} = 240$ мм – номинальный диаметр изделия;

$Z_{черн}$ – припуск на черновую обработку, ($2 \cdot Z_{черн} = 4,5$ мм);

$Z_{чист}$ – припуск на чистовую обработку, ($2 \cdot Z_{чист} = 2,0$ мм);

$$d_{np} = 240 + 4,5 + 1,5 = 246 \text{ мм.}$$

Выбираем стандартный прокат нормальной точности:

$$K_{прог} \frac{250 - B - \text{ГОСТ 2590 - 2006}}{30.XTC - 6 - \text{ГОСТ 4543 - 71}}.$$

Длина проката:

$$L_{заг} = L_n + 2 \cdot Z_{тор}, \quad (3.19)$$

где L_n – длина изготавливаемой детали, ($L_n = 49$ мм);

$Z_{тор}$ – припуск на подрезку торца, ($Z_{тор} = 4,0$ мм);

$$L_{заг} = 49 + 2 \cdot 4,0 = 57 \text{ мм.}$$

Вычисляем массу полученной заготовки:

$$M_z = V_z \cdot \rho, \quad (3.20)$$

где V_z – вычисляем объем заготовки по формуле:

$$V_z = \frac{\pi \cdot d_{np}^2}{4} \cdot L_{заг}, \quad (3.21)$$

$$V_z = (\pi \cdot 246^2 / 4) \cdot 57 = 2707,79 \text{ см}^3;$$

ρ – плотность металла, ($\rho = 0,00785 \text{ кг/см}^3$);

$$M_z = 2707,79 \cdot 0,00785 = 2,12 \text{ кг.}$$

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
						86
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Затрачивание материала на изготовление детали, с учетом всех затрат:

$$M_{заг}^{np} = \frac{M_z \cdot (100 + P_{общ})}{100}; \quad (3.22)$$

$$M_{заг}^{np} = (2,12 \cdot (100 + 5)) / 100 = 2,3 \text{ кг.}$$

Коэффициент использования материала:

$$\text{КИМ} = \frac{M_{\partial}^{np}}{M_{заг}^{np}}; \quad (3.23)$$

$$\text{КИМ} = 1,1 / 2,3 = 0,48.$$

Определение стоимости изготовления:

$$\Pi_{\partial}^{np} = M_{заг}^{np} \cdot \Pi_{пр} \cdot K_{мз} - (M_{заг}^{np} - M_{\partial}) \cdot \Pi_{отх}, \quad (3.24)$$

где $\Pi_{пр}$ – цена 1 кг материала, ($\Pi_{пр} = 52,6$ руб);

$\Pi_{отх}$ – цена 1 кг отходов, ($\Pi_{отх} = 6,5$ руб);

$K_{мз} = 1,02$ – коэффициент транспортно-заготовительных затрат;

$$\Pi_{\partial}^{np} = 2,3 \cdot 52,6 \cdot 1,02 - (2,3 - 1,11) \cdot 6,5 = 119,79 \text{ руб}$$

б) Определение допусков и пропусков, вычисление межоперационных размеров:

Обработка поверхности $\varnothing 30h6_{(-0,013)}^0$. Расчеты сведены в таблице П1.

Начальные сведения о изготавливаемой детали:

- Заготовка – прокат;
- Масса заготовки – 2,3 кг.

Маршрут обработки детали из проката:

- Черновая обработка;
- Чистовая обработка;
- Нарезание шлицев;
- Предварительное шлифование;
- Окончательное шлифование.

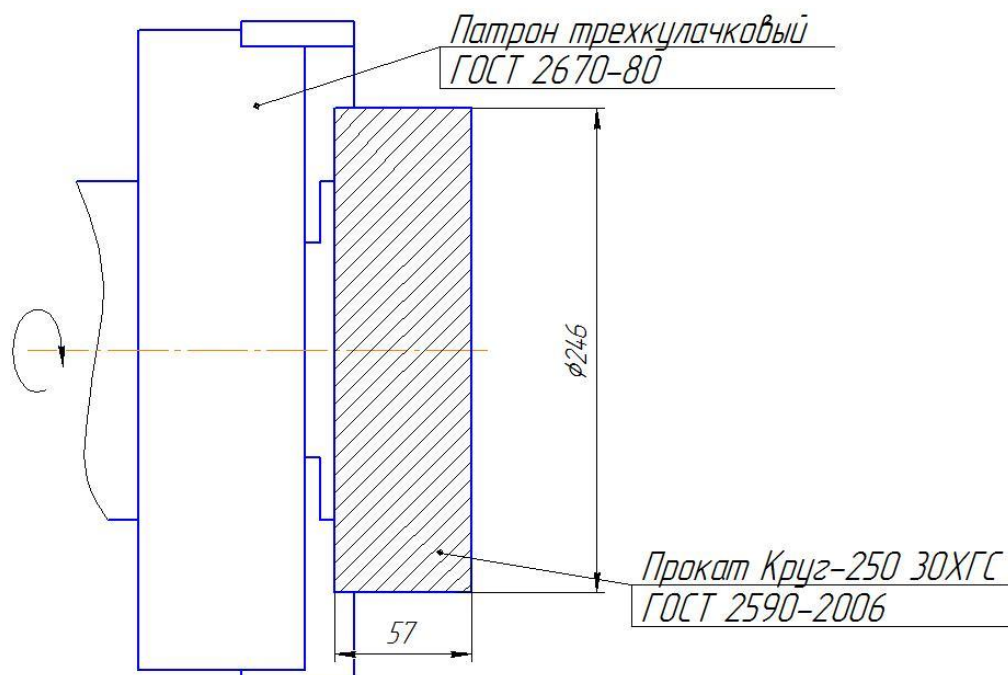


Рисунок 3.4 – Схема установки

Вычисляем суммарное отклонение размеров по формуле:

$$\rho_z = \sqrt{\rho_{см}^2 + \rho_{кор}^2 + \rho_{ц}^2}, \quad (3.25)$$

где $\rho_{см} = 500$ мкм – погрешность на смещение;

$\rho_{кор}$ – погрешность на деформацию заготовки (коробление);

$\rho_{ц}$ – погрешность на центрирование.

Погрешность на коробление определяется по формуле:

$$\rho_{кор} = \Delta_k \cdot l, \quad (3.26)$$

где Δ_k – удельная кривизна поверхности на выбранной длине, ($\Delta_k = 1,0$ мкм/мм);

$$\rho_{кор} = 1,0 \cdot 57 = 57 \text{ мкм}.$$

Погрешность при центрировании заготовки вычисляем по формуле:

$$\rho_{ц} = \sqrt{\left(\frac{\delta_z}{2}\right)^2 + 0,25^2}, \quad (3.27)$$

где δ_z – технологический допуск, используемый на выбранных базовых поверхностях:

$$\delta_z = \text{Нед} + \text{Иш} + \text{Ку}, \quad (3.28)$$

где Нед – допуск для недостаточной штамповки, (Нед = 1200 мкм);

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		88

Иш – допуск, выбранный с учетом износа штампа, (Иш = 500 мкм);

Ку – допуск на удельную деформацию (коробление), (Ку = 25 мкм);

$$\delta_3 = 1200 + 500 + 25 = 1725 \text{ мкм.}$$

$$\rho_y = \sqrt{\left(\frac{1725}{2}\right)^2 + 0,25^2} = 863 \text{ мкм.}$$

$$\rho_3 = \sqrt{500^2 + 167^2 + 863^2} = 1004 \text{ мкм.}$$

Остаточное значение объемного (пространственного) отклонения:

После черновой обработки точением:

$$\rho_1 = 0,06 \cdot 1004 = 60 \text{ мкм.}$$

После чистовой обработки точением:

$$\rho_2 = 0,04 \cdot 1004 = 40 \text{ мкм.}$$

После предварительной обработки шлифованием:

$$\rho_3 = 0,02 \cdot 1004 = 20 \text{ мкм.}$$

Рассчитываем минимальный припуск, существующий на выбранной поверхности:

$$2z_{\min i} = 2 \cdot (R_{z_{i-1}} + T_{i-1} + \rho_{i-1}). \quad (3.29)$$

Минимальный припуск после обработки чернового точения:

$$2z_{\min 1} = 2 \cdot (150 + 250 + 1004) = 2 \cdot 1404 \text{ мкм.}$$

После чистовой обработки точением:

$$2z_{\min 2} = 2 \cdot (50 + 50 + 60) = 2 \cdot 110 \text{ мкм.}$$

После предварительной обработки шлифованием:

$$2z_{\min 3} = 2 \cdot (30 + 30 + 40) = 2 \cdot 100 \text{ мкм.}$$

После окончательного шлифования:

$$2z_{\min 4} = 2 \cdot (10 + 20 + 20) = 2 \cdot 50 \text{ мкм.}$$

Вычисление основных расчетных размеров:

$$d_{p1} = 246,987 + 0,1 = 247,087 \text{ мм;}$$

$$d_{p2} = 247,087 + 0,2 = 247,287 \text{ мм;}$$

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		89

$$d_{p3} = 247,287 + 0,22 = 247,507 \text{ мм};$$

$$d_{p4} = 247,507 + 2,808 = 250,315 \text{ мм}.$$

Определение предельных диаметральных значений:

$$d_{\max 1} = 246,987 + 0,013 = 247 \text{ мм};$$

$$d_{\max 2} = 247,087 + 0,033 = 247,12 \text{ мм};$$

$$d_{\max 3} = 247,287 + 0,21 = 247,497 \text{ мм};$$

$$d_{\max 4} = 247,507 + 0,520 = 248,027 \text{ мм};$$

$$d_{\max 5} = 250,315 + 2,600 = 252,915 \text{ мм}.$$

Расчет предельных значений припусков на механическую обработку:

$$2Z_{\min 4}^{np} = 247,087 - 246,987 = 0,100 \text{ мм} = 100 \text{ мкм};$$

$$2Z_{\max 4}^{np} = 247,12 - 246,0 = 0,120 \text{ мм} = 120 \text{ мкм};$$

$$2Z_{\min 3}^{np} = 247,287 - 247,087 = 0,200 \text{ мм} = 200 \text{ мкм};$$

$$2Z_{\max 3}^{np} = 247,497 - 247,12 = 0,377 \text{ мм} = 377 \text{ мкм};$$

$$2Z_{\min 2}^{np} = 247,507 - 247,287 = 0,22 \text{ мм} = 220 \text{ мкм};$$

$$2Z_{\max 2}^{np} = 248,027 - 247,497 = 0,530 \text{ мм} = 530 \text{ мкм};$$

$$2Z_{\min 1}^{np} = 250,315 - 247,507 = 2,808 \text{ мм} = 2808 \text{ мкм};$$

$$2Z_{\max 1}^{np} = 252,915 - 248,027 = 4,888 \text{ мм} = 4888 \text{ мкм}.$$

Определение общих припусков:

$$2Z_{0\min} = 100 + 200 + 220 + 2808 = 3328 \text{ мкм};$$

$$2Z_{0\max} = 120 + 377 + 530 + 4888 = 5915 \text{ мкм}.$$

Проверочный расчет:

$$Z_{0\max} - Z_{0\min} = \delta_3 - \delta_o; \quad (3.30)$$

$$5915 - 3328 = 2600 - 13$$

$$2587 = 2587.$$

После выполнения проверки значения совпали можно сделать вывод, что расчет верный.

Определяем общий номинальный припуск:

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		90

$$Z_{0_{\text{н.м}}} = Z_{0_{\text{min}}} + H_3 - H_{\delta}, \quad (3.31)$$

где $H_3 = H_{\text{ш}} + \frac{K_y}{2} = 500 + \frac{25}{2} = 512,5 \text{ мкм};$

$$H_{\delta} = 16 \text{ мкм};$$

$$Z_{0_{\text{н.м}}} = 3328 + 512,5 - 13 = 3,83 \text{ мкм} \approx 4,0 \text{ мм}.$$

Определяем номинальный диаметр заготовки:

$$d_{3_{\text{н.м}}} = 30 + 4,0 = 34 \text{ мм}.$$

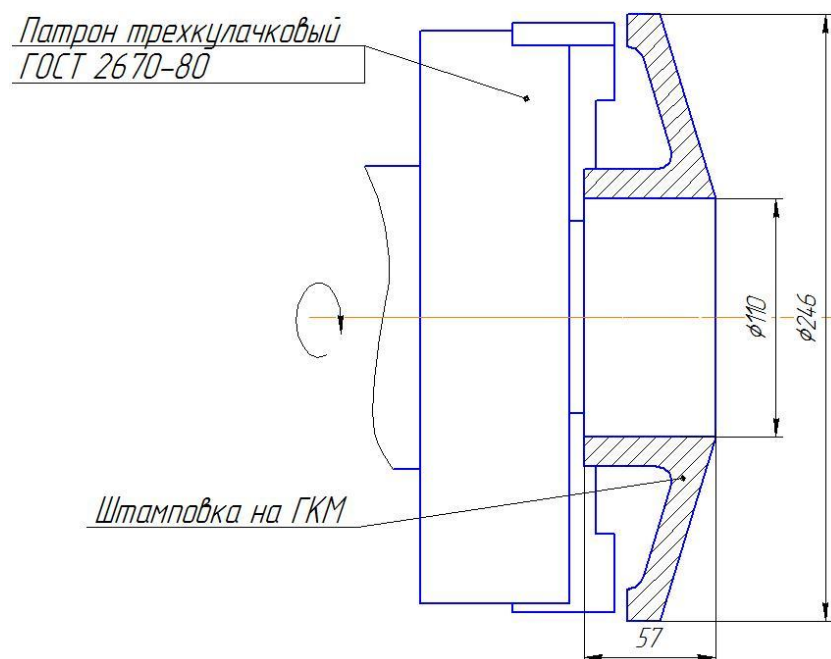
2) Вариант 2

Заготовка полученная методом горячей объемной штамповки на горизонтально-ковочной машине (ГКМ).

Исходные данные для изготовления штамповки:

- Степень точности С2;
- Точность изготовления II класс;
- Группа стали М2.

Припуски на обработку заготовки, изготовленной методом горячей объемной штамповки зависят от массы, класса точности, группы стали, степени точности и шероховатости. Исходя из конструкции детали – штамповку можно принять следующего вида [17].



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ

Лист

91

Рисунок 3.5 – Вид штамповки

Масса заготовки:

$$M_z = V_{\text{сум}} \cdot \rho; \quad (3.32)$$

$$V_{\text{сум}} = \frac{\pi}{4} \cdot (24,6^2 \cdot 5,7 - 24,6^2 \cdot 4,0 + 14,0^2 \cdot 4,0 - 11,0^2 \cdot 57,0) = 140 \text{ см}^3;$$

$$M_z = 140 \cdot 0,00785 = 1,1 \text{ кг.}$$

Принимаем потери при горячей объемной штамповке 10%.

Расход материала на 1 деталь:

$$M_{\text{заг}}^{\text{нр}} = \frac{1,1 \cdot (100 + 10)}{100} = 1,21 \text{ кг.}$$

Коэффициент использования материала:

$$\text{КИМ} = \frac{M_{\text{д}}}{M_{\text{заг}}^{\text{нр}}}; \quad (3.33)$$

$$\text{КИМ} = 1,1 / 1,21 = 0,91.$$

Стоимость заготовки определяется по формуле:

$$\text{Ц} = \left(\frac{C_i}{1000} \cdot M_{\text{заг}}^{\text{нр}} \cdot K_m \cdot K_c \cdot K_{\text{с}} \cdot K_n \right) - (M_{\text{заг}}^{\text{нр}} - M_{\text{д}}) \cdot \frac{S_{\text{отх}}}{1000}, \quad (3.34)$$

где C_i – базовая стоимость 1 тонны заготовок, ($C_i = 72500$ руб.);

$K_m = 1,0$ – коэффициент зависящий от класса точности;

$K_c = 0,88$ – коэффициент зависящий от группы сложности штамповки;

$K_{\text{с}} = 1,15$ – коэффициент зависящий от массы заготовки и марки материала;

$K_n = 1,27$ – коэффициент зависящий от марки материала заготовки;

$K_n = 1,0$ – коэффициент зависящий от объема производства заготовок;

$$\text{Ц} = \left(\frac{72500}{1000} \cdot 1,21 \cdot 1,0 \cdot 0,88 \cdot 1,15 \cdot 1,27 \cdot 1,0 \right) \cdot 1,02 - (1,21 - 1,1) \cdot 6,5 = 175,8 \text{ руб}$$

Вывод: Несмотря на то что заготовка полученная методом горячей объемной штамповки более дорогая, чем из проката, однако ее использование более целесообразно так как:

- Экономится металл;

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		92

- За счет уменьшения припусков механической обработки, уменьшается время обработки, что приводит к снижению себестоимости детали.

3.6 Разработка маршрутной технологии

Определив конструкцию детали, выбрав метод получения заготовки и тип производства, составим маршрут обработки детали.

Для обработки технологических баз и выполнения других операций на первоначальной стадии обработки выбираем фрезерно-центровальный полуавтоматический станок. Он позволяет одновременно фрезеровать торцы заготовки и определить ее центр для последующего закрепления в трехкулачковом патроне [5].

Выполнение токарных операций на наружных поверхностях шкива целесообразно проводить на токарном станке с ЧПУ. Благодаря автоматизации, деталь можно обработать максимум за два установа. Обработка внешних поверхностей шкива может осуществляться прямыми резцами. А изготовление торцев под установку пружины с помощью подрезного резца. Проверка точности изготовления будет производиться с помощью измерительного инструмента.

Обработка шлицев будет производиться на горизонтально-протяжном станке с помощью протяжек из твердого сплава.

После завершения термической обработки детали, окончательное изготовление производится на шлифовальном станке.

Шлифование внешних и боковых поверхностей шлицев можно произвести на шлицешлифовальном станке [17].

Маршрутная карта обработки представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Маршрутная карта обработки.

№	Операция	Краткое описание операции
005	Заготовительная	Изготовление штамповки
010	Слесарная	Зачистить штамповочные дефекты

015	Фрезерная	Фрезерование торцев
020	Слесарная	Разметить деталь. Обработать заусенцы.
025	Токарная с ЧПУ.	1.Черновое точение с припуском под чистовое точение. 2.Чистовое точение с припуском под шлифование. 4. Точение канавки Ø120 шириной 5 мм.
030	Слесарная	Проверка размеров с помощью штангенциркуля

Продолжение таблицы 3.3

035	Протяжная	Изготовления шлицев, выдержав размеры Ø120e8, на длине 55мм..
040	Слесарная	Убрать заусенцы.
045	Термическая	Термообработать коническую поверхность шкива и шлицев.
050	Кругло-шлифовальная	Шлифовать коническую поверхность шкива
055	Шлицешлифовальная	Шлифовать боковые и внешние поверхности шлицев.
060	Слесарная	Проверка размеров с помощью микрометра
065	Моечная	Промыть деталь
070	Контрольная	Проверка качества изготовления, дефектов

3.7 Выбор металлорежущего оборудования

В соответствии с технологическим процессом изготовления детали, подбираем следующее оборудование:

а) Операция 015. Фрезерная.

Выбираем фрезерно-центровальный станок МР 71-М

Основные технические параметры оборудования:

- Диаметр обрабатываемой заготовки, мм 50...260
- Длина обрабатываемой детали, мм 30...200
- Число скоростей шпинделя фрезы 6
- Число скоростей сверлильного шпинделя 7
- Частота вращения шпинделя фрезы, мин⁻¹ 270...1255
- Частота вращения сверлильного шпинделя, мин⁻¹ 250...1410
- Мощность электродвигателей, кВт 4
- Габариты, мм 2345x1265

б) Операция 025. Токарная с ЧПУ.

Принимаем токарный станок с ЧПУ 16K20Ф3.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		94

Основные технические параметры оборудования:

- Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки:

Над станиной, мм 400

- Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм 1000

- Частота вращения шпинделя, мин⁻¹ 125...2000

- Число скоростей шпинделя 22

- Скорость быстрого перемещения, мм/мин 4800

- Вместительность инструментального магазина 8

- Мощность электродвигателей, кВт 10

- Габариты, мм 3360x1710x1800

в) Операция 035. Горизонтально протяжная.

Принимаем горизонтально протяжной станок 7Б55.

Основные технические параметры оборудования:

- Расстояние между центрами, мм 750

- Наибольший диаметр фрезы, мм. 150

- Число нарезаемых зубьев 4 - 20

- Число скоростей шпинделя 6

- Частота вращения шпинделя, мин⁻¹ 80...250

- Мощность, кВт 7,5

- Габариты 2330 x 1500

г) Операция 050. Круглошлифовальная.

Принимаем круглошлифовальный станок 3А110В.

Основные технические параметры оборудования:

- Максимальные размеры обрабатываемой детали:

- Диаметр, мм 140

- Длина, мм 200

- Максимальные размеры шлифовального круга, мм 250 x 25

- Частота вращения шлифовального круга, мин⁻¹ 2680

- Частота вращения детали, мин⁻¹ 100...1000

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		95

- Мощность, кВт 2,2
- Габариты, мм 1880 x 2025

д) Операция 055. Шлицешлифовальная.

Принимаем шлицешлифовальный станок 3451.

Основные технические параметры оборудования:

- Наружный диаметр шлицевого вала, мм 25 - 200
- Максимальный длина обработки, мм. 550
- Число шлифуемых шлицев 3 - 96
- Максимальный диаметр шлифовального круга, мм. 400
- Частота вращения шлифовального круга, мин⁻¹ 2880, 4550
- Мощность, кВт 3,0
- Габариты, мм. 2820 x 1513

3.8 Выбор режущего инструмента

а) Операция 015. Фрезерно-центровальная.

1) Для фрезерования торцев детали:

Фреза торцовая по ГОСТ 5348-79, диаметр фрезы 200 мм, число зубьев 20, материал режущей части твердый сплав Т15К6.

б) Операция 025. Токарная с ЧПУ.

1) Для чернового точения:

Резец проходной К01-4229-000 ГОСТ 21151-75, материал режущей части твердый сплав Т5К10.

2) Для чистового точения:

Резец проходной К01-4229-000 ГОСТ 21151-75, материал режущей части твердый сплав Т30К4.

3) Для точения канавки:

Резцы канавочные специальные, материал режущей части твердый сплав Т15К6.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		96

в) Операция 030. Токарная с ЧПУ.

1) Для чернового точения:

Резец проходной К01-4229-000 ГОСТ 21151-75, материал режущей части твердый сплав Т5К10.

2) Для чистового точения:

Резец проходной К01-4229-000 ГОСТ 21151-75, материал режущей части твердый сплав Т30К4.

3) Для точения канавок:

Резцы канавочные специальные, материал режущей части твердый сплав Т15К6.

г) Операция 035. Горизонтально-протяжная.

1) Для нарезания шлицев:

Протяжка шлицевая горизонтальная. ГОСТ 25158-82 Материал режущей части – СТ40Х.

д) Операции 055. Круглошлифовальные.

Круг шлифовальный ПП 250х25х25 24А 40-ПС16К6 35м/с ГОСТ 2424-75.

е) Операции 060 Шлицешлифовальный.

Круг шлифовальный специальный.

3.9 Выбор измерительного инструмента

Соответствие размеров изготавливаемой детали проверяют как на этапе выполнения основных технологических операций, так и по завершению обработки. В процессе этого контроля проверяется соответствие точности размеров, относительное расположение обрабатываемых поверхностей, выбор технологических баз, геометрической формы детали, шероховатости, расположения отверстий, качества резьбовых соединений [5].

На этапе производства контроль изготовления детали осуществляют с помощью универсальных измерительных средств. Соответствие размеров поверхностей расчетным значениям контролируют с помощью штангенциркуля,

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
						97
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

измерительных скоб, линеек, рулеток, угольников. Соответствие формы проверяют с помощью шаблонов и специальных калибров. Для контроля точности линейных размеров чаще всего применяют микрометры и измерительные скобы с индикаторами часового типа [5].

Для выдержки основных линейных размеров принимаем Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89:

- Длина измерения, мм 250
- Величина отсчета по нониусу, мм 0,05
- Допускаемая погрешность, мм $\pm 0,05$.

Для измерения и контроля внешних диаметров принимаем измерительные скобы СИ 500 ГОСТ 11098-75.

Для измерения и контроля размеров прямоугольных шлицев применяем шлицевые Скобы 8316-0487 h8 ГОСТ 24966-81.

Для измерения значения осевого и радиального биения принимаем индикаторы часового типа: Индикатор ИЧ10Б кл. 1 ГОСТ 577-68:

- Цена деления, мм 0,001
- Диапазон измерений, мм 0...10
- Допускаемая погрешность, мм 0,0015.

3.10 Выбор технологических баз и определение погрешностей установки

В качестве технологической базы принимают обрабатываемую поверхность, которая используется для контроля и определения заготовки во время изготовления [17].

Выбор технологических баз должен зависеть от конструкции и формы обрабатываемой детали. Гарантия качественного изготовления и соответствия расчетным размерам – отсутствие деформаций на поверхностях, принимаемых за базовые. Грамотно выбранные поверхности позволят в дальнейшем упростить конструкцию станочного приспособления, обеспечить простоту установки и снятия детали с приспособления. Также,

правильный выбор базовой поверхности, позволит обеспечить требуемую точность обработки и выполнение технологических требований, предъявляемых к конструкции детали и к обрабатываемым поверхностям [17].

Следовательно, проанализировав вышеперечисленные требования, можно сделать следующие выводы: при высокоточной обработке детали, необходимо выбрать такую схему установки, обеспечивающую как можно меньшую погрешность базирования $\Delta \varepsilon_i$. Если к детали предъявляются более жесткие требования к точности изготовления, при выборе базовых поверхностей необходимо применять принцип совмещения: сопоставить измерительную, сборочную и технологическую базы.

Рекомендуется соблюдать правило постоянства технологических баз. В процессе механической обработки на оборудовании, при изменении баз снижается точность обработки из-за выбора новых или изменения взаимно расположения ранее используемых базовых поверхностей. На первых технологических операциях в качестве исходных поверхностей используют необработанные поверхности. Такие поверхности называют черновыми базами. Они должны обеспечивать равномерное распределение припуска при обработке точением и точное взаимное расположение поверхностей для последующей обработке. Погрешности при базировании заготовки возникают в процессе установки в приспособление и первоначальной обработке. Погрешность базирования определяется как поле рассеивания размеров установочной и измерительной поверхностей. Численное значение $\Delta \varepsilon_i$ зависит от точности базирования и выбранного способа закрепления в приспособление [5]. Руководствуясь вышеперечисленными условиями, выбираем следующие технологические базы:

1) Операция 015. Фрезерная.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		99

В качестве технологической базы принимаем необработанные внешние поверхности заготовки.

Погрешность базирования – $\Delta \varepsilon_i = \Delta_z$;

Δ_z – погрешность закрепления;

$\Delta \varepsilon_i = 150$ мкм.

Приспособление – трехкулачковый самоцентрирующийся патрон.

2) Операция 025 и 030. Токарная с ЧПУ.

В качестве технологической базы принимаем торцы шкива.

Погрешность базирования $\Delta \varepsilon_i = 150$ мкм.

Приспособление: центр плавающий, центр вращающийся.

3) Операция 035. Горизонтально-протяжная.

В качестве технологических баз принимаем торцы шкива и поверхность внешнего диаметра.

Погрешность базирования – $\Delta \varepsilon_i = 10$ мкм.

4) Операция 050. Круглошлифовальная.

В качестве технологической базы принимаем внутренне посадочное отверстие шкива.

Погрешность базирования – $\Delta \varepsilon_\delta = 0$.

Приспособление: трехкулачковый самоцентрирующийся патрон.

5) Операция 055. Шлицешлифовальная.

В качестве технологических баз принимаем поверхность внешнего диаметра. Погрешность базирования – $\Delta \varepsilon_\delta = 0$.

3.11 Расчет режимов резания

Расчет будем производить для токарной операции. Определение режимов резания табличным методом [5].

Вычисляем величину подачи по формуле:

$$S = S_{0T} \cdot K_{S_0}; \quad (3.41)$$

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		100

где S_{0_T} - значение подачи по справочнику;

Поправочный коэффициент определяется по формуле:

$$K_{S_0} = K_{S_n} \cdot K_{S_u} \cdot K_{S_\phi} \cdot K_{S_{жс}} \cdot K_{S_3} \cdot K_{S_M}; \quad (3.42)$$

где K_{S_n} – коэффициент, определяющий состояние обрабатываемой поверхности;

K_{S_u} – коэффициент, определяющий учитывающий материал инструмента;

K_{S_ϕ} – коэффициент, определяющий форму обрабатываемой поверхности;

$K_{S_{жс}}$ – коэффициент, определяющий жесткость технологической оснастки;

K_{S_3} – коэффициент, определяющий влияние закалки;

K_{S_M} – коэффициент, определяющий материал обрабатываемой поверхности.

Скорость резания определяется по формуле:

$$v = V_T \cdot K_v; \quad (3.43)$$

где V_T – табличное значение скорости резания;

Поправочный коэффициент определяется по формуле:

$$K_v = K_{v_n} \cdot K_{v_u} \cdot K_{v_\phi} \cdot K_{v_m} \cdot K_{v_{жс}} \cdot K_{v_M} \cdot K_{v_o}; \quad (3.44)$$

где K_{v_n} – коэффициент учитывающий состояние обрабатываемой поверхности;

K_{v_u} – коэффициент, определяющий материал инструмента;

K_{v_ϕ} – коэффициент, определяющий влияние угла в плане;

K_{v_m} – коэффициент, определяющий вид обработки;

$K_{v_{жс}}$ – коэффициент, определяющий жесткость технологической оснастки;

K_{v_M} – коэффициент, определяющий материал обрабатываемой поверхности;

K_{v_o} – коэффициент, определяющий влияние СОЖ.

Частота вращения шпинделя определяется по формуле:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot D}; \quad (3.45)$$

Полученное значение уточняем по паспорту станка.

Действительная скорость резания вычисляется по формуле:

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
						101
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

$$v_{\phi} = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000}. \quad (3.46)$$

Операция 025. Токарная с ЧПУ.

-) Черновое точение:

Глубина резания – $t = 2,0$ мм;

Подача – $S_{0r} = 0,46$ мм/об.

Поправочные коэффициенты:

$K_{S_n} = 0,8$, (штамповка); $K_{S_u} = 1,0$, (твердый сплав); $K_{S_{\phi}} = 0,85$; $K_{S_{жс}} = 0,83$;

$K_{S_3} = 1,0$ (закалки нет); $K_{S_m} = 1,07$.

$$K_{S_0} = 0,8 \cdot 1,0 \cdot 0,85 \cdot 0,83 \cdot 1,0 \cdot 1,07 = 0,6.$$

$$S = 0,46 \cdot 0,6 = 0,28 \text{ мм/об.}$$

Принимаем $S = 0,3$ об/мин.

Скорость резания:

$$V_T = 228 \text{ м/мин.}$$

Поправочные коэффициенты:

$K_{v_n} = 0,85$; $K_{v_u} = 1,0$; $K_{v_{\phi}} = 1,0$; $K_{v_m} = 1,0$; $K_{v_{жс}} = 0,82$; $K_{v_m} = 0,85$; $K_{v_o} = 0,85$.

$$K_v = 0,85 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,82 \cdot 0,85 \cdot 1,0 \cdot 0,85 = 0,5.$$

$$v = 228 \cdot 0,5 = 115 \text{ м/мин.}$$

Частота вращения шпинделя:

$$n_{\min} = \frac{1000 \cdot 115}{\pi \cdot 250} = 146,5 \text{ мин}^{-1};$$

$$n_{\max} = \frac{1000 \cdot 115}{\pi \cdot 120} = 305,2 \text{ мин}^{-1}.$$

Принимаем частоту вращения шпинделя $n = 300 \text{ мин}^{-1}$.

-) Чистовое точение:

Глубина резания – $t = 1,0$ мм;

Подача $S_{0r} = 0,13$ мм/об.

Поправочные коэффициенты:

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		102

$K_{S_n} = 1,0$; $K_{S_u} = 1,0$, (твердый сплав); $K_{S_\phi} = 0,85$; $K_{S_{жс}} = 0,83$; $K_{S_3} = 1,0$, (закалки нет);
 $K_{S_m} = 1,07$,

$$K_{S_0} = 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,85 \cdot 0,83 \cdot 1,0 \cdot 1,07 = 0,755.$$

$$S = 0,13 \cdot 0,755 = 0,1 \text{ мм/об.}$$

Принимаем $S = 0,1$ об/мин.

Скорость резания:

$$V_T = 340 \text{ м/мин.}$$

Поправочные коэффициенты:

$$K_{v_n} = 0,85; K_{v_u} = 1,4; K_{v_\phi} = 1,0; K_{v_m} = 0,85; K_{v_{жс}} = 0,82; K_{v_3} = 1,0; K_{v_o} = 1,0.$$

$$K_v = 0,85 \cdot 1,4 \cdot 0,85 \cdot 0,82 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 0,83.$$

$$v = 340 \cdot 0,83 = 282 \text{ м/мин.}$$

Частота вращения шпинделя:

$$n_{\min} = \frac{1000 \cdot 282}{\pi \cdot 242} = 371,1 \text{ мин}^{-1};$$

$$n_{\max} = \frac{1000 \cdot 282}{\pi \cdot 112} = 801,8 \text{ мин}^{-1}.$$

Принимаем частоту вращения шпинделя $n = 800 \text{ мин}^{-1}$.

-) Точение канавки $\varnothing 120 \text{ мм}$:

Глубина резания – $t = 0,5 \text{ мм}$;

Подача – $S_{0r} = 0,13 \text{ мм/об.}$

Поправочные коэффициенты:

$$K_{S_n} = 1,0; K_{S_u} = 1,0, \text{ (твердый сплав); } K_{S_\phi} = 0,85; K_{S_{жс}} = 0,62; K_{S_3} = 1,0, \text{ (закалки нет); } K_{S_m} = 1,07.$$

$$K_{S_0} = 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,85 \cdot 0,62 \cdot 1,07 = 0,564.$$

$$S = 0,13 \cdot 0,564 = 0,07 \text{ мм/об.}$$

Принимаем $S = 0,07$ об/мин.

Скорость резания:

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		103

$$V_T = 304 \text{ м/мин.}$$

Поправочные коэффициенты:

$$K_{V_n} = 1,0; K_{V_u} = 1,0; K_{V_\phi} = 1,0; K_{V_m} = 0,5; K_{V_{жс}} = 0,61; K_{V_m} = 0,85; K_{V_o} = 1,0.$$

$$K_v = 0,85 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,5 \cdot 0,61 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 0,3.$$

$$v = 304 \cdot 0,3 = 91 \text{ м/мин.}$$

Частота вращения шпинделя:

$$n = \frac{1000 \cdot 91}{\pi \cdot 115} = 252,1 \text{ мин}^{-1}.$$

Принимаем частоту вращения шпинделя $n = 250 \text{ мин}^{-1}$.

Фактическая скорость резания:

$$v_\phi = \frac{\pi \cdot 29,5 \cdot 1000}{1000} = 92,7 \text{ м/мин.}$$

3.12 Проектирование средств технологического оснащения

3.12.1 Определение схемы установки заготовки в приспособление

Для окончательного шлифования и закрепления детали необходимо разработать специальное приспособление. Крепление заготовки будет осуществляться в трехкулачковый патрон. Шлифование рабочей поверхности будет осуществляться при помощи шлифовального круга, закрепленного под углом в специальном приспособлении [17].

Схему установки в приспособление принимаем следующую.

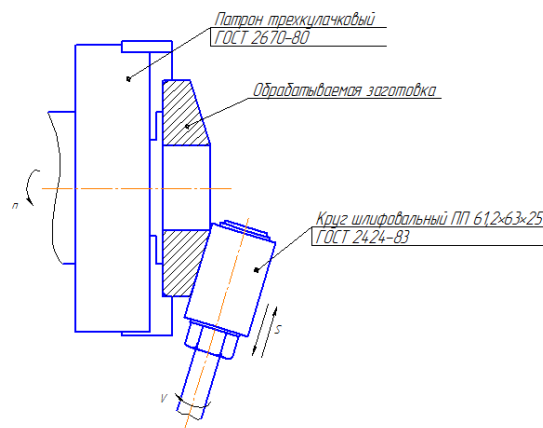


Рисунок 3.6 – Схема установки в приспособление

3.12.2 Расчет шлифовального механизма

Расчет мощности шлифования:

$$P_{zt} = C_p \cdot V_n^{Rp} \cdot t^{Xp} \cdot S_1^{Yp} \cdot d_k^{Qp}; \quad (3.61)$$

где $C_p = 1,2$ – мощностной коэффициент обработки металла;
 $Xp = 0,85$; $Yp = 0,7$; $Rp = 0,75$; $Qp = 0$ – показатели степени;
 $t = 0,005 \dots 0,015$ (мм) – глубина шлифования;
 $V_n = 15 - 20$ (м/мин) – скорость изделия окружная
 $S_1 = 0,2 - 0,3$ подача в оси направления шлифовального круга

Вычисляем мощность шлифования:

$$P_{zt} = 1,2 \cdot 17^{0,75} \cdot 0,01^{0,85} \cdot 0,25^{0,7} = 0,076 \text{ (кВт)}.$$

Расчет мощности на валу главного привода:

$$P_{др} = \frac{P_{zt}}{\eta_{ст}}; \quad (3.62)$$

где $\eta_{ст} = 0,75 \dots 0,85$ – КПД станка при номинальной нагрузке.

$$P_{др} = \frac{0,076}{0,8} = 0,095 \text{ (кВт)}.$$

Выводы:

Во время выполнения технологической части проекта был разработан технологический процесс изготовления внешней секции клинового шкива вариатора. Проведен анализ существующих технологических процессов с целью создания экономически целесообразного способа изготовления. При проектировании операционной технологии подсчитаны режимы резания и проведено нормирование операций. Также проведен выбор станков, инструмента и средства измерения. В разделе проектирования средств технологического оснащения разработано и рассчитано приспособление на шлифовальную операцию.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		105

4 Безопасность жизнедеятельности

К бесступенчатой трансмиссии предъявляется ряд требований, как в плане безопасной эксплуатации, так и в плане экологии. К экологическим требованиям можно отнести подтекание технологических жидкостей из коробки передач и попадания в почву. Чтобы этого избежать, необходимо периодически проверять состояние корпуса на наличие трещин и манжетных уплотнений. В данном разделе рассматриваются мероприятия, проводимые для обеспечения безопасности при изготовлении и эксплуатации вариатора [14].

Опасные факторы:

- Вращающиеся части приводов и шарниров равных угловых скоростей в процессе работы могут нанести травму.
- На корпус вариатора, ведущий и ведомые валы, действует динамическая нагрузка, что увеличивает вероятность усталостной поломки и разрушения механизма. Что может привести к травмированию.
- Значительный вес механизма обуславливает возможность травм при снятии с автомобиля.
- Присутствие в коробке передач трущихся поверхностей приводит к нагреву корпусных деталей.

Таблица 4.1 – Анализ безопасности разрабатываемого объекта.

Наименование фактора и его характеристика	Нежелательные последствия	Причины проявления опасностей
1	2	3
Опасные факторы		
1. Подвижные элементы – при изготовлении деталей используются станки с режущим инструментом.	Получение травмы от рабочего от металлорежущего инструмента.	Нарушение техники безопасности. Отсутствие защитного оборудования.

Продолжение таблицы 4.1

1	2	3
2. Электричество – используется для работы электроинструмента и освещения рабочих мест.	Поражение рабочих электрическим током. Возгорание, пожар, который может привести к ожогам и жертвам.	Нарушение пожарной безопасности, техники безопасности. Некачественная изоляция проводов.
3. Пожароопасные вещества и материалы – Используются при изготовлении ремня вариатора и уплотнительных манжет.	Возникновение пожаров и как следствие ожоги, жертвы и отравления продуктами горения.	Нарушение требований пожарной безопасности. Отсутствие вентиляции.
Вредные факторы		
1. Едкие и токсичные твердые и жидкие вещества – присутствуют на химическом производстве резинотехнических изделий.	Ухудшение самочувствия, нарушение дыхания.	Недостаточная производительность системы вентиляции.
2. Шум и вибрации – возникают в процессе эксплуатации вариатора и в цехах при изготовлении.	Нарушение слуха, повышенная утомляемость, сонливость.	Недостаточная шумоизоляция, Высокий износ механизмов вариатора.

4.1 Требования к легковым автомобилям с вариатором

Для установки разрабатываемой бесступенчатой трансмиссии подходят автомобили малого и особо малого класса с рабочим объемом двигателя не более 1600 кубических сантиметров. При этом автомобиль должен обладать динамическими качествами, обеспечивающими безопасное движение с полной загрузкой в городских и загородных условиях без помех для других участников дорожного движения [1].

Для установки бесступенчатой трансмиссии на лонжеронах кузова должны быть изготовлены проушины для крепления кронштейнов коробки передач. В то же время мощность двигателя на тонну полностью загруженного автомобиля не должна превышать 45 л.с.

Допускаются любые виды компоновочных схем, при этом общая длина автомобиля не должна превышать 4700 мм, высота – не более 1800 мм. Допускается использование выдвижных крыш, которые не выходят за габариты автомобиля [8].

Наименьший радиус поворота автомобиля не должен превышать 5,5 м. Он должен быть устойчив при движении на сухой асфальтированной дороге и не испытывать явление заноса при резком повороте. На автомобиле должны быть две независимые тормозные системы: рабочая, с разделенными контурами на заднюю и переднюю ось; стояночная, выполняющая роль аварийной. Автомобиль должен оборудоваться передними и задними дисковыми тормозами.

Шины должны соответствовать техническим требованиям и выдерживать нагрузку при полностью загруженном автомобиле. Запрещается установка шин на одну ось с разным рисунком протектора. Автомобили со снаряженной массой более 450 кг, должны иметь передачу заднего хода. Допускается изготовление кузовов любых конструкций: закрытый, со съемным верхом и другие. Материалы для изготовления кузова, должны обеспечивать его прочность и надежность. В местах воздействия высоких температур (двигатель, глушитель, система

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		108

охлаждения) не допускается использование горючих неметаллических материалов. Кузов должен иметь аккуратный, аэродинамичный внешний вид и покрыт несмываемой краской и лаком. Выступающие наружу части панелей и деталей автомобиля должны быть выполнены с радиусами скруглений не менее 5 мм. Автомобиль должен быть оборудован внешними световыми приборами в соответствии с ГОСТ 8769-75.

Допускается установка вариатора только на двухосные четырехколесные малолитражные автомобили. Число мест для городского автомобиля не более пяти. Рулевое управление может применяться реечного или редукторного типа с передаточным отношением не менее 10 к 1, для автомобилей с полной массой более 800 кг [4].

4.2 Требования безопасности и рекомендации по управлению автомобилем с бесступенчатой трансмиссией [14]:

При эксплуатации автомобиля с вариатором запрещается:

- использовать прицеп с автомобилем, снаряженная масса которого меньше полной массы прицепа;
- заводить двигатель с наката;
- движение со скоростью более разрешенной;
- эксплуатировать автомобиль с неисправным электрооборудованием;
- буксировать неисправный автомобиль без вывешивания ведущих колес;
- эксплуатировать автомобиль с неисправными тормозами;
- включение задней передачи при неполной остановке;
- резкие трогания и остановки
- нагружать автомобиль с превышением разрешенной полной массы;
- оставлять автомобиль уклоне, если под колеса не подложены противооткатные упоры и не включен ручной (стояночный) тормоз.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		109

4.3 Мероприятия по безопасной эксплуатации автомобиля с бесступенчатой трансмиссией

При эксплуатации автомобиля с бесступенчатой трансмиссией рекомендуется руководствоваться рядом правил:

- Не допускайте превышения оборотов двигателя при начале движения.
- Не превышайте разрешенную максимальную скорость движения автомобиля с бесступенчатой трансмиссией.
- Учитывайте, что при буксировке прицепа или другого неисправного автомобиля кузов, тормоза, трансмиссия и шасси испытывают повышенные нагрузки и напряжения.
- Не допускается раньше времени отпускать педаль тормоза при начале движения.
- Помните, что повышение массы, а также повышение сопротивления качению и сопротивления воздуха, вызывают увеличенный расхода топлива.
- При длительных остановках или движении в условиях пробок, переводите ручку переключения передач в нейтральное положение, это позволит сэкономить топлива, снизив нагрузку на двигатель.
- При остановке на подъеме держите педаль тормоза нажатой или активируйте стояночный тормоз.
- Если при движении начинается раскачивание кузова, следует уменьшить скорость, а при возможности – остановиться и перераспределить размещение груза.
- Немедленно снижайте скорость, если заметили малейшее влияние кузова автомобиля. Ни в коем случае не пробуйте погасить влияние ускорением движения автомобиля.
- Буксировать автомобиль с неисправной тормозной системой разрешается только на жесткой сцепке.

- Чтобы тормозить двигателем, перед уклоном дороги нужно снизить нажатие на педаль подачи топлива.
- Помните, что при повышенной нагрузке система охлаждения и двигатель могут перегреваться.
- Если при высоких температурах воздуха придется преодолевать длительный подъем, внимательно следите за показаниями указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка указателя попадет в красную зону шкалы указателя, тогда остановитесь, переведите коробку передач в нейтральное положение и подождите несколько минут, чтобы двигатель остыл на холостых оборотах.
- При движении с полной нагрузкой, рекомендуется увеличить давление в шинах.
- Следите за своевременной заменой масла, в противном случае может произойти износ механизмов.
- Избегайте резкого трогания с места, разгона и торможения.
- Избегайте резких поворотов и перестроений
- В дальних поездках, останавливаясь для отдыха, обязательно съезжайте с дорожной поверхности.

4.4 Пожарная безопасность

Требования пожарной безопасности подразумевают правила безопасного пребывания рабочих в цехах при изготовлении деталей для механизмов. К ним относятся: создание условий для успешного тушения пожара; предотвращение пожара; ограничение его распространения. Требования пожарной безопасности должны соблюдаться в процессе проектирования, строительства, эксплуатации помещений. Лишь в этом случае получится создать благоприятные условия для производства [14].

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		111

Пожарная безопасность регламентирует использование на рабочих местах огнеопасных веществ, их перевозку, хранение и транспортирование. Жидкости и вещества при этом должны находиться в герметичных закрытых сосудах или ёмкостях. Эвакуация людей при возникновении пожара должна производиться своевременно через запасные выходы в помещениях. Все здания должны быть оборудованы средствами пожаротушения для эффективного и своевременного тушения возгорания [12].

Противопожарные мероприятия состоят из организационных, технических, ремонтных и эксплуатационных.

К организационным мероприятиям относится правильная эксплуатация автомобилей, обрабатывающих станков, диагностических, покрасочных, шиномонтажных и других отделений и цехов, а также зданий, территорий.

К техническим мероприятиям относятся: соблюдение требований при проектировании зданий и сооружений; правильность монтажа оборудования; организация отопления цехов и качественной вентиляции.

При ремонте и восстановлении емкостей для горючих жидкостей и топливных баков, необходимо сначала промыть, высушить, убедиться, что не осталось следов горючих материалов. Затем можно приступать к сварке, при открытых крышках. Запрещается курение в неотведенных специальных местах.

Эксплуатационные мероприятия заключаются в профилактических осмотрах, в плановых ремонтах оборудования, машин и механизмов, проведения испытаний на стендах двигателей или автомобилей [12].

При изготовлении на предприятии ремня вариатора используются резинотехнические изделия. Они содержат в своем составе множество токсичных и легковоспламеняющихся веществ. Рабочим на таких предприятиях необходимо использовать респираторы, защитные перчатки и специальную обувь. В помещениях должна поддерживаться низкая температура и отсутствовать открытое пламя, во избежание возгорания.

					<i>ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ</i>	<i>Лист</i>
						112
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		

Огнетушители должны располагаться рядом с наиболее возможным появлением очага пожара. Все рабочие должны пройти технику безопасности и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. В случае пожара необходимо обесточить помещение и по возможности, перекрыть доступ горючих веществ в область пожара. Информация о горючих веществах и их свойствах приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Пожарные свойства применяемых веществ и материалов.

Наименование веществ	Температура, °С			Пределы воспламенения	
	Вспышки	Самовоспламенения	Воспламенения	Концентрация	температура
Химические и органические вещества и нефтепродукты	До 104 Свыше 104	—	—	—	—
Лаки, краски, эмали	—	—	—	—	—
Масло промышленное	—	335	181	—	н. 146 в. 190
Топливо	71	310	—	—	н. 76115 в.

Выводы

Соответствие эксплуатационных качеств автомобиля с бесступенчатой трансмиссией условиям эксплуатации, позволяет обеспечить заявленный изготовителем срок службы вариатора и ресурс ремня. В результате чего могут быть достигнуты высокие топливно-экономические показатели автомобиля.

Безопасность движения зависит от внимательности водителя, надежной и совершенной конструкции кузова автомобиля и трансмиссии, состояния проезжей части дороги, интенсивности движения, своевременного технического

обслуживания автомобиля, использование сигналов и знаков, регулирующих движение и предупреждающих об опасности, от легкости управления автомобилем и условий труда водителя.

					<i>ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		114

5 Инструкция по эксплуатации и диагностике разработки

5.1 Требования к эксплуатации автомобиля с вариатором

При эксплуатации автомобиля с бесступенчатой трансмиссией необходимо руководствоваться рядом правил, которые прописаны в ГОСТ 25478-82. В этот стандарт включены правила по эксплуатации подвижного состава, инструкции завода изготовителя, правила дорожного движения. Автомобиль с бесступенчатой трансмиссией существенно отличается от автомобиля с механической коробкой передач. Главным отличием является отсутствие педали сцепления и изменение управления передаточным отношением трансмиссии [11].

Перед запуском двигателя необходимо убедиться, что автомобиль находится на стояночном тормозе, а рычаг управления коробкой передач – в нейтральном положении. Пуск двигателя необходимо производить только с помощью электростартера. Запрещается запускать двигатель с бесступенчатой трансмиссией путем буксировки. Это может привести к преждевременному выходу из строя клиноременной передачи.

При остановке автомобиля водитель, покидая кабину, должен обезопасить транспортное средство от самопроизвольного движения. Для этого необходимо поставить автомобиль на стояночный тормоз, выключить зажигание, прекратить подачу топлива, поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Если автомобиль находится на небольшом уклоне, рекомендуется положить под колеса специальные противооткатные упоры [3].

При эксплуатации необходимо проверять и поддерживать уровень масла в двигателе и коробке передач на допустимом уровне. В противном случае будет происходить усиленный износ и выход из строя механизмов. Следует проверять корпуса на наличие следов масла и других технологических жидкостей.

К техническому состоянию основных узлов, агрегатов, механизмов предъявляют следующие требования:

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		115

Система охлаждения не должна иметь подтеков охлаждающей жидкости, все патрубки должны быть надежно закреплены хомутами. Вентиляция картерных газов должна исправно работать, не пропуская пары газов в подкапотное пространство.

На картере двигателя не допускаются следы масла или антифриза. Ремни газораспределительного механизма и генератора не должны иметь механических повреждений. Все крепежные винты должны быть затянуты с моментом, указанным в технической документации к двигателю. Уровень шума от работающего двигателя не должен превышать предельных значений [8].

Перед внешним осмотром коробки передач, необходимо очистить корпус с помощью щетки или скребка. Затем продуть все отверстия и полости сжатым воздухом. Подушки кронштейнов крепления коробки передач не должны иметь трещин и усталостного износа. На картере маховика не должно быть сколов, трещин, а на поверхностях установки подшипников – повреждений или износа. При осмотре крышки вариатора, нужно обратить внимание на масляную пробку и указатель уровня масла.

Необходимо убедиться, чтобы на всех поверхностях разъема не было раковин или повреждений. Перед сборкой, все соприкасающиеся поверхности нужно покрыть тонким слоем герметика. При замене масла нужно обратить внимание на наличие в нем металлической пыли или стружки. Это говорит о преждевременном механическом износе механизмов вариатора [8].

Зубчатые колеса, расположенные на ведущем и ведомом валах, должны иметь сколов, забоин и трещин. На поверхностях, взаимодействующих с манжетами, не допускаются задиры и вмятины. Шлицы не должны иметь вмятин и забоин, затрудняющих сборку. В противном случае требуется замена вала. Пятно контакта между зубчатыми шестерен должно распространяться по всей поверхности зубьев и не иметь износа.

Производится визуальный осмотр ремня вариатора и клиновидных шкивов. Расслоение, замасливание, перекося, перекручивание, трещины на ремне не

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		116

допускаются. Внешние поверхности шкивов должны быть параллельны друг другу. Биение относительно валов должно находиться в пределах допустимых значений. На поверхности соприкосновения шкивов с ремнем не должно быть сколов, трещин, глубоких царапин. Проверяется наклон шкива относительно продольной оси вала. В клиноременной передаче перекося более чем на один градус, ведет к усиленному одностороннему износу всего механизма [18].

Подшипники качения не должны иметь осевого или радиального люфта, вращаться от руки без заеданий. Тела качения и сепаратор должны быть без видимых повреждений. В противном случае необходима замена подшипника.

Пыльники шарниров равных угловых скоростей должны быть надежно закреплены хомутами к валам, не иметь трещин и следов усталостного износа.

Техническому состоянию механизмов торможения следует уделять усиленное внимание и ежедневно перед выездом проводить их внешний осмотр и немедленно устранять все обнаруженные неисправности.

Исправность подвески автомобиля определяется при внешнем осмотре деталей рычагов, пружин, дисков, колес и шин. Недопустимы погнутости и трещины в балке или деталях независимой подвески, повреждения и ослабления крепления пружин и других деталей, разрушения листов или центрального винта рессор [1].

Колесные диски должны быть надежно закреплены с помощью винтов к ступицам. Не допускаются трещины, вмятины и разработанные отверстия для крепления. Подшипники ступицы не должны превышать допустимый радиальный и осевой люфт.

Электрооборудование автомобиля должно обеспечивать бесперебойную работу двигателя, производить надежный пуск при помощи электростартера, безотказную работу приборов освещения, световой и звуковой сигнализации. Все провода системы электропитания должны иметь не поврежденную изоляцию. Аккумуляторная батарея должна быть герметична и надежно закреплена в подкапотном пространстве к кузову автомобиля [1].

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		117

5.2 Диагностика автомобиля с вариатором

Диагностику бесступенчатой трансмиссии необходимо проводить каждые 50000 км пробега автомобиля. При появлении посторонних шумов, высокого нагрева корпуса вариатора, снижении разгона, необходимо проверить техническое состояние механизмов бесступенчатой трансмиссии [18].

Порядок проведения диагностики вариаторной коробки передач:

- Заглушить двигатель;
- Поставить автомобиль на ручной, либо стояночный тормоз;
- Слить масло с вариаторной коробки передач через нижнее сливное отверстие;
- Проверить масло визуально на наличие металлической стружки и цвета;
- Снять крышку коробки передач для проверки состояния ремня вариатора;
- Снять радиально-упорные подшипники с ведущего и ведомого валов с помощью съемника;
- Снять стопорное кольцо с ведомого шкива;
- Извлечь половину ведомого шкива из корпуса;
- Снять ремень и проверить на наличие трещин, потертостей, дефектов, деформации. В случае наличия перечисленных – ремень подлежит замене;
- Если ремень находится в удовлетворительном состоянии, необходимо проверить подшипники качения;
- Проводится тщательная проверка колец, беговых дорожек, шариков и роликов. При наличии трещин, цветов побежалости, следов защемления, выкрашивания, отслаивания, шелушения, раковин, а также царапин или глубоких рисок на беговых дорожках, шариках или роликах, надломов и сквозных трещин на сепараторе подшипники выбраковываются. При отсутствии указанных неисправностей шариковые подшипники проверяются

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		118

на легкость вращения от руки. При вращении от руки подшипник должен иметь ровный ход, без заедания, и небольшой шум;

– Если имеются вышеперечисленные недостатки – подшипники требуется заменить;

– Сборка вариатора осуществляется в обратной последовательности. После сборки необходимо залить промывочное масло, завести двигатель автомобиля, дать поработать 10-15 мин. После чего слить масло и залить новое. Уровень масла контролируется с помощью щупа.

5.3 Техническое обслуживание

Водителю автомобиля с бесступенчатой трансмиссией необходимо раз в месяц проводить подробный визуальный осмотр вариатора. Эта процедура занимает несколько минут. Для этого нужно открыть капот автомобиля, проверить уровень масла в вариаторе, определить наличие трещин подтеков масла на корпусе. Проверить люфт приводов и шарниров равных угловых скоростей, затяжку болтов кронштейнов креплений. Очистить от грязи тросы включения заднего хода. Проверить на слух наличие посторонних и гремющих звуков на заведенной машине [14].

Каждые два-три месяца рекомендуется проводить более подробный технический осмотр. Необходимо поставить машину на домкрат, снять переднее левое колесо, после чего откроется доступ к визуальному осмотру крышки вариатора. Нужно проверить наличие подтеков масла из нижней части коробки передач, проверить затяжку болтов крышек подшипников и крышки вариатора. Проверить ее на наличие трещин и сколов. Определить наличие посторонних звуков со стороны крышки вариатора [18].

5.4 Периодическое техническое обслуживание [17]

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		119

Виды периодического технического обслуживания:

- ТО-1 – проводится через каждые 10000 км пробега;
- ТО-2 – проводится через каждые 50000 км пробега.

Второе техническое обслуживание ТО-2 включает в себя выполнение мероприятий и всех видов работ, проводимых при ТО-1.

Работы, выполняемые при первом техническом обслуживании ТО-1:

- мойка корпуса вариатора;
- внешний осмотр;
- проверка затяжки винтов крышка вариатора;
- проверка затяжки болтов креплений;
- проверка уровня масла;

Работы, выполняемые на втором техническом обслуживании ТО-2:

- выполняются все работы, указанные в ТО-1;
- снятие крышки вариатора и проверка подшипников качения;
- проверка натяжения ремня вариатора и его состояния.

Вывод

В данном разделе описан полный список мероприятий по эксплуатации, диагностике и техническому обслуживанию автомобиля с разрабатываемым вариатором. Указана периодичность проведения технического обслуживания и выполняемые работы.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		120

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе расчёта данного дипломного проекта были проработаны следующие вопросы:

Во время проведения патентного поиска были выявлены прогрессивные технические решения, которые могут быть взяты за основу усовершенствованных вариаторов. Было установлено, что модернизированная клиноременная передача обладает патентной чистотой в России, Японии и США. Можно подать заявку на изобретение.

В конструкторской части произведены кинематические расчеты зубчатых передач, клиноременной передачи. Выполнен тягово-динамический расчет и построены графики. Произведет прочностной расчет корпуса вариатора.

В технологической части работы разработан технологический процесс изготовления ведомого шкива вариатора, а так же произведён анализ технологичности конструкции шкива и технических требований к нему, спроектирована заготовка - штамповка, разработана маршрутная технология, рассчитаны режимы резания.

В разделе "Безопасность жизнедеятельности" рассмотрены опасные факторы, меры пожарной безопасности при изготовлении вариатора и способы их снижения. Рассмотрены методы безопасной эксплуатации автомобиля с бесступенчатой трансмиссией.

В инструкции обозначен порядок действий при диагностике, эксплуатации и техническом обслуживании автомобиля с вариатором.

Цель работы достигнута, поставленные задачи выполнены.

					<i>ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		121

Список литературы

1. Автомобили: Конструкции, конструирование и расчет. Трансмиссия: [Учеб. пособ. для спец. «Автомобили и тракторы» / А.И. Гришкевич, В.А., Вавуло, А.В. Карпов и др.]; Под ред. А.И. Гришкевича. - Мн.: Высш. шк., 1985 - 240 с.
2. Анурьев В.И./ Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х томах. Том 2 – 5-е издание, перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1980 – 559 с.
3. Белов С.В., Ильницкая А.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов ВУЗов. 3-е изд., исп. - М.: Высш.шк., 2001 - 490 с.
4. Бесступенчатые клиноременные и фрикционные передачи и вариаторы/ Пронин Б.А., Ревков Г.А. – издание 3, переработанное и дополненное – М.: Машиностроение, 1980. – 320 с.
5. Горбачев А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – 4-е изд., перераб. и доп.–Минск.: Высшая школа. 1983 – 256 с.
6. Детали машин. Проектирование и расчет ременных передач и вариаторов: учеб.-метод. Пособие для студентов инженерно-технических и химико-технологических специальностей / А. Ф. Дулевич, С. А. Осоко, А.Н. Никончук. Минск : БГТУ, 2007. – 120с.
7. Зайцев, Н. Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 336 с.
8. Иванов, В.В., Иларионов, В.А., Морин М.М., Мاستиков, В.А. Основы теории автомобиля и трактора. Учеб. пособие для механич. специальностей вузов. М., «Высш.школа», 1970. 224 с.
9. Конструирование и расчёт автомобиля: Учебник для студентов втузов/П.П Лукин, Г.А. Гаспарянц, В.Ф. Родионов. – М.: Машиностроение, 1984. – 376 с., ил.
10. Конструирование деталей и узлов технологических и транспортных машин: Учебное пособие для вузов / В.Ф. Пантелеев, С.А. Кулишенко, В.В.,

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		122

Сенькин, П.А. Соколов, Е.А. Чуфистов / Под общей редакцией В.Ф. Пантелеева. – Пенза, 2003. – 196 с.

11. Механические вариаторы скорости / Я. И. Есипенко – Киев: Государственное издательство технической литературы УССР 1961. – 219 с.

12. Охрана труда на АТП (справочник), М.: Транспорт, 2013, с.134-142.

13. Проектирование ременных передач / А.Г. Баханович. – Минск : БНТУ. 2004. – 47 с.

14. Правила техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта, М. :Транспорт, 2010, 70 с.

15. Расчеты деталей машин: учебное пособие / В.Ф. Пантелеев – 3-е издание, дополненное – Пенза: Издательство Пензенского государственного университета, 2007. – 206 с. 8. Раицкий, К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 693 с.

16. Режимы резания металлов: Справочник / Под. ред. Ю.В. Бароновского – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение. 1972 – 408 с.

17. Скворцов В.Ф. Основы технологии машиностроения: учебное пособие/ В.Ф. Скворцов; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 352 с.

18. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта / И. С. Туревский – Форум, Инфра-М/ 2008 – 256 с.

19. Устройство автоматических коробок передач и трансмиссий / А.А. Косенков – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2003. – 416 с.

20. Шкивы для приводных клиновых ремней нормальных сечений. Общие технические условия: ГОСТ 1284.1-89

					<i>ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 ПЗ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		123

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В

800'802'10'50'57'01-1'1 6.11

В $\sqrt{Ra\ 6,3}$ ($\sqrt{}$)
M4:1

А, Б повернуто
M4:1

$\sqrt{0,030}$ ИК

$\sqrt{0,030}$ ИК

$\phi\ 0,006$ ИК

$\sqrt{0,01}$

$\phi\ 0,020$ ИК

$\sqrt{0,01}$

$\sqrt{0,030}$ ИК

57,5*

R1
0,25
3

R2,5

1x45°

А

В

R7

17*

R10

6x26x30 $\sqrt{Ra\ 3,2}$
ГОСТ 1139-80

58°

Ra 1,6

Д

Б

Ra 1,6

$\phi\ 30\text{нб}$

$\phi\ 40$

$\phi\ 36\text{нб}$

$\phi\ 35,9_{-0,18}^{+0,10}$

$\phi\ 30\text{нб}$

$\phi\ 29,9_{-0,17}^{+0,10}$

$\phi\ 26$

$\phi\ 25\text{нб}$

23

14

18

30

80

150

165

274

21,5

К

8x32x36 $\sqrt{Ra\ 3,2}$
ГОСТ 1139-80

Ra 3,2

Ra 3,2

Б-Б

2:1

А-А

2:1

$\sqrt{0,016}$ Д

$\sqrt{0,016}$ Е

R0,4max

12p9

Ra 3,2

5^{+0,2}

R0,4max

8p9

Ra 3,2

4^{+0,2}

1. НВ 190...220 кроме места указанного способа
2. *Размеры для справок
3. Острые кромки притупить
4. Неуказанные предельные отклонения размеров валов h14, остальных $\pm IT14/2$

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.008						
					Вал ведомый			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Д	П		2:1
Разраб.	Никулин										
Пров.	Генералова										
Т.контр.											
Н.контр.	Лебединский				Ст45 ГОСТ1050-88			Лит. "ТМ"			
Утв.	Салмин							гр. 13мн1			

Перв. примен.

Справ. №

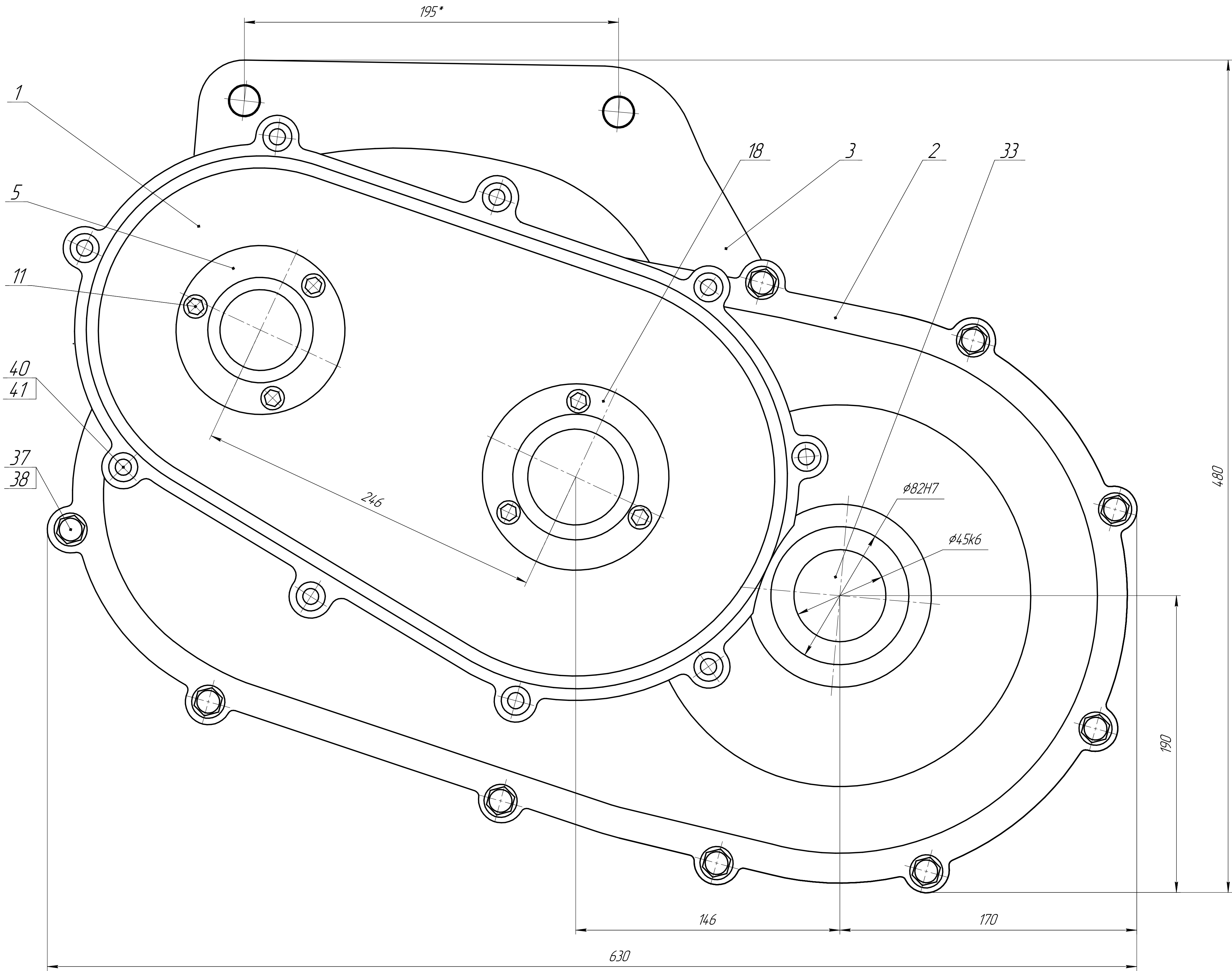
Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

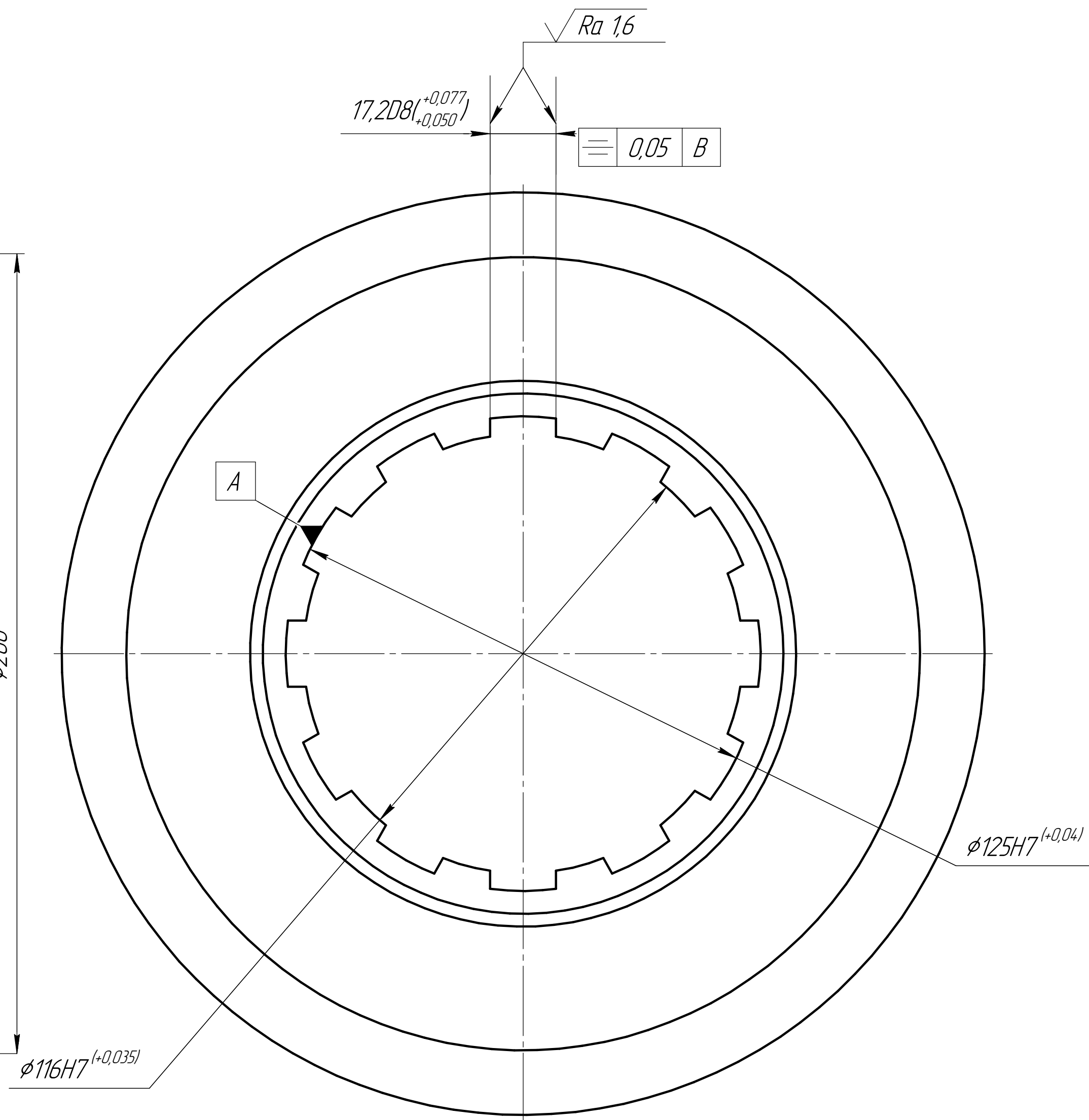
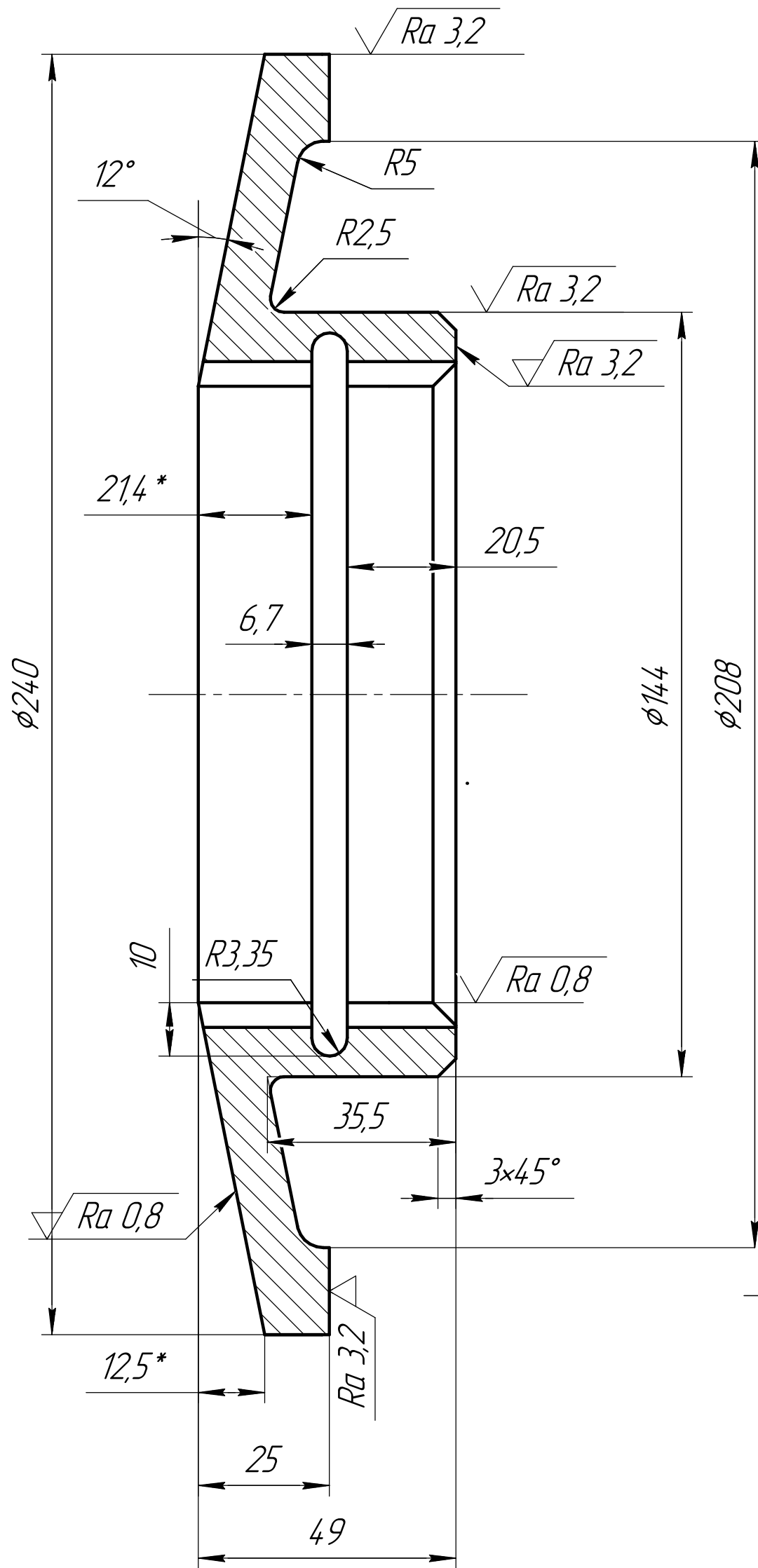
Подп. и дата

Инд. № подл.



1. Необрабатываемые поверхности литых деталей, находясь в масляной ванне, красить маслястойкой красной эмалью.
2. Наружные поверхности корпуса красить серой эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76.
3. Плоскость разъема покрыть тонким слоем герметика УТ-34 ГОСТ 24285-90 при окончательной сборке.
4. В картер залить масло марки И-Г-А 68 ГОСТ 17479.4-89
5. Момент затяжки гаек поз. 38 составляет 75 Нм.
6. Момент затяжки винтов поз. 41 составляет 75 Нм.
7. Момент затяжки винтов поз. 11 составляет 60 Нм.
8. *Размер для справок.

			ПГУ 11-10.23.05.01.208.001 СБ					
Изм/Лист	№ докум	Подп	Дата	Вариатор		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб	Нижинин					Д	П	
Проб	Генералова					Лист	Листов	1
Т.контр.						каф. "ТМ"		
Н.контр.	Лебединский					гр. 13МН1		
Утв.	Салмин							

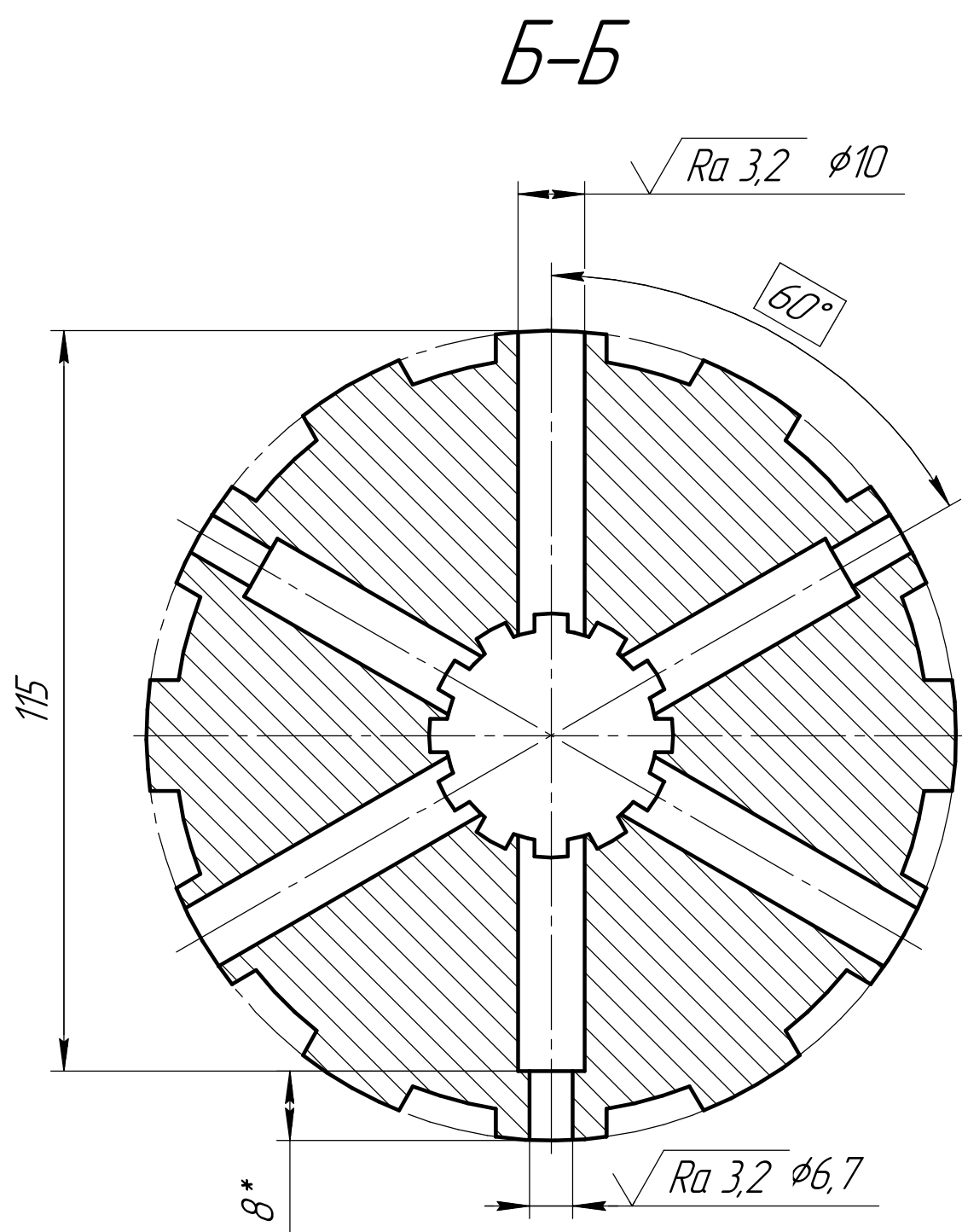
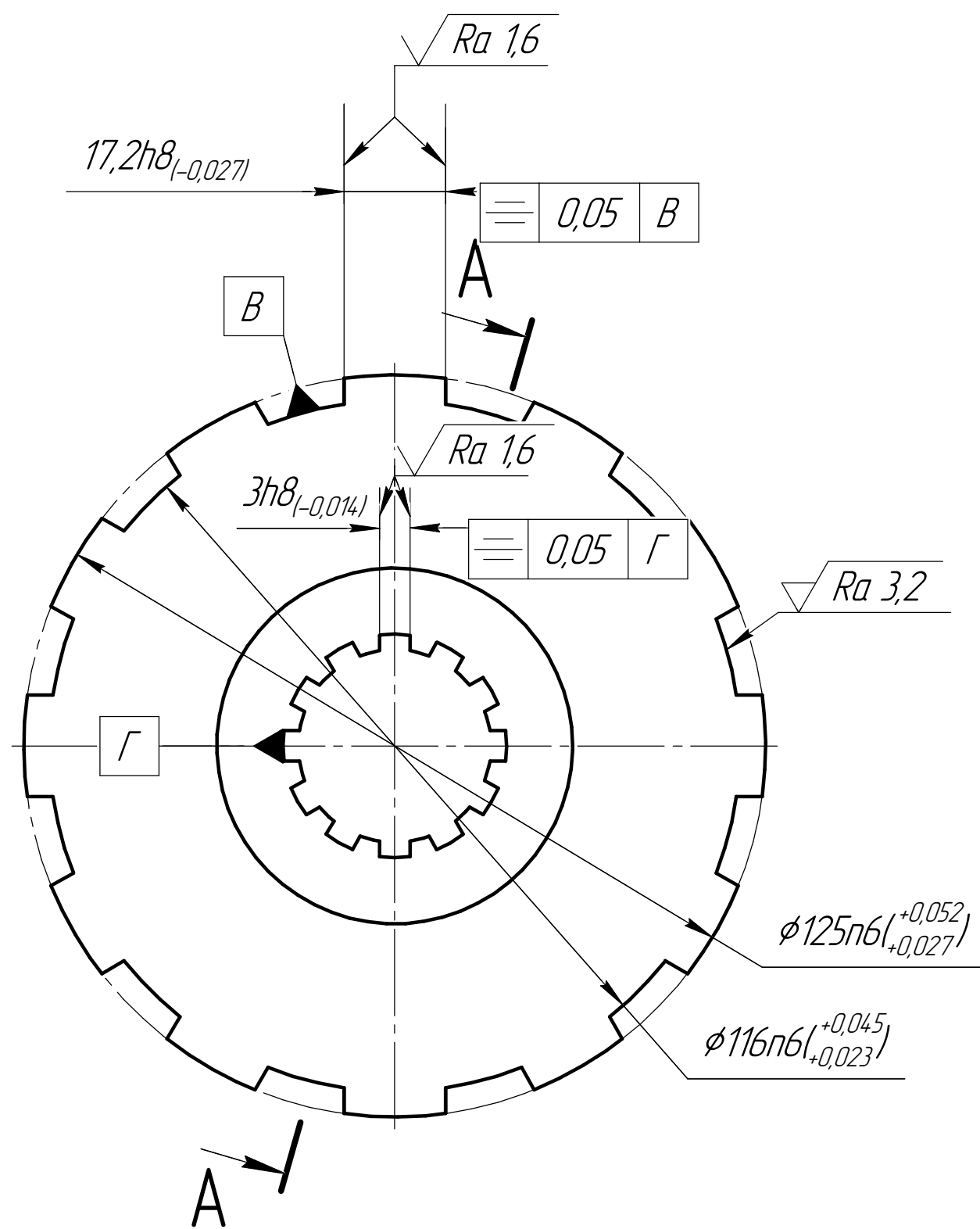
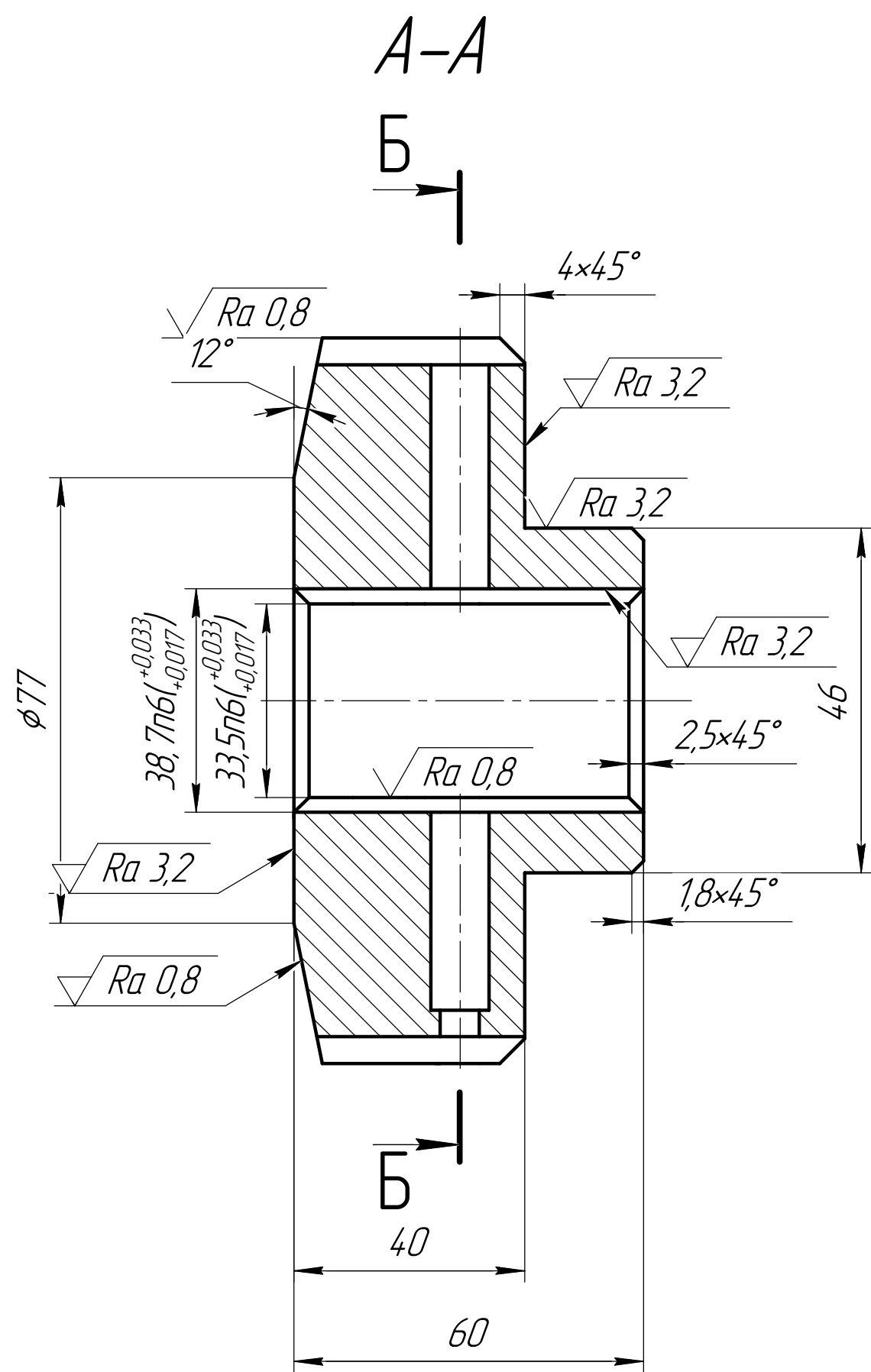


1. НВ 190...220 кроме места указанного способа
2. *Размеры для справок
3. Острые кромки притупить
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т.

ЛУ 11-10.23.05.01.208.003						Лит.			Масса	Масштаб
Внешняя секция шкива						Д	П			1:1
Ст30ХГС ГОСТ4543-71						Лист		Листов		
Каф. "ТМ", гр. 13МН1								1		
Копировал								Формат А2		

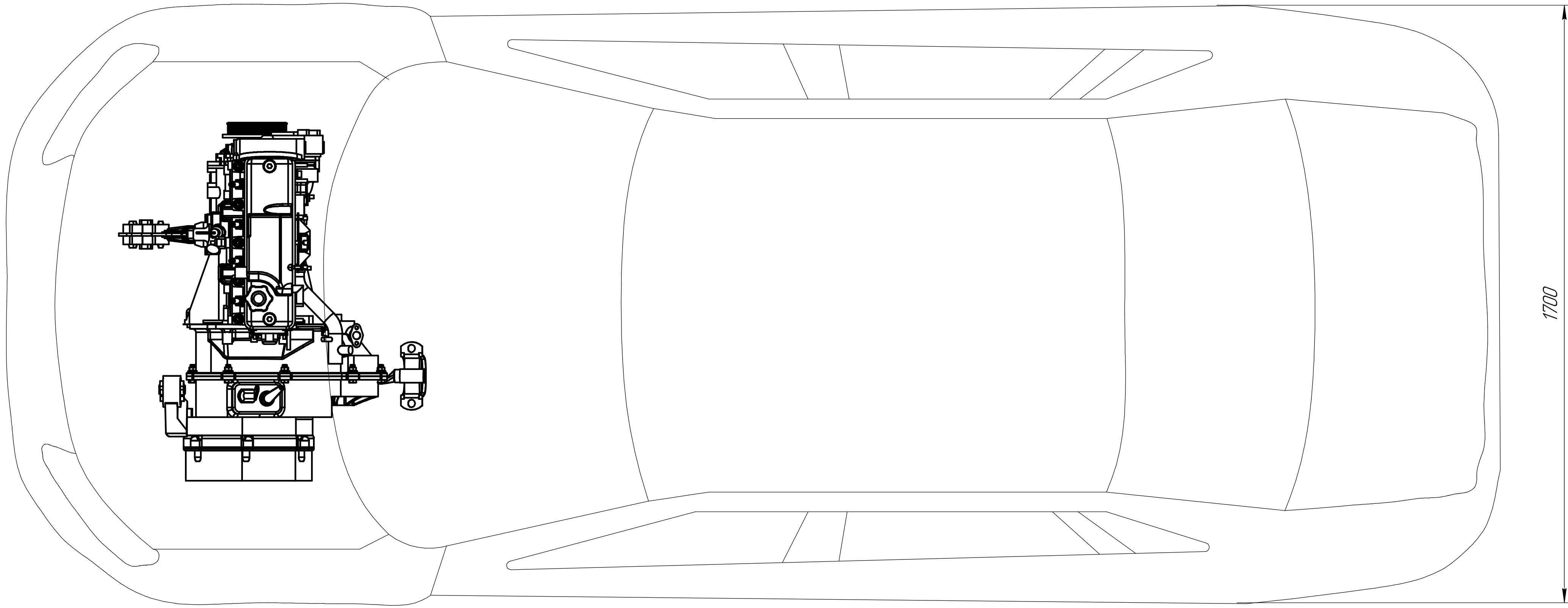
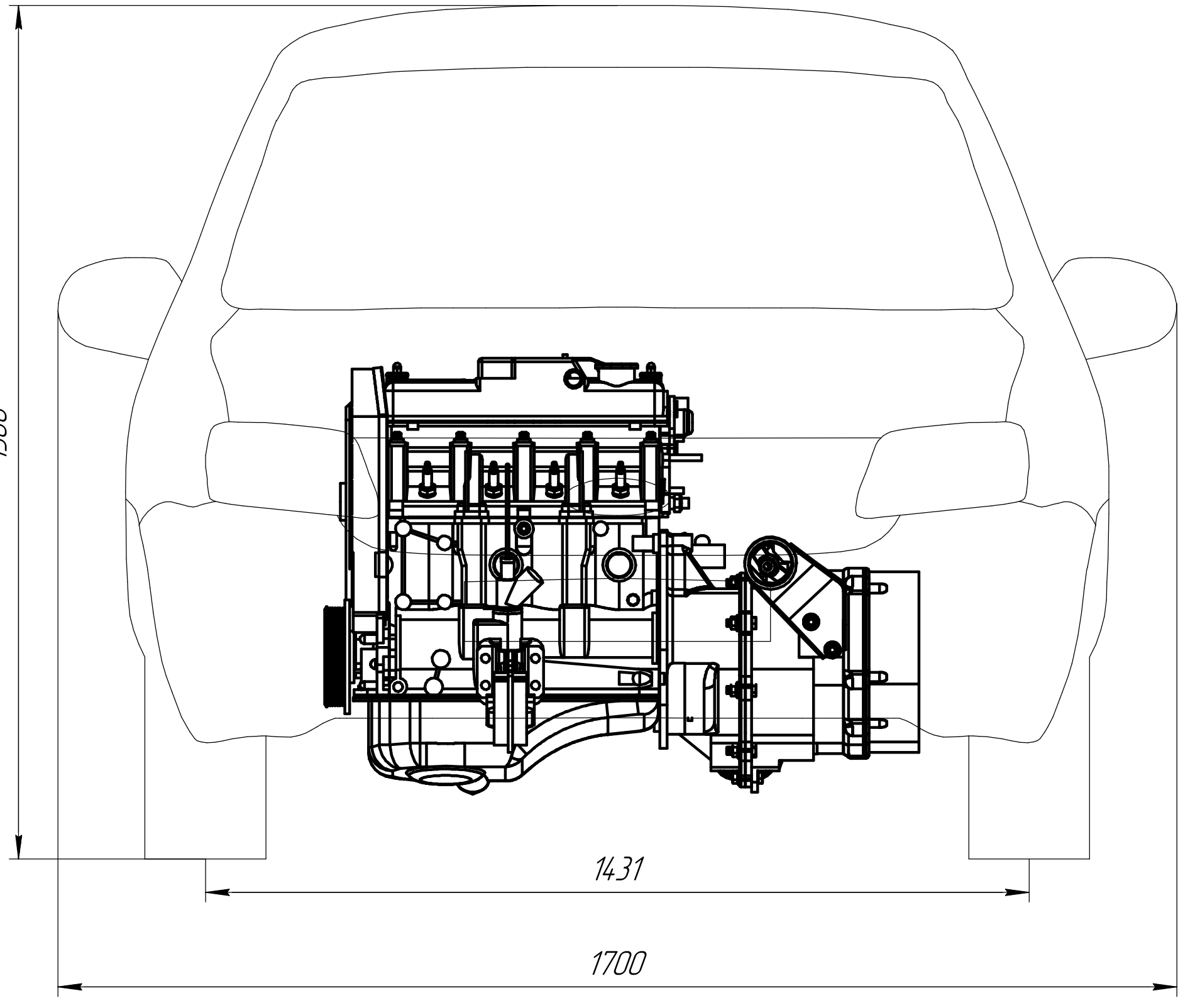
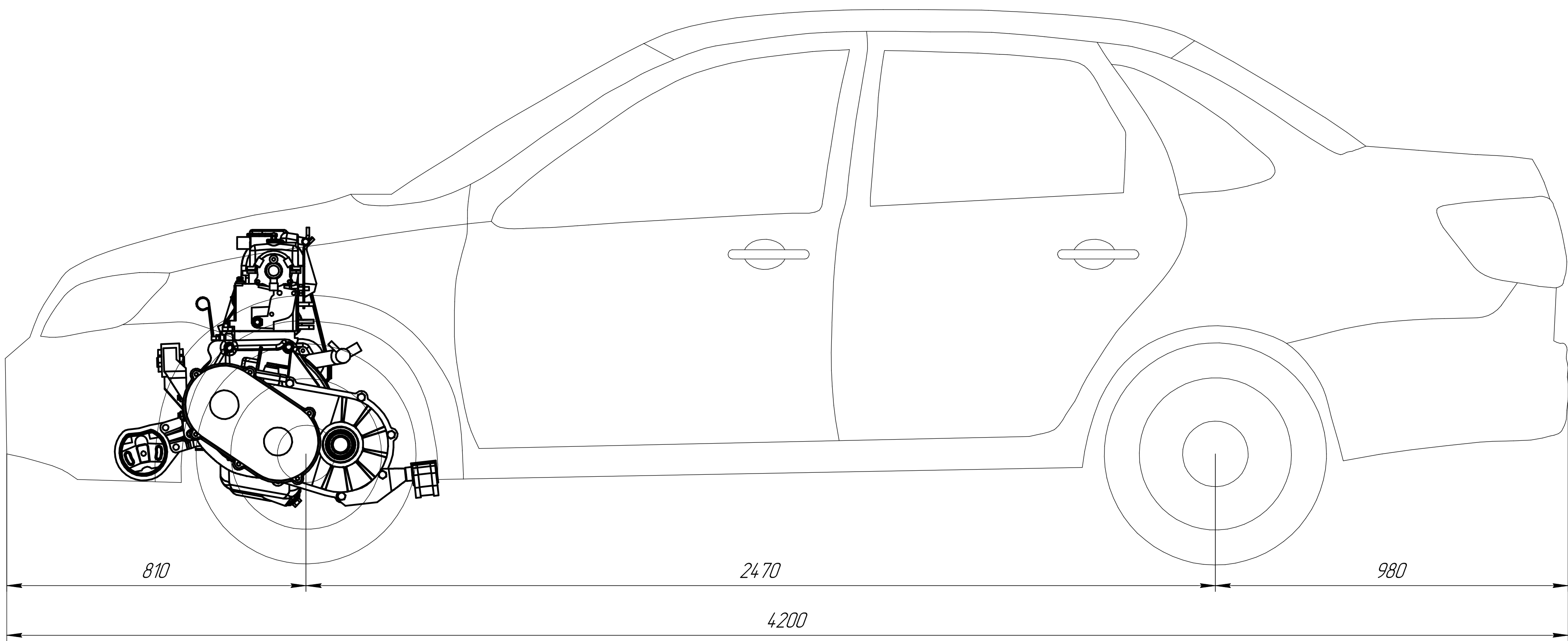
$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

ПГУ 11-10.23.05.01.208.021



1. HB 190...220 кроме места указанного способа
2. *Размеры для справок
3. Острые кромки притупить
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-т.

					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.021					
					Внутренняя секция шкива			Лит.	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Д				П		1:1
Разраб.	Никитин									
Пров.	Генералова									
Т.контр.										
					Лист			Листов 1		
Н.контр.	Лебединский				Ст30ХГС ГОСТ4543-71			Каф. "ТМ", гр. 13мн1		
Утв.	Салмин									



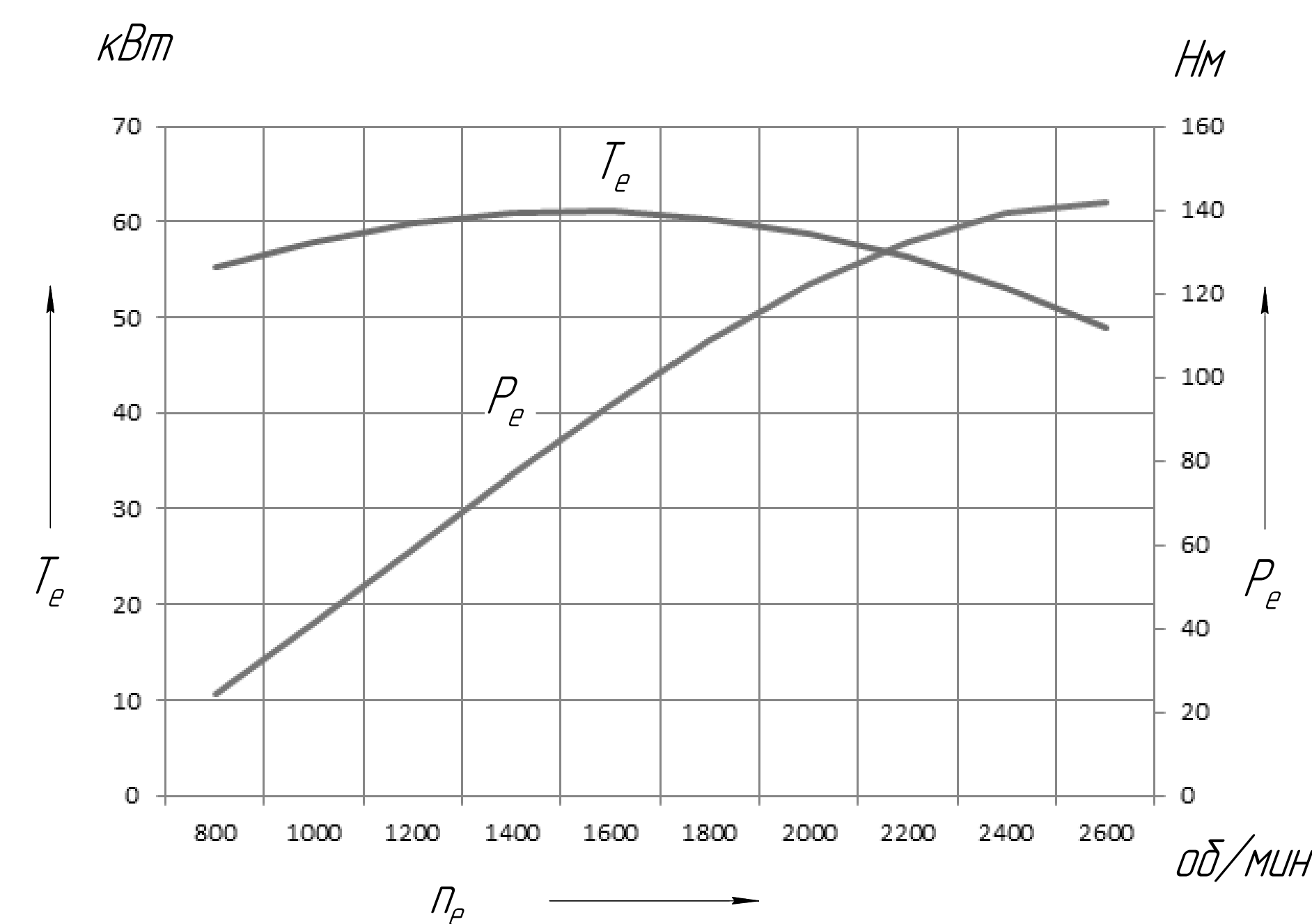
Технические характеристики	
Полная масса автомобиля	1350 кг
Тип кузова	4 дверный
Тип двигателя	Бензиновый
Рабочий объем	1600см ³
Максимальная скорость	180 км/ч
Максимальная мощность	82 л/с
Шины	185/65 R13
Компоновочная схема	Передний привод
Длина	4200 мм
Ширина	1600 мм
Высота	1590 мм
Колёсная база	2200 мм
Колея	1350 мм

ПГУ 11-10.23.05.01.208.002 В0					Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дато.	ВА3-2190		
Разраб.	Нижулин						
Пров.	Генералова						
Т.контр.							
И.контр.	Лебединский				1		
Утв.	Салмин						
					каф. "ТМ", гр. 13МН1		
					Формат А1		

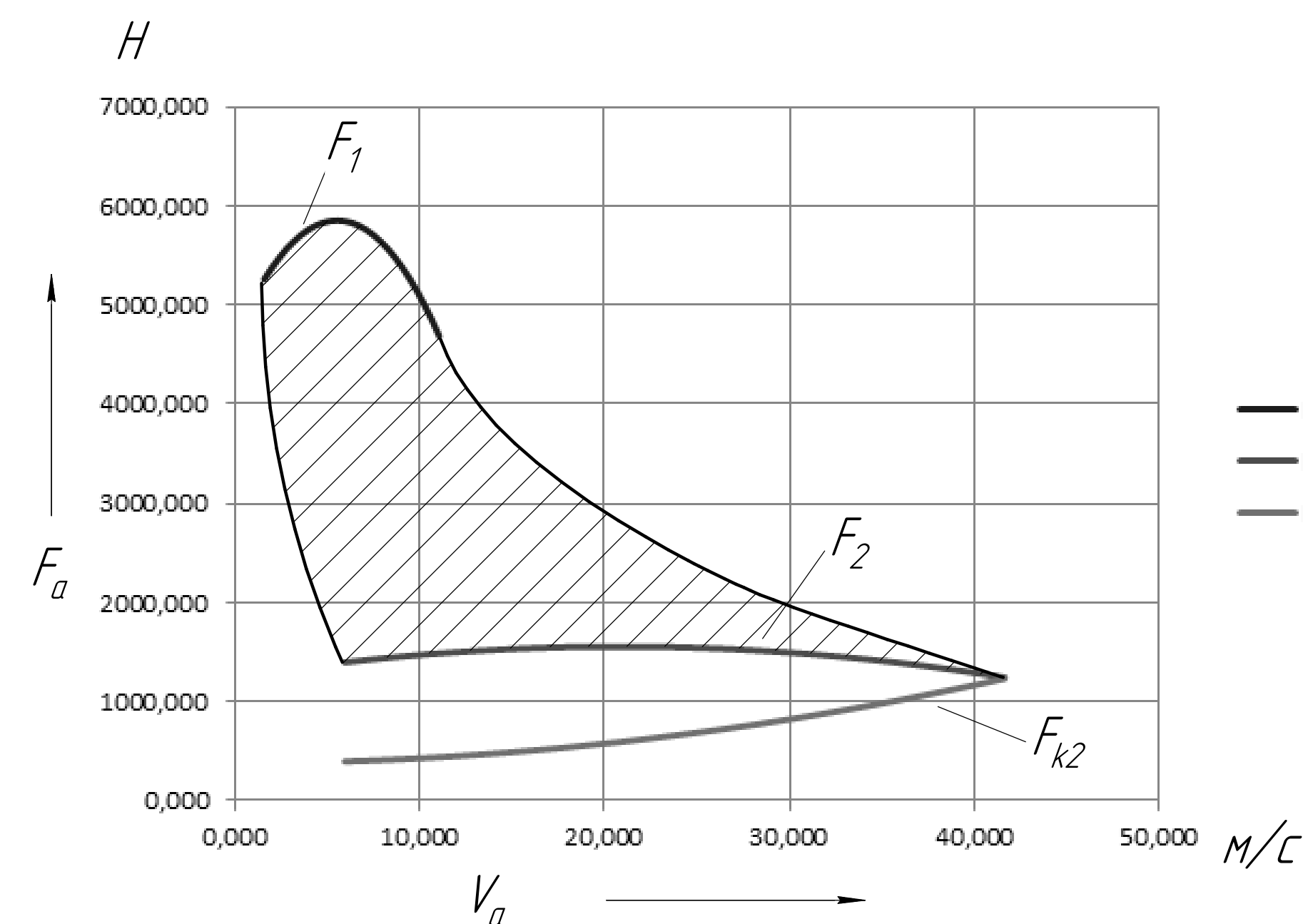
Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № подл.	Стор. №	Перв. измен.

Тягово-динамические характеристики автомобиля

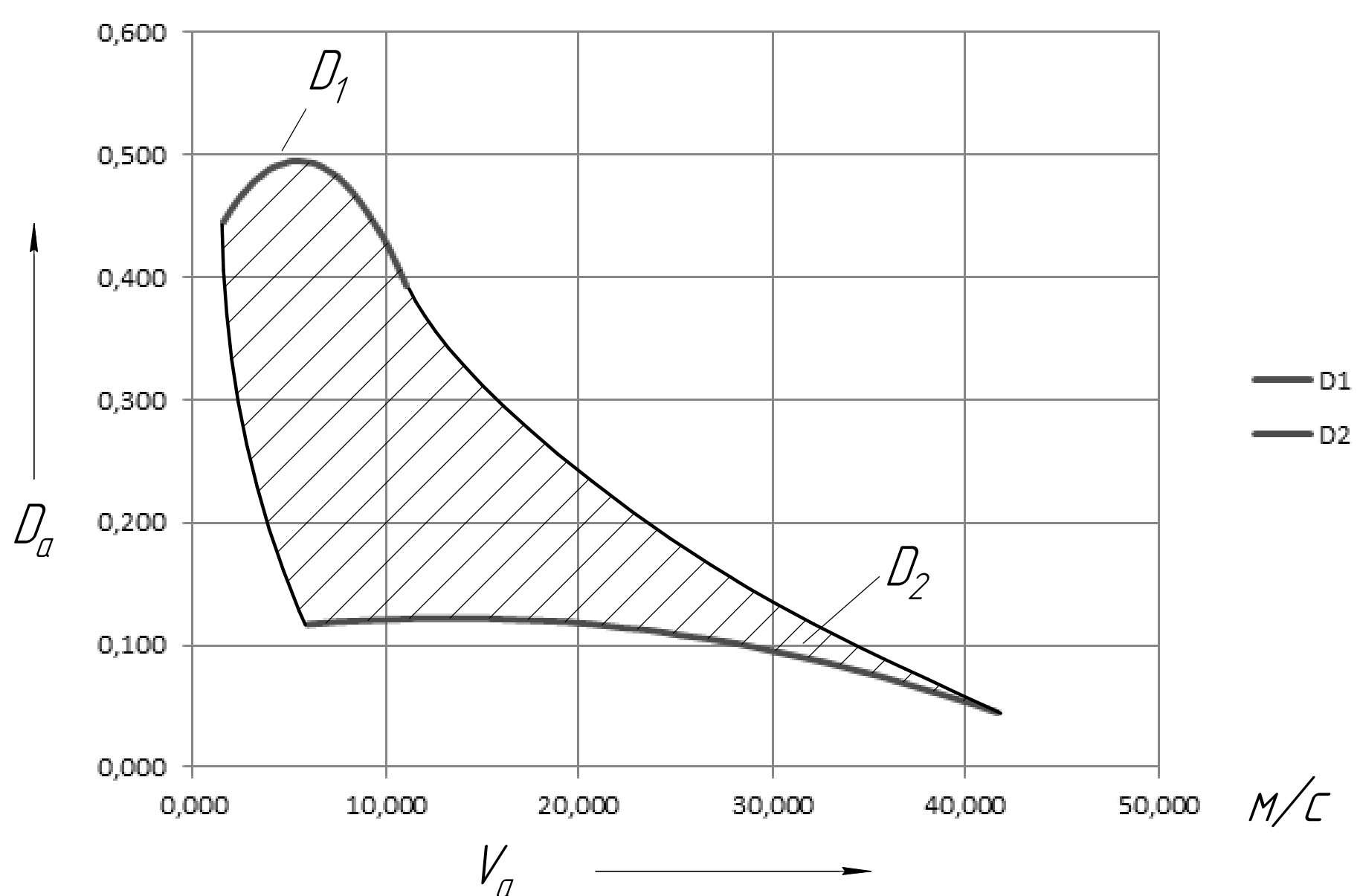
Внешняя скоростная характеристика



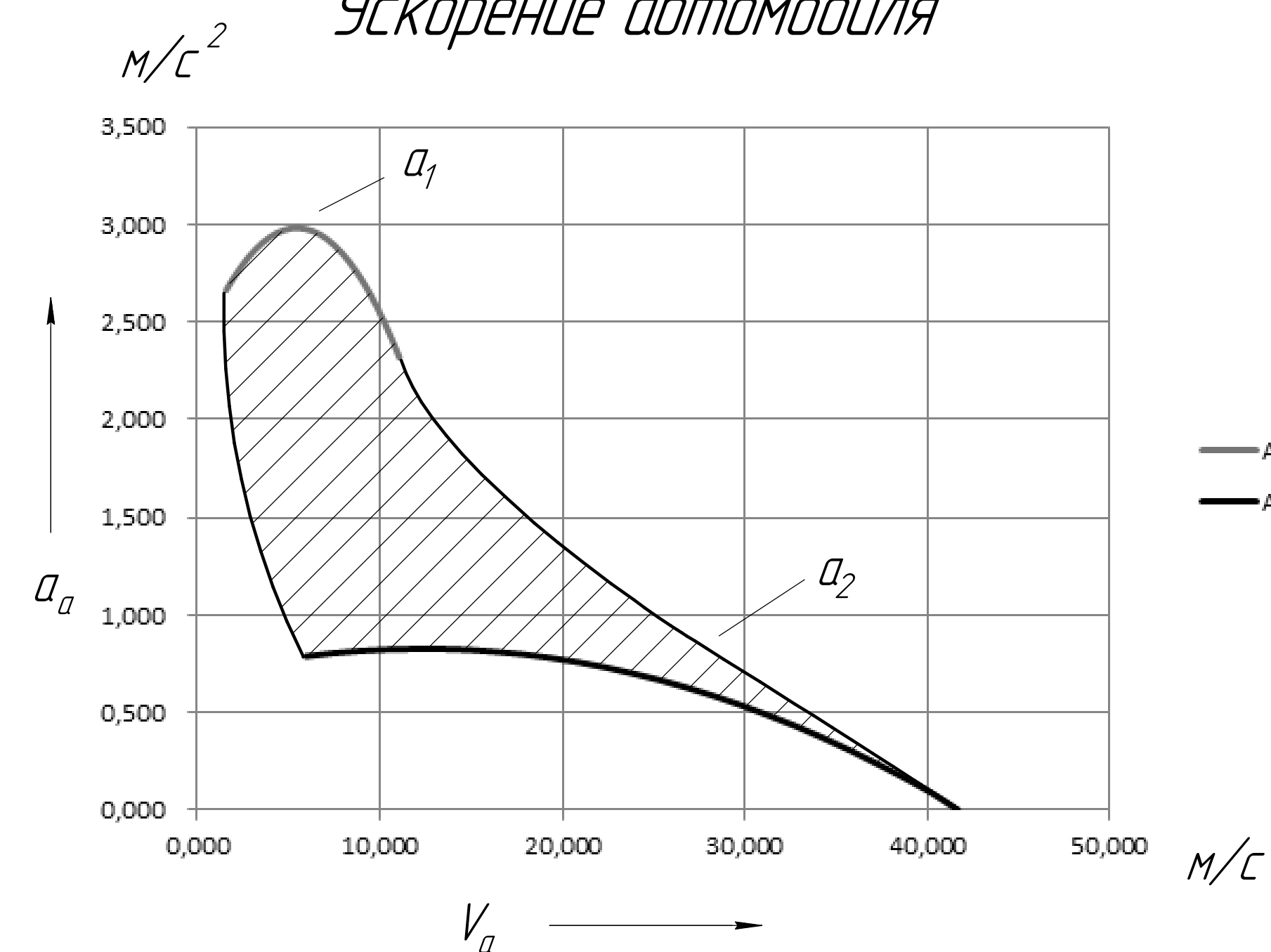
Сила тяги на колесах и сопротивление качению



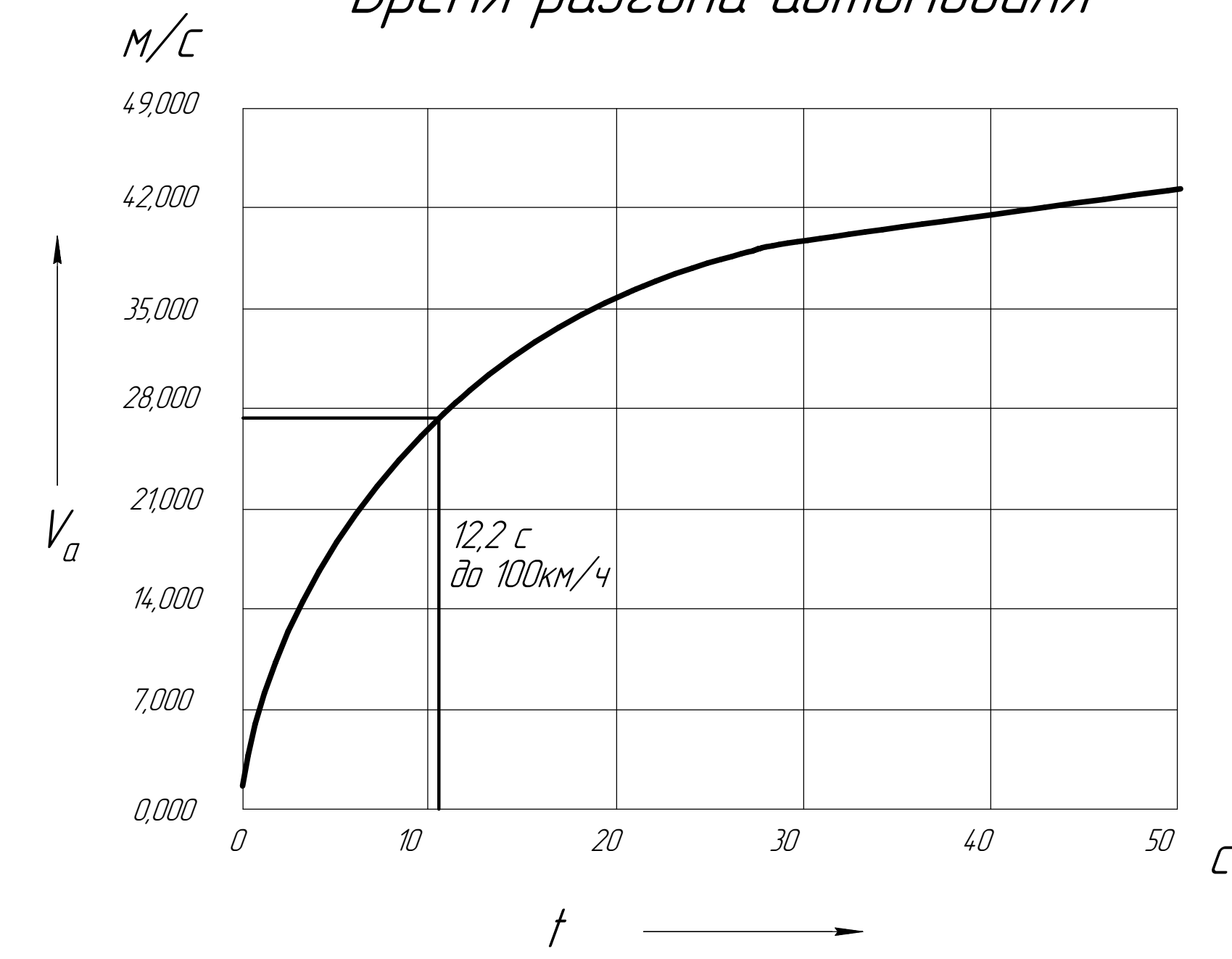
Динамическая характеристика



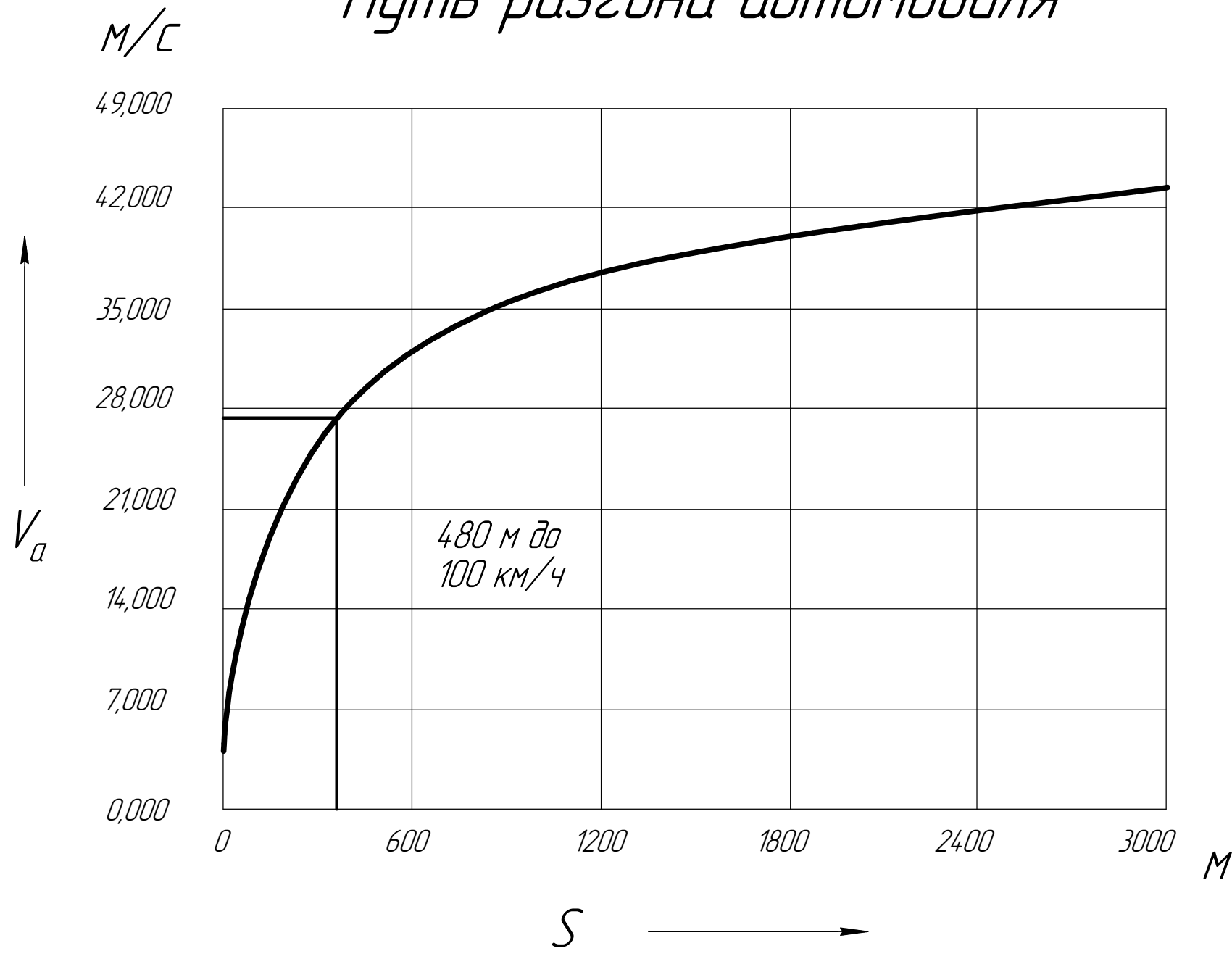
Ускорение автомобиля

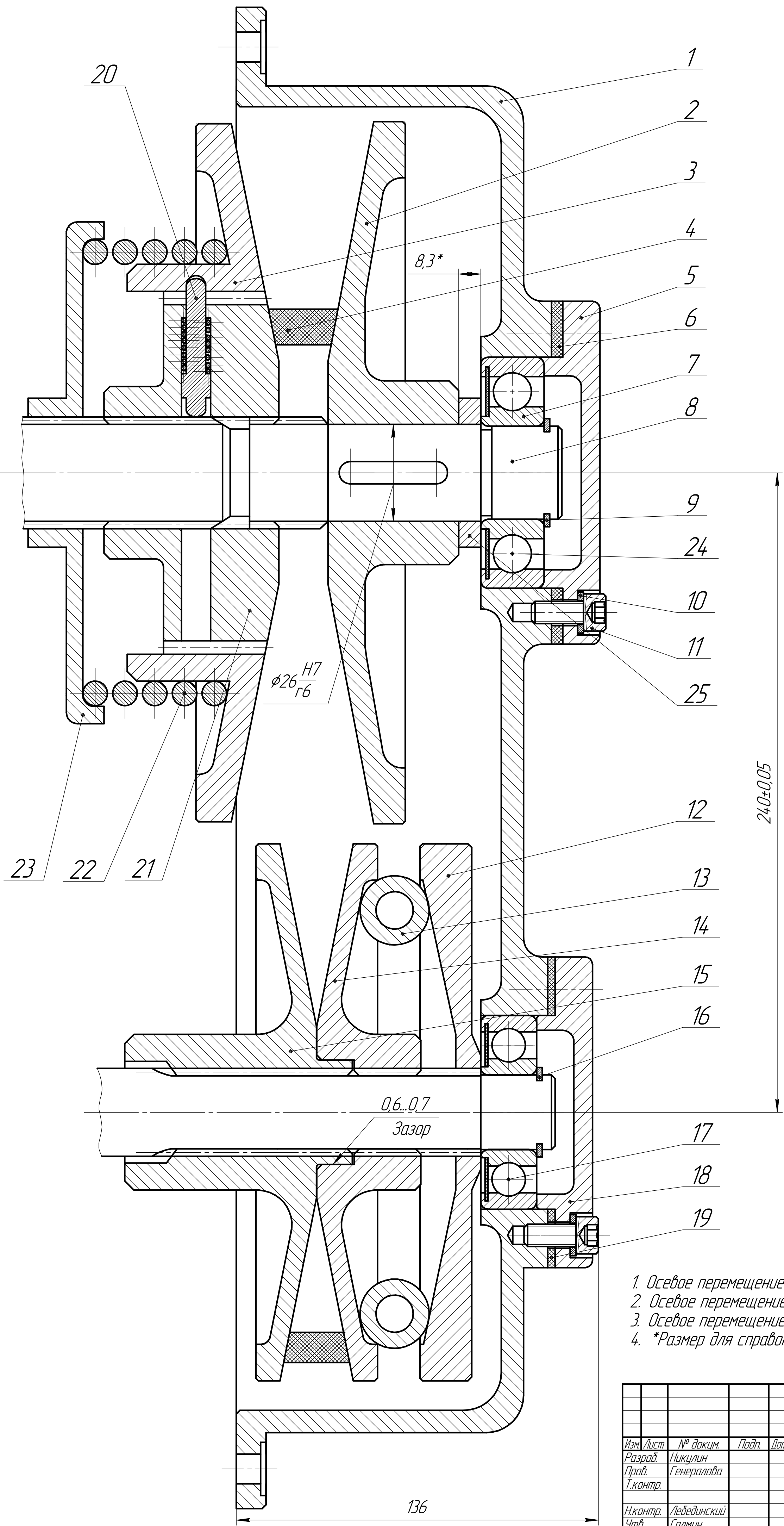
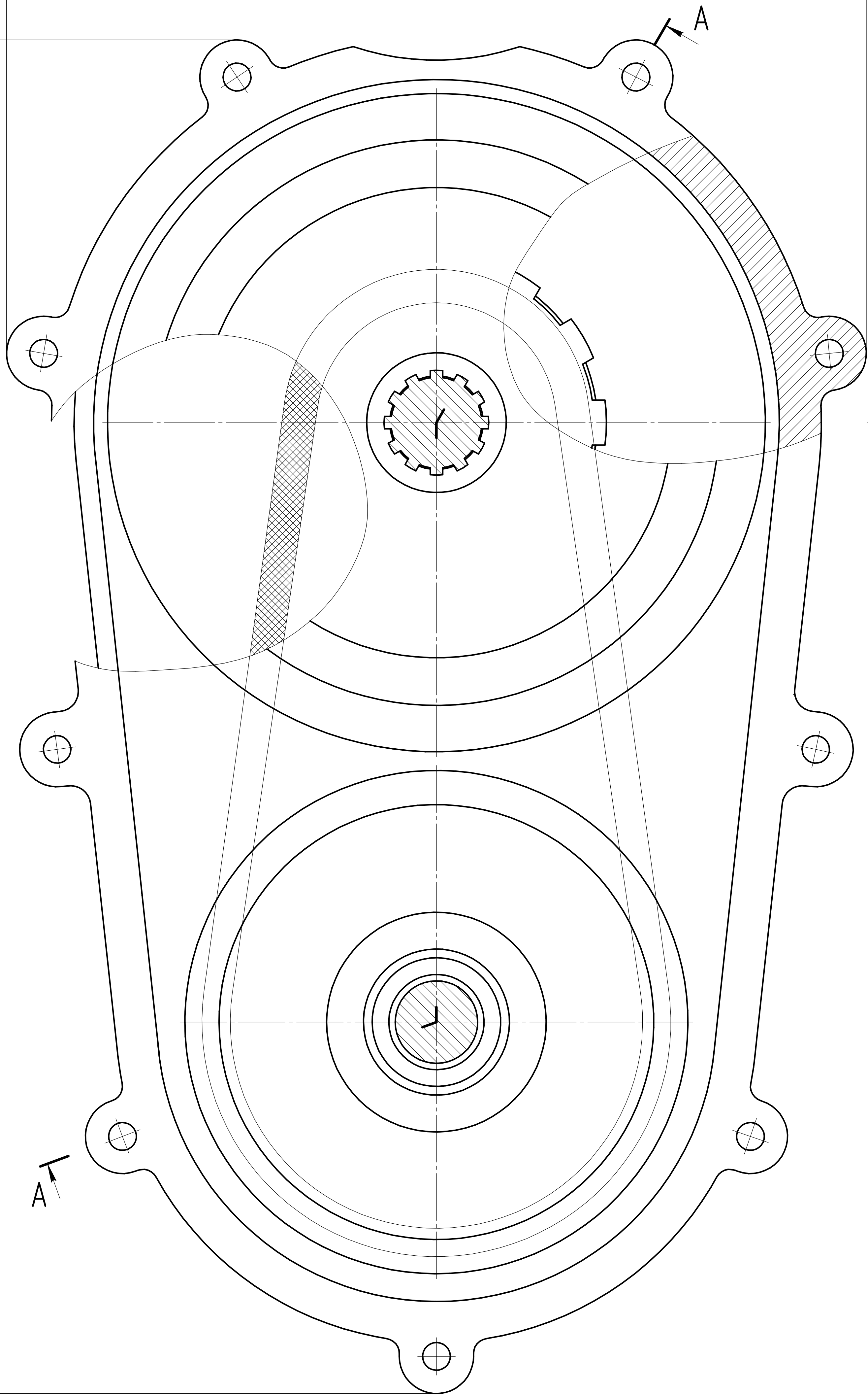


Время разгона автомобиля



Путь разгона автомобиля



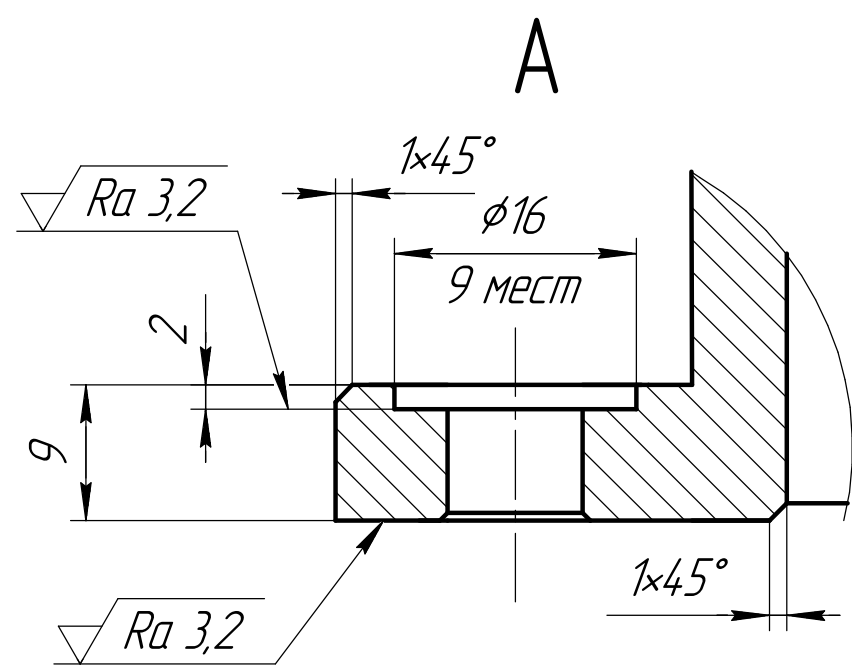
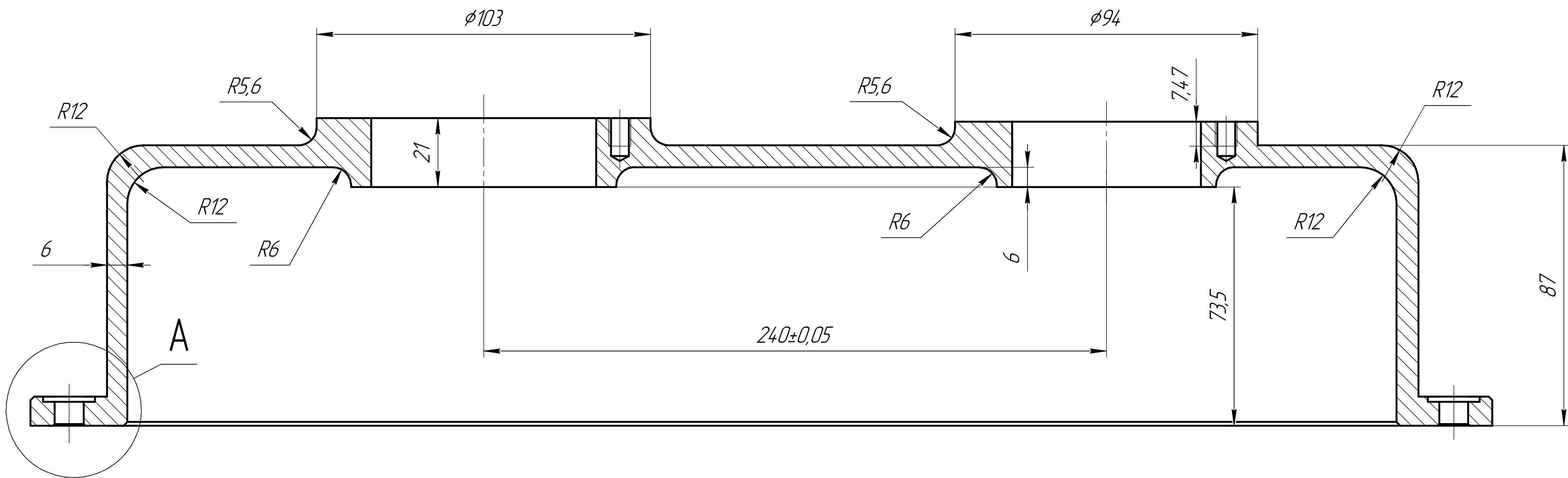
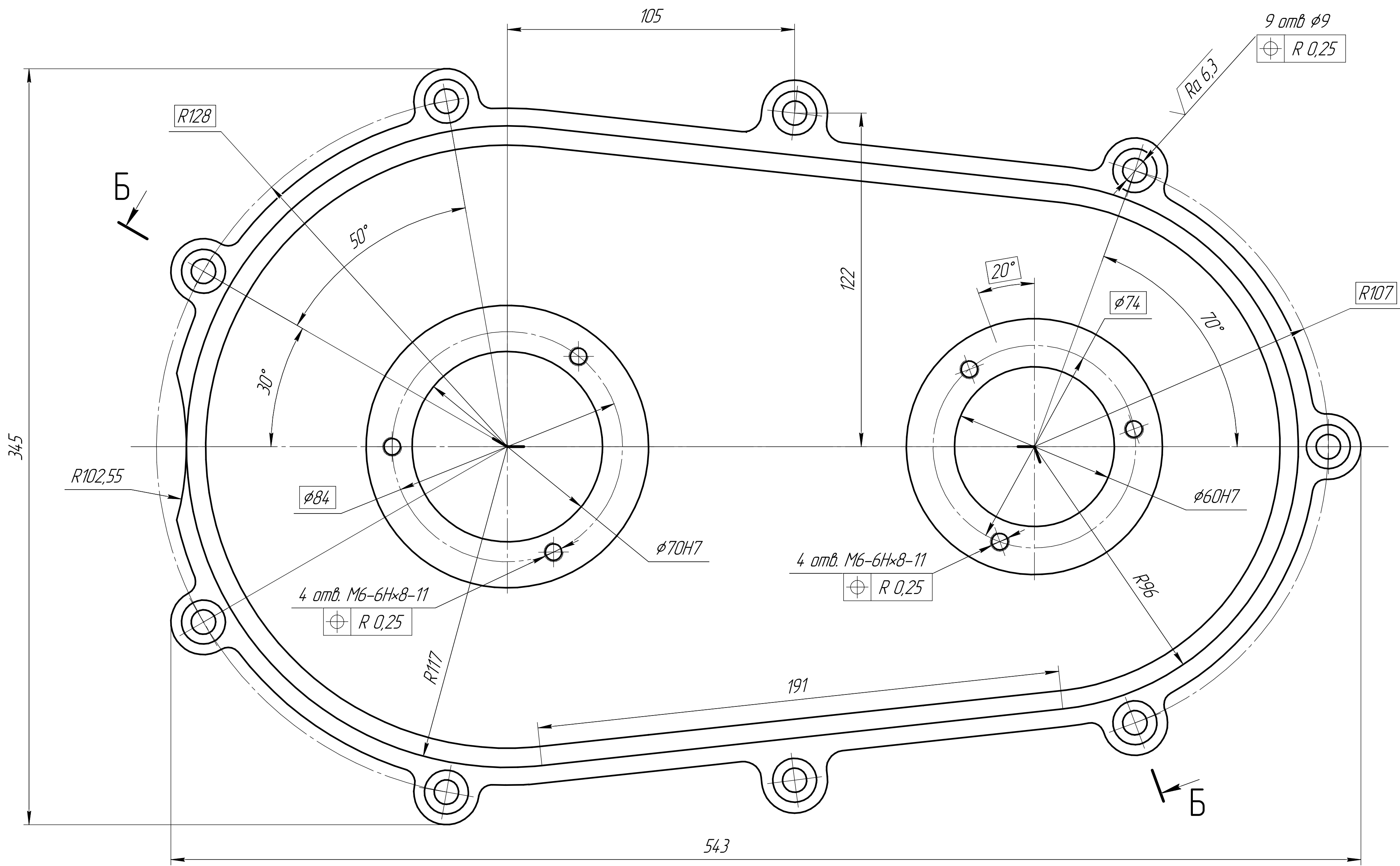


1. Осевое перемещение внутренней секции поз. 21, 25 мм max.
2. Осевое перемещение внешней секции поз. 3, 22 мм max.
3. Осевое перемещение штифта поз. 20, 5 мм max.
4. *Размер для справок.

ПГУ 11-10.23.05.01208.013 СБ						Клиноременная передача		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дато.		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Нижулин					Лист		2-1
Проб.	Генералова					Лист		1
Т.контр.						Лист		
Н.контр.	Лебединский					Лист		
Утв.	Салмин					Лист		

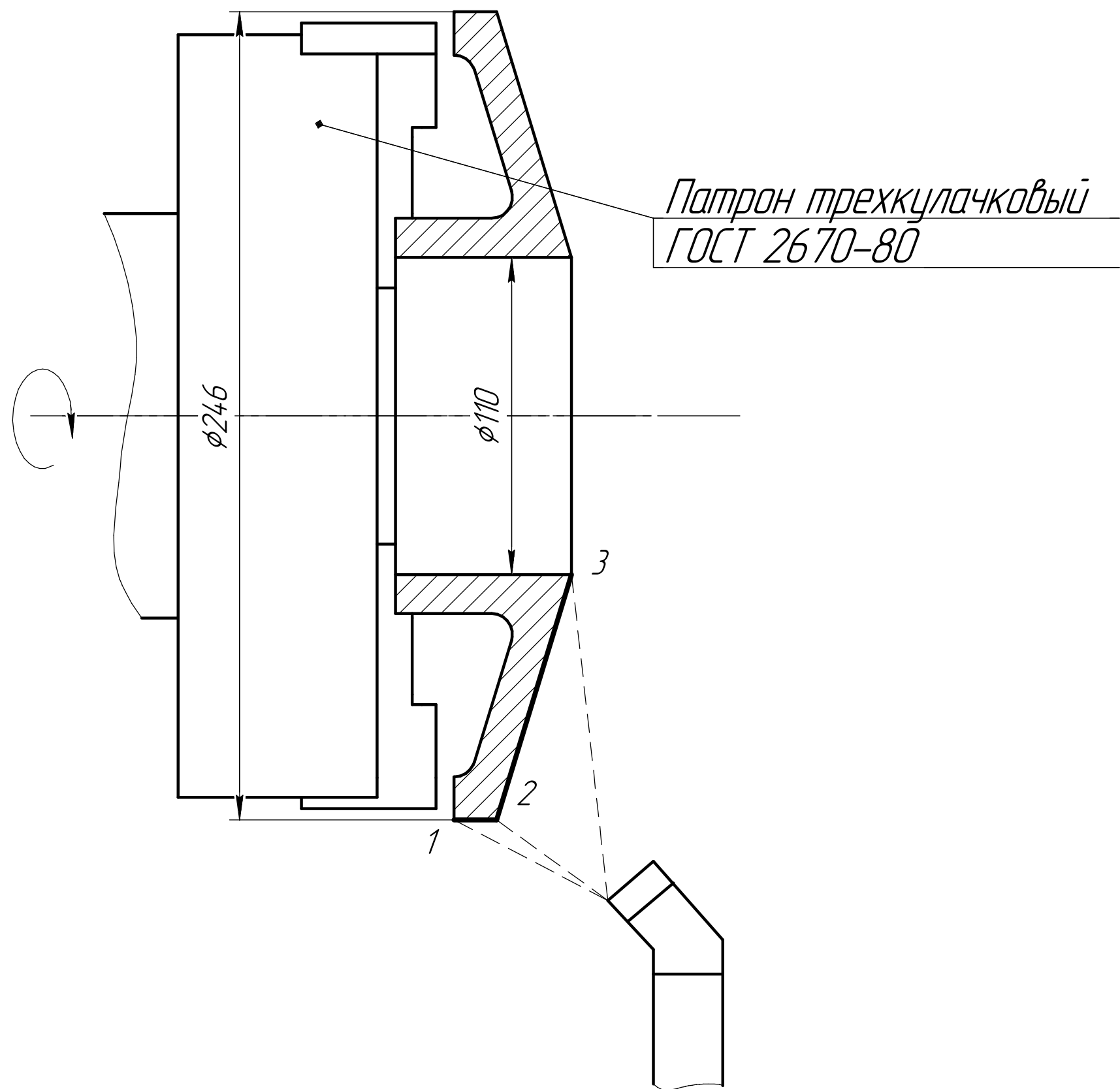
Ra 6,3 (✓)

ПГУ 11-10.23.05.01.208.001



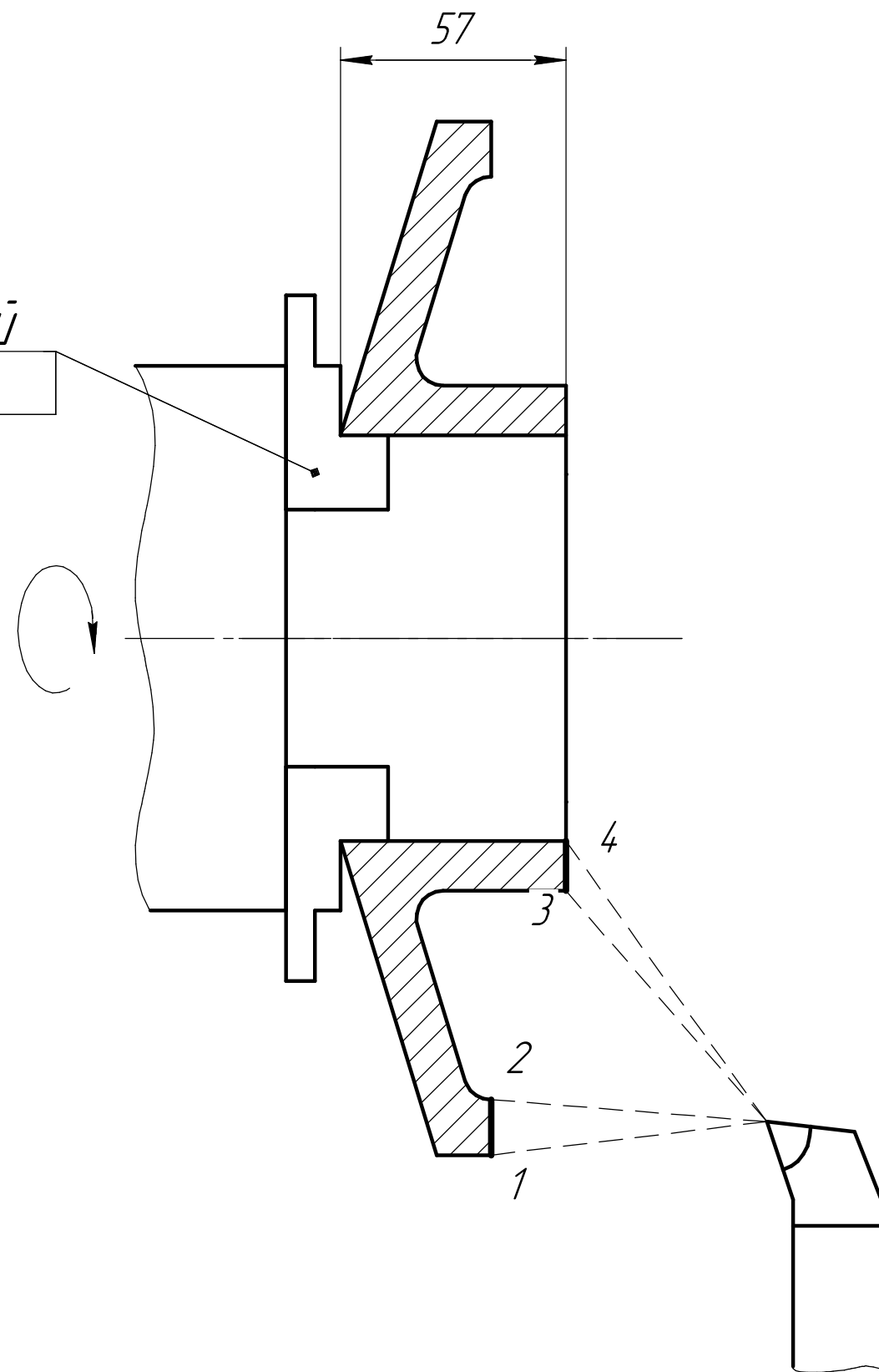
1. Точность отливки 8-0-0-7 ГОСТ 26645-85.
2. Литейные скругления, не указанные на чертеже, выполнять радиусом 3...5 мм.
3. Допускается изготавливать из материала - Д16т
4. Необрабатываемые поверхности литых деталей, находясь в масляной ванне, красить маслястойкой красной эмалью.
5. Плоскость разъема покрыть тонким слоем герметика УТ-34 ГОСТ 24285-90 при окончательной сборке
6. *Размеры для справок.
7. Не указанные предельные отклонения размеров, механически обрабатываемых поверхностей: H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

ПГУ 11-10.23.05.01.208.001				Лит	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Д	П	1:1
Разраб.	Никитин					
Пров.	Генералова					
Т.контр.						
Н.контр.	Лебединский					
Утв.	Салтин					
Крышка вариатора				Лист	Листов	1
Д16т ГОСТ 4784-97				Каф. "ТМ", зр.13мм1		
Копировал				Формат А1		



Краткое обозначение инструмента	Содержание технологического перехода	Режимы резания					Время	
		t , мм	S_0 , мм/од	V , м/мин	n , мин ⁻¹	i	T_0 , мин	$T_{шт}$, мин
Резец подрезной 2112-0007 T5K10 ГОСТ 18880-73	-	2	0,3	70	450	1	0,6	25

Патрон трехкулачковый
ГОСТ 2670-80

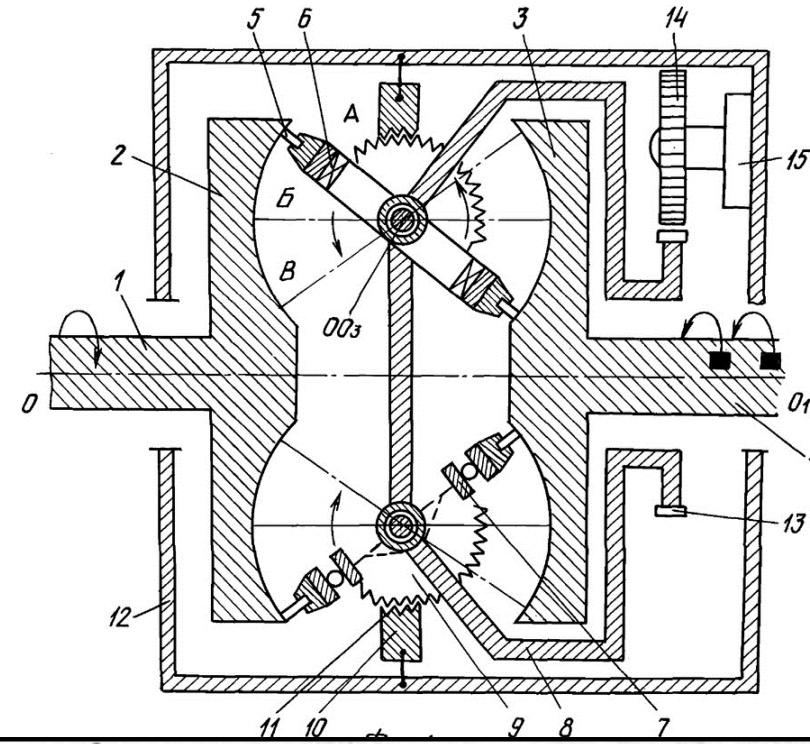
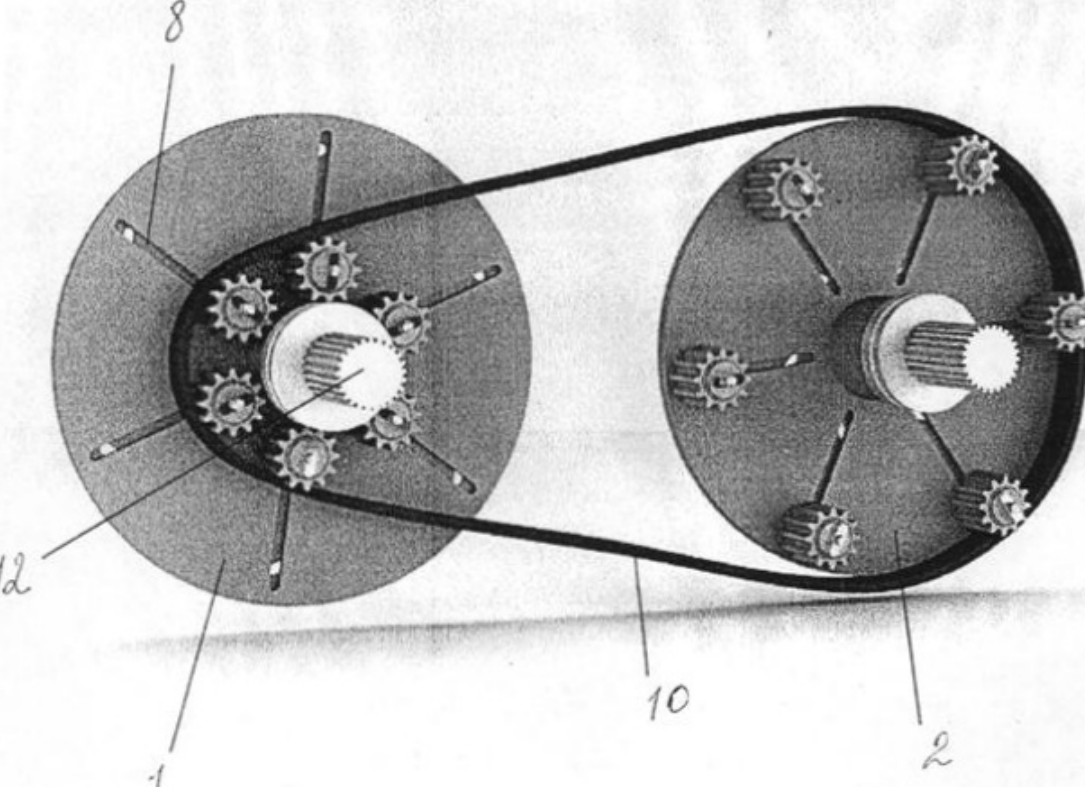
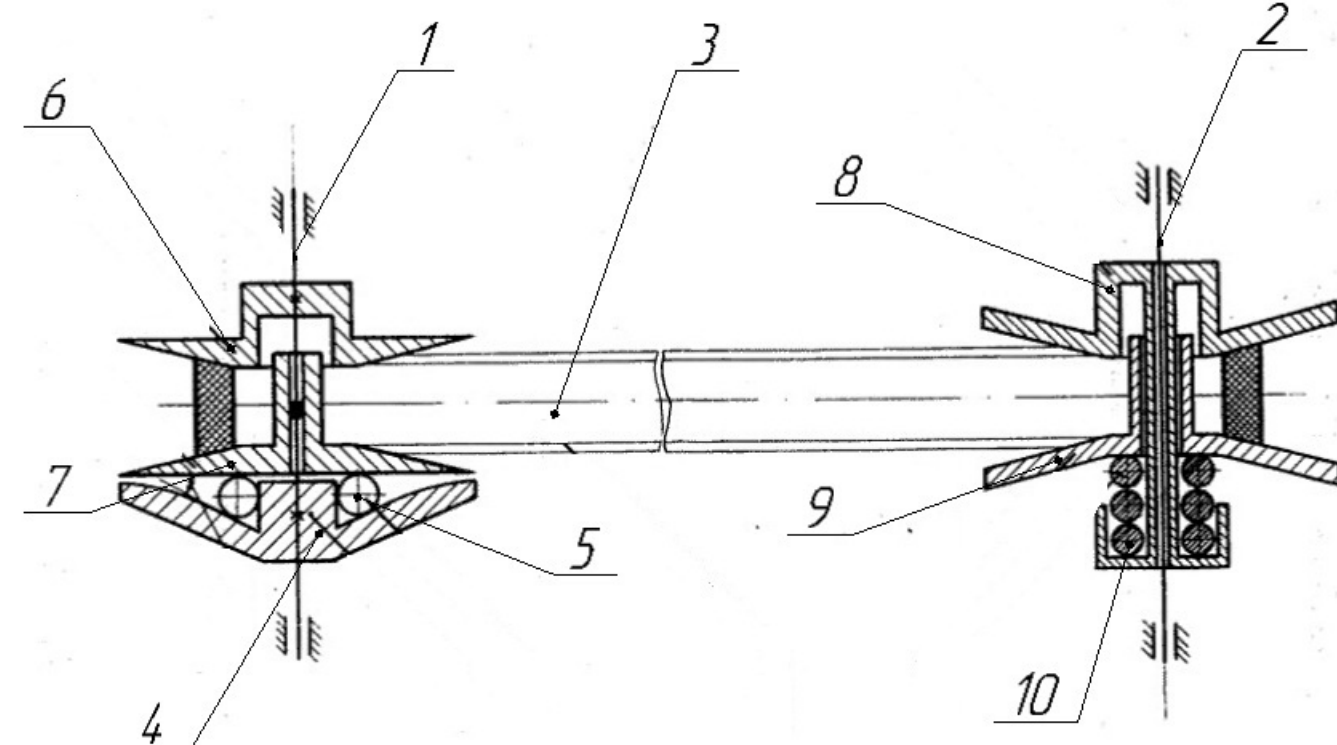
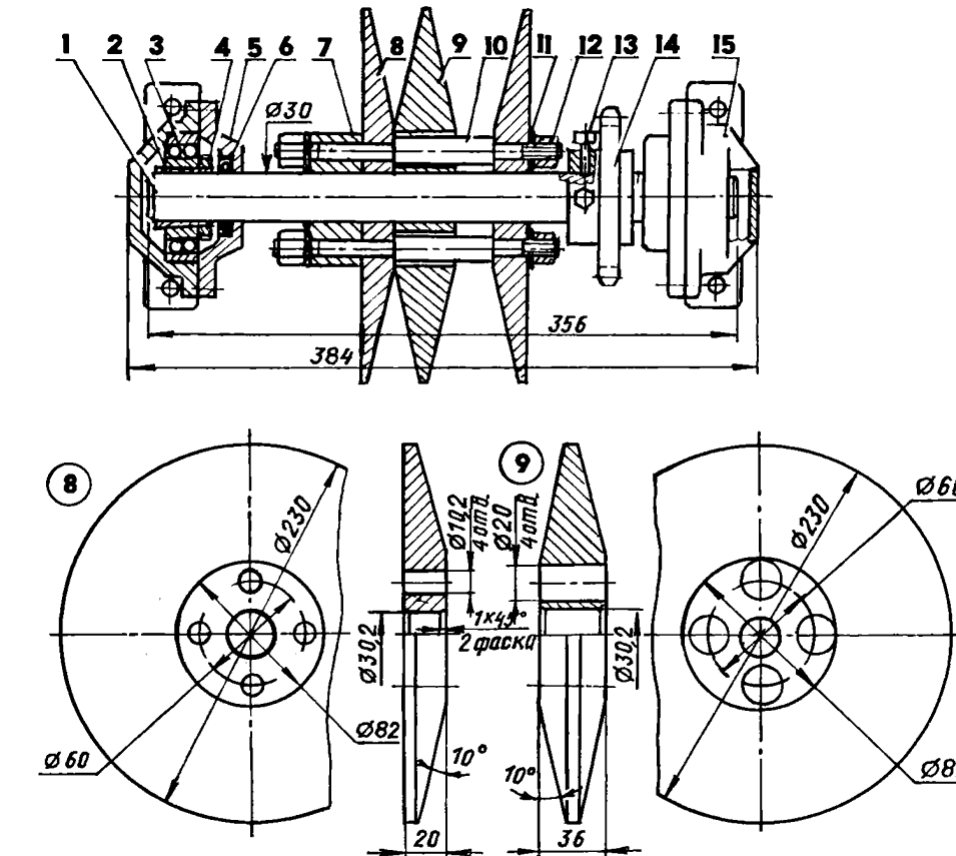


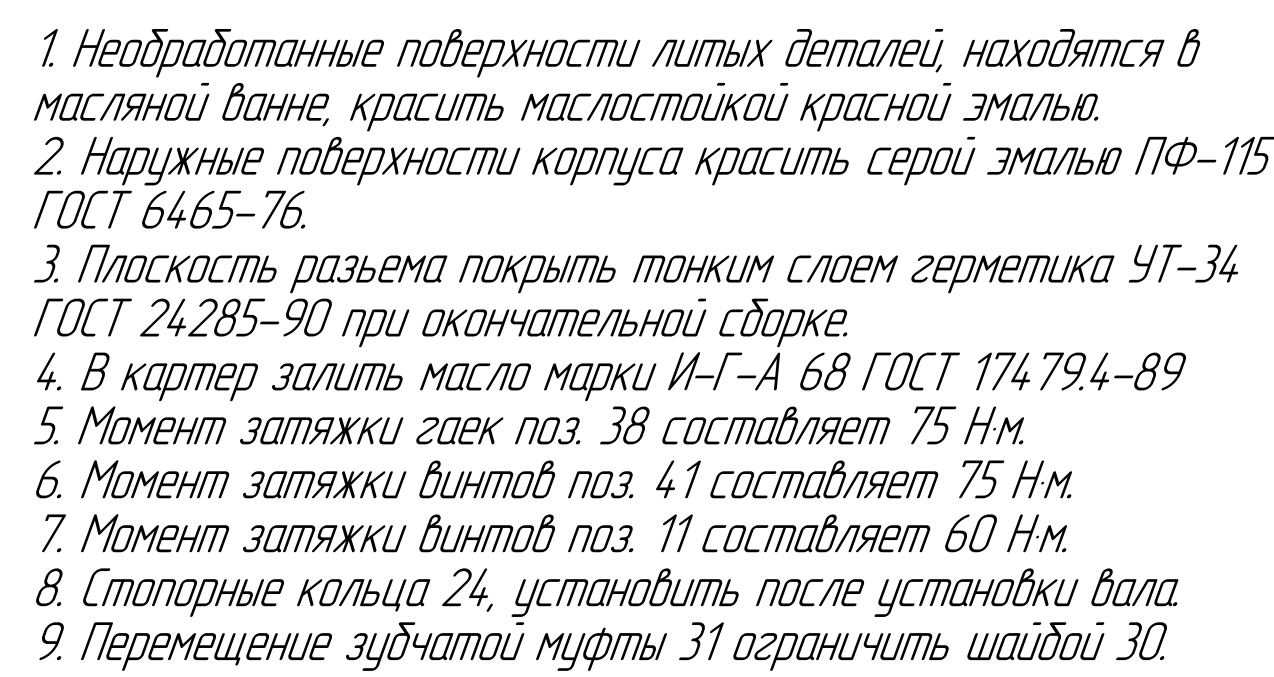
Краткое обозначение инструмента	Содержание технологического перехода	Режимы резания					Время	
		t , мм	S_0 , мм/од	V , м/мин	n , мин ⁻¹	i	T_0 , мин	$T_{шт}$, мин
Резец проходной 2102-0055 T15K6 ГОСТ 18877-73	-	3	0,1	50	315	1	2,6	25

						ПГУ 11-10.23.05.01.208.005						
						Наладки технологические			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Д				П		1:1	
Разраб.	Никитин				Лит				Листов	1		
Проб.	Генералова											
Т.контр.												
Н.контр.	Лебединский				каф. "ТМ", гр.13мн1							
Утв.	Салмин											

ПОИСК ПАТЕНТНЫЙ

на тему: “Вариаторная коробка передач”

Название патента	Стран, классификационный индекс, номер заявки, дата приоритета, дата публикации, заявитель	Сущность технического решения и цели его создания	Рисунок
Патент № 22864 95 Фрикционный торový вариатор	RU Патент 22864 95 МПК F16H 61/664 (2006.01) F16H 15/38 (2006.01) Дата приоритета 18.02.2007 Дата публикации 27.10.2006 Заявитель и патентообладатель: Ведерников Игорь Витальевич	Вариатор, включающий в себя планетарный механизм, состоящий из водила, жестко закрепленного на валу и соединенного через этот вал с двигателем автомашины, на водиле размещены зубчатые сателлиты, кинематически соединенные с внешним колесом планетарного механизма и центральным колесом, сателлиты имеют возможность вращаться как вокруг собственной оси, так и вместе с водилом, внешнее колесо и центральное колесо размещены на валу и могут вращаться на этом валу, кроме этого, внешнее колесо имеет кинематическое соединение с зубчатым колесом, ось вращения водила и ось вращения колеса, кинематически соединенного с внешним колесом планетарного механизма, смещены относительно друг друга, каждый зубчатый сателлит жестко соединен, посредством вала, еще с одним водилом, зубчатые сателлиты и водила имеют возможность вращаться как вокруг оси, вместе с водилом, жестко закрепленным на валу, так и вокруг собственной оси, на водилах, жестко соединенных с зубчатыми сателлитами, расположено еще несколько конусных незубчатых сателлитов.	
Патент № 139501 Зубчатый вариатор	RU Патент 139501 МПК F16H 9/24 (2006.01) Дата приоритета 20.04.2014 Дата публикации 19.11.2013 Заявитель и патентообладатель: Неустраев Евгений Николаевич	Зубчатый вариатор, содержащий охваченные гибким рабочим органом ведущий и ведомый модули, размещенные в них с возможностью радиального перемещения шестеренки для взаимодействия с гибким рабочим органом, натяжное устройство, отличающийся тем, что каждый модуль выполнен в виде расположенных соосно ведущего и ведомого спаренных колес, которые могут поворачиваться относительно друг друга, причем в ведомом колесе выполнены радиальные пазы, а ведущее колесо – криволинейные пазы, при этом оси шестеренок имеют возможность одновременно перемещаться по радиальным и криволинейным пазам ведомого и ведущего спаренных колес, шестеренки закреплены на осях посредством однанной муфты, а натяжное устройство выполнено, по меньшей мере, в виде одной пружины, один конец которой закреплен на внешнем диаметре ведущего колеса, а второй на внешнем диаметре ведомого колеса.	
Патент № 6240 Автоматический клиноременный вариатор	RU Патент 6240 МПК F16H 9/16 (1995.01) Дата приоритета 06.01.1997 Дата публикации 16.04.1998 Заявитель и патентообладатель: Ковровская государственная технологическая академия Рябов Г.К.	Автоматический клиноременный вариатор содержащий ведущий и ведомый валы, установленные на них неподвижный и подвижный в осевом направлении полушкивы, выполненные в виде конических дисков, клиновидный ремень, охватывающий шкивы, и центробежное нажимное устройство шарикового типа, взаимодействующее с подвижным диском, отличающиеся тем, что направляющие нажимного устройства представляют собой криволинейную поверхность. При повышении частоты вращения коленчатого вала центробежное устройство выталкивает ремень на больший диаметр, увеличивая передаточное отношение вариатора. При снижении частоты вращения коленчатого вала, передаточное отношение снижается под действием нажимной пружины на ведомом шкиве.	
Патент № US2018087629 CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION INCLUDING	Патент US2018087629 МПК F16H55/49; F16H63/06; F16H9/12 Дата приоритета 29.11.2007 Дата публикации 20.05.2008 Заявитель и патентообладатель: HONDA MOTOR CO LTD [JP] MITSUBISHI TOSHIKI [JP]	Согласно изобретению в вариаторе, содержащем корпус, ведущий вал, качающуюся шайбу, снабженную внутренней втулкой с осью и подшипником, посаженным в промежуточное кольцо, соединенное осями с наружным кольцом, имеющим цапфы, механизм изменения угла наклона шайбы, передаточные звенья в виде конических шестерен с механизмами свободного хода и ведомый вал с коническим зубчатым колесом, внутренняя втулка через осевую пружину сжатия соединена с фрикционной полумуфтой, установленной соосно на ведущем валу с возможностью осевого перемещения, при этом фрикционная полумуфта выполнена с возможностью взаимодействия через коническую фрикционную поверхность с диском, жестко соединенным с коническим зубчатым колесом и ведомым валом.	



						ПЧ 11-10.23.05.01.208.001 СБ			
Имя	Фамилия	А" Фамилия	Пол	Дата	Вариант	Вит	Масса	Мощность	
Роздот	Аннунци					Д	П	11	
Прод	Генерализован					Лист	1	Лист	10
Температура						Кар. "ТМ" гр. 13М41			
Инициалы	Аннунци	Аннунци							
Стеб	Аннунци	Аннунци							

Структура дипломного проекта

Повышение тягово-динамических характеристик
автомобиля малого класса путем модернизации силового агрегата.

Введение

Основная
часть

Заключение

Информационно-
патентный поиск

Анализ конструкций
вариаторов

Конструкторская
часть

Описание
конструкции
вариатора

Кинематический
расчет вариатора

Тягово-динамический
расчет трансмиссии

Расчет на прочность
корпуса вариатора

Технологическая
часть

Анализ
технологичности
конструкции детали

Определение типа
производства

Выбор заготовки.
Определение размеров

Разработка
маршрутной технологии

Безопасность
жизнедеятельности

Требования к легковым
автомобилям
с вариатором

Рекомендации по
управлению
автомобилем
с бесступенчатой
трансмиссией

Пожарная безопасность

Инструкция по
эксплуатации и
диагностике

Эксплуатация
автомобиля с
вариатором

Диагностика
бесступенчатой
трансмиссии

Техническое
обслуживание
вариатора

Выполнил

Никулин

Руководитель

Генералова

Каф. "ТМ"

гр. 13МН1

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №						Документация		
	A1				ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.013 СБ	Сборочный чертеж	1	
						Детали		
	A1		1		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001	Крышка вариатора	1	
			2		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.002	Неподвижный шкив	1	
	A2		3		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.003	Внешняя секция	1	
			4		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.004	Клиновый ремень	1	
			5		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.005	Крышка подшипника	1	
			6		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.006	Прокладка	1	
	A2		8		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.008	Ведомый вал	1	
Подп. и дата				12	ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.012	Упорная пластина	1	
				13	ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.013	Центробежный груз	1	
				14	ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.014	Подвижный полушкив	1	
				15	ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.015	Ведомый полушкив	1	
				18	ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.018	Крышка подшипника	1	
				19	ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.019	Прокладка		
				20	ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.020	Штифт блокировки	1	
	A2		21		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.021	Внутренняя секция	1	
			22		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.022	Пружина натяжная	1	
			23		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.023	Упор пружины	1	
Взам. инв. №						Стандартные изделия		
Подп. и дата			9		Кольцо стопорное	1		
					ГОСТ 13943-86			
Инв. № подл.					ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.013 СП			
	Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата		
	Разраб.	Никулин				Лит.		
	Пров.	Генералова				Лист		
	Н.контр.	Лебединский				Листов		
Утв.	Салмин				12			
Клиноременная передача						каф. "ТМ" гр.13МН1		

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание		
Справ. №	A0				ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 СБ	Сборочный чертеж	1			
						Документация				
						Сборочные единицы				
	A1		13		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.013	Клиноременная передача	1			
			27		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.027	Дифференциал	1			
						Детали				
	A2		1		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001	Крышка вариатора	1			
			2		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.002	Корпус	1			
			3		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.003	Корпус маховика	1			
			4		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.004	Ведущий шкив	1			
			5		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.005	Ведомый шкив	1			
			6		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.006	Первичный вал	1			
			7		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.007	Ведущий вал	1			
			8		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.008	Зубчатое колесо	1			
			9		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.009	Зубчатая муфта	1			
			14		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.014	Ведущая шестерня	1			
			15		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.015	Зубчатая муфта	1			
			16		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.016	Шестерня ГП	1			
			17		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.017	Ведомый вал	1			
			19		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.019	Зубчатое колесо	1			
			20		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.020	Крышка подшипника	1			
			23		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.023	Крышка подшипника	1			
			28		ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.028	Крышка подшипника	1			
						ПГУ 1.1-10.23.05.01.208.001 СП				
Инв. № подл.	Разраб.		Никитин		Вариатор			Лит.	Лист	Листов
	Пров.		Генералова						1	3
	Н.контр.		Лебединский					каф. "ТМ" гр.13МН1		
	Утв.		Салмин							

